양자컴퓨팅 응용 렉처노트

산업의 질문에서 검증 가능한 계산으로

시즌 1 완결본 · 01–08회 · 2026-11-04 · v1.0

DFT·ML과 선형대수에 익숙한 독자가 양자 알고리즘의 역할을 판단하고 작은 예제로 검증할 수 있도록 구성한 한국어 학습서다. 첫 질문은 TADF 소재 선별에 양자 계산을 더할 이유가 있는가이다. 상태와 변분법, 여기상태와 활성공간, 후보 선택과 QAOA, 측정 비용을 거쳐 마지막에는 PoC를 계속할 조건을 정한다.

시즌 1의 01-08회차를 한 권으로 묶은 한국어 학습 자료다. 01·02회차의 원문과 후속 회차를 연결했으며, 각 회차의 가정·계산 범위와 학습 과제를 함께 수록했다.

이 책을 사용하는 순서

각 회차는 산업적 질문, 표기와 가정, 계산 유도, 알고리즘 선택, 고전 기준법, 재현 예제, 자원과 한계, 15분 문제 순서다. 먼저 문제를 풀고 책 뒤의 회차별 해설과 20점 기준을 확인한다. 해설이 존재한다는 사실은 학습자의 점수나 숙련도를 뜻하지 않는다.

구간	읽으면서 남길 결과
01–02	모델 오차와 솔버 오차를 구분하고 상태·측정·에너지 연결을 검산
03–04	찾은 상태의 정체와 활성공간·매핑의 경계를 설명
05–06	산업 제약을 목적함수로 바꾸고 고전 정확해와 QAOA를 비교
07–08	측정·시간·정확도 예산을 맞추고 다음 실험의 통과 조건 결정

권장 학습 시간은 회차별 본문 30–45분, 문제 15분, 해설·검산 15분이다. 내용을 모두 한 번에 읽기보다, 가정을 적고 손계산을 먼저 한 뒤 예제를 실행하면 좋다. 최종적으로 남길 산출물은 실제 데이터로 과장한 성능표가 아니라, 비교 대상·입력·검증·한계·다음 결정을 명시한 짧은 판단서다.

수치와 증거를 읽는 규칙

가상 수치는 교육용 모델로 표시한다. `reproduced`는 현재 환경에서 실행한 오프라인 예제의 범위에만 적용한다. 직접 유도한 식, 문헌으로 확인한 원리, 실행한 계산, 앞으로 할 실험은 서로 다른 증거다. 작은 행렬의 정확해 일치는 분자 물성 정확도·양자 우위·하드웨어 검증을 대신하지 않는다.

본 완결본의 실행은 고전 컴퓨터의 작은 행렬·전수 탐색·결정론적 비용 계산이다. 실제 분자 전자구조 계산, 유료 클라우드와 QPU 실행은 포함하지 않는다. Classiq/Qmod를 다루는 구간에서는 기능 모델링과 합성·실행을 구분한다. 출처는 각 회차와 뒤의 출처 목록에서 확인할 수 있다.

재현 자료

통합 HTML은 CSS·수식·그림을 포함한 단일 파일이며 인터넷 없이 읽을 수 있다. PDF는 같은 HTML에서 생성한 인쇄본이다. 아래 생성 명령은 원판의 소스 묶음을 위한 안내다. 소스 ZIP이 이 공개본에 포함되거나 그 전체 검증을 이번 등록에서 재실행했다는 뜻은 아니다.

프로젝트 또는 소스 ZIP을 푼 폴더에서 다음을 실행한다.

```
python -m pip install -r requirements-examples.txt -r requirements-preview.txt
python scripts/verify_series.py
python scripts/build_preview.py
python scripts/build_series.py
```

PDF를 다시 만들려면 별도의 선택적 내보내기 의존성과 Chromium이 필요하다. 오프라인 예제 실행과 HTML 생성에는 그 설치가 필요하지 않다.

```
python -m pip install -r requirements-export.txt
python -m playwright install chromium
python scripts/export_pdf.py
```

본문에서 예제·JSON·CSV 등의 로컬 파일을 가리키는 링크는 통합본에서는 이 재현 안내로 연결한다. 실제 파일은 ZIP의 같은 상대 경로에 있다. 예제마다 입력·환경·소스 해시와 결과가 기록되어 있다. 파일을 수정하면 결과 기록도 다시 생성해 비교한다.

공개 보관본 · 2026-11-04 · 책임 편집자 김현중 · AI 보조 OpenAI Codex. 원판의 학습 내용·수식·출처를 보존하며 내부 편집 경위와 대화 자료는 제외했다. 일괄 재사용 라이선스를 추가하지 않으며, 문헌의 원문 그림·표를 복제한 자료가 아니다.

목차

01. TADF 후보 선별에 VQE를 붙이면 무엇이 개선되는가?

02. 파동함수를 회로로 표현한다는 것

03. 바닥상태에서 S_1·T_1으로: 에너지 다음에 확인할 것

04. 분자 모델에서 큐비트까지: 무엇을 보존해야 하는가?

05. 무엇을 합성할 것인가: 후보 배치 선택의 QUBO

06. QUBO를 QAOA로 푸는 이유와 비용

07. 측정 오차를 실제 비용으로 바꾸기

08. 양자 PoC를 계속할 근거 만들기

시리즈를 마치며

회차별 모범 해설과 20점 채점 기준

01회차 해설 · 02회차 해설 · 03회차 해설 · 04회차 해설 · 05회차 해설 · 06회차 해설 · 07회차 해설 · 08회차 해설

출처와 검증 범위

lectures/01-tadf-error-budget.md

01. TADF 후보 선별에 VQE를 붙이면 무엇이 개선되는가?

모델 오차, 솔버 오차, 그리고 산업적 의사결정

작성일: 2026-10-28 · 버전: v0.1 · 상태: 로컬 초안
선수 지식: 에너지 고유값, DFT의 역할, 평균 오차의 개념
권장 시간: 본문 30–45분 + 응용 문제 15분 + 해설·검산 15분
시리즈 목차 · 별도 해설

이 회차의 질문

OLED 소재팀이 DFT와 ML로 후보를 좁힌 뒤, 마지막 합성 대상을 고르고 있다. 문제는 후보의 싱글렛–트립렛 에너지 차이 예측이 불안정하다는 것이다. 여기에 양자 계산을 추가하면 무엇이 좋아져야 도입할 이유가 생길까?

이미 선택한 작은 해밀토니안을 정밀하게 푸는 능력과, 필요한 물성을 정확하게 예측하는 능력은 서로 다른 검증 대상이다. 이번 회차는 이 차이를 숫자로 확인한다. VQE의 전체 구현을 선행 지식으로 요구하지 않는다. 계산 파이프라인에서 VQE가 맡는 위치를 먼저 이해하고, 다음 회차에서 상태와 변분법을 다룬다.

읽고 나면 다음을 할 수 있어야 한다.

- 물성 예측의 모델 오차와 양자 솔버 오차를 구분한다.
- 세 계산 사이의 MAE로 가능한 오차 범위를 유도한다.
- 여기상태 문제에 필요한 알고리즘·상태 검증을 설명한다.
- 측정 비용을 총시간으로 바꾸고, 고전 기준법과 비교해 PoC 수정안을 낸다.

1. 산업의 질문을 계산의 질문으로 바꾸기

TADF는 열활성 지연 형광(thermally activated delayed fluorescence)이다. 역계간전이(reverse intersystem crossing, rISC)를 통해 삼중항의 여기 에너지를 발광에 활용하는 과정이 관련된다. 그러나 에너지 차이 하나가 작다는 이유만으로 좋은 발광체라고 결론 내릴 수는 없다. 상태의 성격과 결합, 진동이 관여하며, 실용 후보 선정에서는 발광 효율·안정성·합성 가능성 같은 조건도 평가해야 한다. 관련 1차 연구

이번에는 그 복잡한 문제 중 **고정된 구조에서 S_1과 T_1의 에너지 차이를 예측하는 단계**만 분리한다. S_0는 바닥 싱글렛, S_1은 가장 낮은 여기 싱글렛, T_1은 가장 낮은 트립렛을 뜻한다. 우선 스핀이 좋은 양자수인 비상대론적 모델을 가정한다.

같은 분자 구조 `R`에서 두 상태 에너지를 빼면 이번 문제의 수직 gap을 얻는다.

```
E_S1 = 같은 구조 R에서 계산한 S1의 에너지
E_T1 = 같은 구조 R에서 계산한 T1의 에너지
gap = E_S1 - E_T1
```

$$\Delta E_{ST}(R) = E_{S_1}(R) - E_{T_1}(R)\,.$$

여기서 `R`은 원자핵 좌표를 모은 기호다. 서로 다른 구조에서 얻은 에너지를 임의로 빼거나, 수직 gap과 구조 완화 후의 gap을 섞으면 다른 문제를 비교하게 된다.

층위	이번에 묻는 질문	필요한 검증
산업적 결정	같은 예산에서 어떤 분자를 합성할 것인가?	선택된 후보의 실제 성공률·비용
물성 모델	필요한 gap을 잘 예측하는가?	일관된 참조 대비 오차·상태 대응
수치 솔버	정해진 해밀토니안을 잘 푸는가?	같은 모델의 정확해 대비 오차
계산 자원	그 결과를 얼마의 시간과 비용으로 얻는가?	전체 실행 과정의 자원 기록

첫 번째 줄을 마지막까지 연결해야 응용 판단이 된다. 아래에서는 계산 결과를 비교하되, 실제 합성 성공률은 제공되지 않았다는 한계를 유지한다.

2. 문제의 입력: 모두 교육용 가상 수치다

교육용 예제는 12개 검증분자를 가정한다. 큰 활성공간의 충분히 검증된 고전 다중참조 계산을 문제 안의 참조로 사용한다. 그 참조도 모델 계산이며, 실험적 진실과 동일하다는 뜻은 아니다.

비교 대상	같은 12개 분자의 gap MAE
기존 TDDFT 대 참조	0.080 eV
작은 CAS(8전자, 8공간궤도)의 정확 CASCI 대 참조	0.060 eV
양자 여기상태 계산 대 같은 작은 CASCI	0.005 eV
요구하는 목표: 계산 결과 대 참조	**0.020 eV 이하**

CAS는 complete active space, CASCI는 그 활성공간 안에서의 configuration interaction이다. 이번 문제에서는 궤도와 해밀토니안을 고정한 뒤, 활성공간의 FCI 문제를 충분히 수렴시킨 CASCI를 고전 정확 기준으로 가정한다. CASCI는 고정 궤도를 사용하고, CASSCF는 궤도도 최적화한다. 다른 근사 솔버를 연결한 모든 CASCI 계산이 자동으로 정확하다는 뜻은 아니다. PySCF 공식 설명

세 MAE는 **같은 분자, 같은 구조 정의, 같은 목표 상태, 같은 가중치**에 대한 값이어야 한다. 주어진 소수는 반올림 불확실성이 없는 교육용 정확값으로 취급한다. 0.005 eV는 두 방법의 **gap 차이에 대한 MAE**이지, 각 상태의 절대 에너지 오차나 통계적 신뢰구간이 아니다.

3. 왜 작은 모델의 정확해도 틀릴 수 있는가?

DFT를 사용할 때 수치 수렴을 엄격히 했다고 교환상관 범함수의 근사가 사라지지는 않는다. 비슷하게 작은 활성공간을 정확히 풀어도, 활성공간 선택과 고정 궤도 등에서 생긴 참조와의 차이는 남는다.

```
분자·구조·기저·활성공간 선택
  -> 작은 해밀토니안 구성
  -> 같은 모델을 CASCI 또는 양자 솔버로 계산
  -> S1과 T1의 상태를 확인하고 gap 계산
  -> 참조 비교와 후보 선정
```

활성공간은 선택한 궤도들 안의 전자 배치를 다룬다. 그 안의 상관은 계산하지만, 제외한 궤도의 영향까지 모두 해결하는 것은 아니다. 활성공간 외부의 동적 상관 등을 추가로 다루는 방법도 검토할 수 있다. PySCF CAS와 후속 상관 계산 예제

이번의 0.060 eV 차이를 편의상 **모델 쪽 차이**라고 부르자. 이것만으로 원인을 활성공간 크기 하나로 단정할 수는 없다. 어떤 궤도를 골랐는지, 상태를 잘 대응시켰는지, 참조와 근사가 어떻게 다른지 추가 점검해야 한다. 모델을 바꾸지 않고 솔버만 더 정밀하게 만드는 것은 이 차이의 원인을 직접 고치는 조치가 아니다.

기호를 정리하자

모든 값은 분자별 **gap**이며 단위는 eV다. 아래의 `q_i`는 큐비트가 아니라 양자 계산이 반환한 gap을 나타낸다.

기호	뜻
`i`	분자 번호, 1부터 `N`까지
`N`	비교 분자 수, 여기서는 12
`r_i`	큰 활성공간 참조의 gap
`c_i`	작은 CASCI의 gap
`q_i`	같은 작은 모델을 양자 방법으로 계산한 gap
`a_i = c_i - r_i`	작은 모델과 참조 사이의 부호 있는 차이
`b_i = q_i - c_i`	양자 솔버와 작은 정확해 사이의 부호 있는 차이

전체 차이는 분자마다 다음처럼 정확히 분해된다.

```
q_i - r_i = (c_i - r_i) + (q_i - c_i)
q_i - r_i = a_i + b_i
```

$$q_i - r_i = a_i + b_i .$$

부호가 같은 두 차이는 더해지고, 반대면 일부 상쇄될 수 있다. 그래서 **각 MAE를 그냥 더한 값을 실제 MAE라고 말하면 안 된다.**

4. MAE의 가능한 범위를 직접 계산하기

MAE는 두 배열의 차이에 절댓값을 취한 뒤 평균한 값이다. `u_i`, `v_i`는 같은 분자에 대한 두 예측값이다.

```
분자 i의 절대 오차 = abs(u_i - v_i)
MAE(u, v) = sum(abs(u_i - v_i), i=1..N) / N
```

$$\mathrm{MAE}\ (u, v) = \frac{1}{N} \sum_{i\,=\,1}^{N} |\ u_i - v_i\ | \ .$$

4.1 상한: 오차가 같은 방향으로 겹치는 경우

절댓값의 삼각부등식을 각 분자에 적용하고 평균한다.

```
abs(a_i + b_i) <= abs(a_i) + abs(b_i)
MAE(q, r) <= MAE(c, r) + MAE(q, c)
MAE(q, r) <= 0.060 + 0.005
MAE(q, r) <= 0.065 eV
```

4.2 하한: 최대한 상쇄해도 남는 차이

이번에는 `a_i = (a_i + b_i) - b_i`에서 시작한다.

```
abs(a_i) <= abs(a_i + b_i) + abs(b_i)
MAE(c, r) <= MAE(q, r) + MAE(q, c)
MAE(q, r) >= MAE(c, r) - MAE(q, c)
MAE(q, r) >= 0.060 - 0.005
MAE(q, r) >= 0.055 eV
```

일반적으로는 두 MAE 차이의 절댓값이 하한이다. 이 문제에서는 0.060이 0.005보다 크므로 위 계산으로 충분하다.

$$0.055\ \text{eV} \le \ \text{MAE}\ (q,r) \le 0.065\ \text{eV}\,.$$

이는 **주어진 정확한 평균 오차로부터 얻은 수학적 범위**다. 95% 신뢰구간이나 측정 오차 막대가 아니다. 오차의 독립성을 가정할 필요도 없다.

4.3 이 숫자로 할 수 있는 판단

주장	판단	이유
목표 0.020 eV에 도달했다	불가능	가능한 최소값 0.055 eV도 목표보다 크다.
주어진 집합에서 TDDFT의 MAE보다 작다	조건 안에서 맞다	상한 0.065 eV가 0.080 eV보다 작다.
양자 방법이 CASCI보다 참조를 더 잘 맞힌다	결정할 수 없다	실제 MAE는 0.060보다 작을 수도 클 수도 있다.
실제 후보 순위가 개선됐다	결정할 수 없다	분자별 예측과 선택 규칙이 없다.
다른 분자에서도 같은 성능을 보인다	결정할 수 없다	새 집합에 대한 검증이 없다.

따라서 "아무 개선도 없다"도 지나친 결론이다. **주어진 TDDFT보다 작은 평균 오차와, 도입 목표의 실패가 동시에 성립**한다. 더구나 작은 CASCI 자체도 이미 TDDFT보다 낮은 MAE를 제공하므로, 개선을 양자 솔버의 기여로 전부 돌릴 수 없다.

확인 질문: 양자–CASCI 차이를 0으로 줄이면, 현재 작은 모델의 참조 대비 MAE는 얼마가 남는가?

5. VQE가 맡을 수 있는 일과 여기상태의 조건

VQE(variational quantum eigensolver)는 회로의 파라미터를 바꾸며 준비한 상태의 에너지 기대값을 낮추는 변분 방법이다. 양자 장치에서 상태를 준비·측정하고, 고전 최적화기가 파라미터를 갱신한다. 단순한 바닥상태 VQE 한 번으로 S_1과 T_1을 모두 얻는 것은 아니다.

이번 문제에 제안할 수 있는 경로 하나는 **상태와 대칭을 제한한 VQD(variational quantum deflation)**다. 이미 찾은 상태와 겹치면 벌점을 주어 다른 상태를 찾는 방식이다. Higgott, Wang & Brierley, 2019

싱글렛 공간에서 S_0를 먼저 구했다고 하자. `theta`는 회로 파라미터, `psi(theta)`는 정규화된 시험 상태, `psi_S0`는 앞서 구한 바닥상태, `beta`는 양의 에너지 단위 페널티다. `H`는 같은 작은 전자 해밀토니안이다.

```
energy(theta) = 시험 상태에서 H의 기대값
overlap_probability(theta) = abs(<psi_S0 | psi(theta)>)**2
loss(theta) = energy(theta) + beta * overlap_probability(theta)
```

$$L(\theta) = \langle\psi(\theta)\,|\,H\,|\,\psi(\theta)\rangle + \beta\,|\,\langle\psi_{S_0}\,|\,\psi(\theta)\rangle|^2\,.$$

정확한 S_0와 충분한 표현력을 가진 상태 집합이라는 이상적 조건에서, 적절한 `beta`는 S_0를 다시 선택하는 것을 억제한다. 실제 계산에서는 이전 상태의 오차, 측정 오차, 최적화 실패가 영향을 준다. 최종 물리적 에너지는 **원래 H의 기대값**에서 읽어야 하며, 벌점을 더한 손실값을 그대로 상태 에너지라고 하면 안 된다.

권장 절차는 싱글렛 영역에서 S_0 다음 S_1을 찾고, 트립렛 영역에서는 가장 낮은 상태 T_1을 찾는 것이다. 입자수와 스핀을 보존하는 상태 구성 또는 검증된 대칭 제약을 사용한다. 상태 라벨은 에너지 순서만 보고 붙이지 않는다.

확인 대상	필요한 이유
활성 전자수	다른 입자수 부문에서 낮은 값을 찾지 않았는지 확인한다.
총스핀 제곱 기대값	spin-free 모델에서 싱글렛은 0, 트립렛은 2에 대응한다. 단위는 $\hbar^2$다.
상태 간 겹침	S_1이라고 부른 상태가 S_0로 다시 수렴했는지 확인한다.
상태 성격·대칭·고전 상태와 대응	서로 다른 분자나 궤도 선택에서 비교 대상이 바뀌지 않았는지 확인한다.
초기값·수렴·측정 불확실성	한 번 낮은 에너지가 나왔다고 안정적인 결과로 간주하지 않는다.

스핀 투영값 `S_z`만 고정해도 총스핀 `S²`가 잘못될 수 있다. PySCF의 스핀 상태 설명 총스핀 제곱의 기대값 하나만 맞는 것도 순수 스핀 상태의 충분한 증명은 아니다. 대칭을 보존하는 상태 구성이나 추가 분산 검증을 함께 고려한다. SOC(spin–orbit coupling)를 포함하면 순수 싱글렛·트립렛 구분이 근사적인 상태 성격이 될 수 있으므로, 위 기준을 그대로 적용하기 전에 모델을 다시 정의해야 한다.

이번 회차에는 실제 회로를 작성하거나 합성하지 않는다. VQD는 제안한 계산 경로이며, 이 분자 집합에서 성공했다고 검증한 결과가 아니다.

QUBO와 QAOA로 바꾸면 해결될까?

QUBO는 이진 변수의 이차 목적함수로 문제를 표현하는 형식이고, QAOA는 그와 같은 조합 최적화 문제에 적용할 수 있는 양자 알고리즘이다. 후보의 속성과 점수가 이미 주어졌을 때, 예산·다양성·합성 제약을 만족하는 배치를 고르는 데 사용할 수 있다.

하지만 **잘못 예측한 물성을 입력으로 넣는다면 배치 최적화만으로 그 물성값이 고쳐지지는 않는다.** 예측 개선과 후보 선택은 서로 다른 문제다. 05–06회차에서는 이 선택 단계의 목적함수를 만들고 고전 전수 탐색·실용 최적화와 비교한다.

6. shots를 실제 시간 예산으로 바꾸기

아래도 **교육용 가정**이며 실제 장치 처리량을 측정한 것이 아니다. 한 shot은 특정 회로를 한 번 실행하고 측정하는 표본이다. 여기서는 여러 회로·에너지 항·겹침 측정·오류 완화의 비용이 이미 평가당 총량에 포함됐다고 가정한다.

항목	입력
두 목표 상태를 얻기 위한 목적함수 평가 합계	200회/분자
평가당 총 shots	60,000
유효 처리율	2,000 shots/s
측정 외 시간 합계	10분/분자
작은 CASCI 총시간	1분/분자

```
shots_total = 200 * 60,000
shots_total = 12,000,000
measurement_seconds = 12,000,000 / 2,000
measurement_seconds = 6,000
measurement_minutes = 6,000 / 60
measurement_minutes = 100
total_minutes = 100 + 10
total_minutes = 110
```

평가 횟수 200에 두 목표 상태를 얻는 데 필요한 작업이 이미 포함됐다고 가정한다. 다시 2를 곱하지 않는다. 실제 VQD를 구현할 때는 선행 S_0의 준비·검증 비용도 누락하지 않아야 하며, 제시된 총량에 포함되지 않았다면 다시 산정한다. 처리율은 문제의 유효 평균값이고, 추가 대기나 통신 시간이 발견되면 총시간 모델을 다시 작성해야 한다.

비교	양자 경로	작은 CASCI
1분자 총시간	110분	1분
12분자 직렬 실행	1,320분 = 22시간	12분
CASCI 대비 시간 비율	110배	1배

이는 해당 가정에서의 시간 비교다. 큐비트 수, 게이트 수, 통계적 정밀도, 과금 단가와 확장성을 실측한 결과는 없다. 주어진 shots가 실제로 0.005 eV의 gap MAE를 보장하는지도 이 입력만으로 입증할 수 없다.

7. 질문에 맞는 고전 기준법을 둬야 한다

검증 목적	고전 비교 대상	고정할 조건
솔버 정확성·속도	같은 작은 해밀토니안의 수렴된 CASCI	궤도·적분·전자수·목표 상태·오차 허용값
물성 예측의 유용성	동일 참조에 대해 검증한 TDDFT, 더 큰 활성공간 방법, 필요시 상관 보정 등	구조·기저·검증 집합·물성 정의·총비용

검증 목적	고전 비교 대상	고정할 조건
합성 대상 선정의 개선	기존 DFT·ML 선정 절차와 강한 고전 대안	후보 풀·선정 수·합성 예산·성공 정의

양자 경로가 기존 TDDFT보다 좋아 보여도, 더 저렴하고 정확한 고전 대안이 있다면 그것과 다시 비교해야 한다. 알고리즘의 이름이 아니라 실제 의사결정에 필요한 품질과 비용이 기준이다.

MAE가 같아도 순위가 달라지는 반례

다음은 원문의 12분자 데이터와 무관한 **별도 합성 예제**다. 설명을 위해 gap이 작은 후보를 먼저 고른다고 정한다. 이것을 실제 TADF의 완전한 후보 선정 규칙으로 사용하지 않는다.

후보	참조 gap	예측 X	예측 Y
A	0.10	0.11	0.12
B	0.11	0.12	0.11

단위는 모두 eV다.

```
MAE_X = (abs(0.11 - 0.10) + abs(0.12 - 0.11)) / 2
MAE_X = 0.010
MAE_Y = (abs(0.12 - 0.10) + abs(0.11 - 0.11)) / 2
MAE_Y = 0.010
```

같은 MAE인데 X는 참조의 A → B 순서를 보존하고, Y는 B → A로 뒤집는다. 따라서 분자별 오차, 후보 간 gap의 차이, top-k 선택의 일치·성공률을 별도로 봐야 한다. `k`는 실제 합성할 후보 수다.

8. 이번 PoC의 합리적인 다음 결정

현재 경로는 **PoC 수정**이 타당하다. 작은 모델과 참조의 차이가 크고, 같은 모델을 푸는 시간에서도 지정된 CASCI에 이점이 없다. 먼저 고전 계산으로 모델 선택과 상태 대응을 검토한 뒤, 양자 솔버 검증을 붙이는 순서가 합리적이다.

다음은 학습용으로 제안하는 조건이며 실제 조직에서 승인한 요구사항은 아니다.

1. **모델 조건:** 같은 검증 규칙에서 모델 쪽 gap MAE를 0.015 eV 이하로 줄일 수 있는지 검토한다. 활성공간·궤도·상관 처리·참조의 일관성을 먼저 점검한다.
2. **솔버 조건:** 개선한 같은 모델의 고전 기준 대비 gap MAE를 0.005 eV 이하로 유지하고 전자수·스핀·상태 대응을 확인한다. 두 오차 상한의 합이 0.020 eV이면 해당 집합에서의 목표에 충분한 오차 배분이 된다.
3. **의사결정 조건:** 분자별 예측과 별도의 평가 집합을 확보해, 같은 합성 예산에서 선택한 후보의 성공률이 고전 기준보다 개선되는지 검증한다. 작은 12개 사례만으로 일반화를 주장하지 않는다.

4. **비용 조건:** 같은 정확도 요구와 전체 작업 범위에서 가장 강한 고전 대안과 총시간·비용을 비교한다. 이번 작은 CASCI에 대한 시간 우위를 주장하려면 1분/분자보다 빨라야 하며, 현재 가정은 110분이다.

0.015와 0.005라는 배분은 유일하지 않다. 핵심은 최종 출력까지 연결되는 오차·비용 예산을 먼저 정하는 것이다. 미래 데이터의 성능까지 자동으로 보장하는 조건은 아니다.

9. 손계산을 재현하는 작은 실습

예제는 Python 표준 라이브러리의 정확한 유리수 연산을 사용한다. 전자구조 프로그램이나 양자 시뮬레이터를 실행하지 않는다. 임의 샘플링을 하지 않으므로 seed는 필요 없다.

`quantum-lecture-notes` 폴더에서 실행한다.

```
python examples/lecture_01_error_budget.py
python examples/lecture_01_error_budget.py --output results/lecture-01-check.json
```

핵심 예상 출력은 다음과 같다.

```
MAE lower = 0.055 eV
MAE upper = 0.065 eV
shots per molecule = 12000000
total time per molecule = 110 minutes
serial time for 12 molecules = 22 hours
checks passed = 19
```

두 MAE 경계에 실제로 도달하는 합성 벡터와, 위 순위 반례도 함께 검사한다. 실행 결과에는 입력, 가정, Python 버전, 실행 시각, 소스 SHA-256이 있다. 검증 범위는 산술과 반례이며 실제 분자의 계산 성능은 아니다.

10. 15분 응용 문제

본문을 보지 않고 2절과 6절의 입력만 사용해 답해보자. 각 문항은 2–4문장과 필요한 식으로 답한다. 자가 진단을 먼저 하려면 여기서 멈추고, 해설은 답변 후 읽는다.

1. **산업적 가치 — 3분:** 해결할 병목을 한 문장으로 쓰고 성공 지표 하나를 정하라. gap MAE 개선을 합성 후보 선정 개선으로 연결하려면 어떤 데이터가 더 필요한가?
2. **알고리즘 선택 — 4분:** 바닥상태 VQE 한 번으로 충분한가? S_1·T_1을 얻을 경로와 상태 검증 방법을 제안하라. QUBO+QAOA가 맡을 수 있는 단계는 어디인가?
3. **정확도 판단 — 4분:** 참조 대비 양자 계산 MAE의 하한과 상한을 구하라. 목표 달성, TDDFT 대비 MAE, 후보 순위에 관해 각각 무엇을 말할 수 있는가?
4. **비교와 결정 — 4분:** 분자당 총시간을 계산하라. 솔버 비교와 산업적 예측 비교의 고전 기준법을 각각 정하고, 도입·수정·보류 중 하나와 다음 단계의 정량 조건을 제시하라.

다음 회차에서는 `energy(theta)`가 실제로 무엇인지, 2×2 해밀토니안의 정확 대각화와 변분 상태를 나란히 비교한다.

출처와 증거 범위

- 문제의 가상 입력: 이 노트의 교육용 합성 예제.
- CASCI·활성공간·스핀: PySCF MCSCF, PySCF Quickstart.
- VQD: Higgott et al., Quantum 3, 156 (2019).
- TADF의 상태·진동 결합: Etherington et al., Nature Communications 7, 13680 (2016).
- MAE 경계·반례·시간 계산: 이 노트의 직접 유도와 오프라인 검증 기록. 전체 서지 정보와 주장별 범위는 출처 목록에 있다.

lectures/02-vqe-foundations.md

02. 파동함수를 회로로 표현한다는 것

상태, 측정, 그리고 VQE 변분법

작성일: 2026-11-04 · 버전: v0.1 · 상태: 로컬 초안
선수 지식: 벡터·행렬 곱, 에너지 고유값, 기본 삼각함수
권장 시간: 본문 30–45분 + 응용 문제 15분 + 해설·검산 15분
시리즈 목차 · 01회차 · 별도 해설과 채점 기준

이 회차의 질문

01회차에서는 작은 분자 모델을 정확하게 푸는 일과 필요한 물성을 정확하게 예측하는 일을 구분했다. 이번에는 그 안의 솔버를 들여다본다. **회로의 각도를 바꾸는 것이 어떻게 파동함수를 바꾸고, 측정한 0과 1에서 어떻게 에너지 기대값을 계산하는가?**

소재팀이 양자 계산 코드를 검토할 때 먼저 필요한 것은 이 연결이 맞다는 작은 검증이다. 부호·기저·측정 규칙이 틀리면 더 큰 분자에서도 잘못된 목적함수를 최적화한다. 여기서는 손계산과 정확 대각화가 가능한 2×2 모델로 상태 준비 → 측정 확률 → 에너지 → 파라미터 선택을 연결한다.

아래 해밀토니안은 직접 만든 교육용 모델이며 에너지는 무차원이다. TADF 분자의 해밀토니안, eV 값, 실제 QPU 결과를 나타내지 않는다. 이번 실습은 고전 컴퓨터에서 수행하는 이상적 상태벡터 계산이다. 양자 장치가 맡을 연산을 수학적으로 재현하되, 실제로 샷을 실행하지 않는다.

학습 목표는 다음과 같다.

- 확률진폭과 측정 확률을 구분하고 상대위상의 역할을 설명한다.
- 회로가 만드는 상태와 에너지 곡선을 직접 유도한다.
- 정확 대각화와 비교하여 회로의 표현력과 탐색 오차를 구분한다.
- 유한 샷 에너지 추정값과 변분 원리가 제한하는 기대값을 구분한다.

1. 먼저 고정할 모델과 표기

한 큐비트의 기저 순서를 **0, 1**로 정한다. 모든 벡터는 이 순서의 열벡터다. 한 큐비트만 사용하므로 다중 큐비트의 텐서곱 순서나 endian 규칙은 이번에 등장하지 않는다.

```
|0> = [1, 0]^T
|1> = [0, 1]^T
Z = [[1, 0], [0, -1]]
X = [[0, 1], [1, 0]]
H_model = -0.5 * Z + 0.3 * X
H_model = [[-0.5, 0.3], [0.3, 0.5]]
```

`T`는 전치하여 열벡터로 읽는다는 뜻이다. `Z`, `X`는 Pauli 연산자이고 각각 고유값 +1과 −1을 갖는다. 해밀토니안은 이후 `H_model`로, Hadamard 게이트는 `W`로 표기하여 둘을 구분한다.

기호	의미	범위·단위
`alpha`, `beta`	상태의 확률진폭	일반적으로 복소수
`theta`	회로의 회전 각도	라디안
`psi(theta)`	회로가 준비하는 정규화된 상태	두 성분의 열벡터
`z`, `x`	Z와 X의 정확한 기대값	각각 −1부터 +1까지
`E(theta)`	H_model의 정확한 기대값	무차원
`E0`, `E1`	H_model의 낮은·높은 고유값	무차원, E0 < E1
`E_hat`	유한한 표본으로 계산한 에너지 추정값	무차원

계수는 다음처럼 행렬과 측정 항에 대응한다.

항	계수	에너지에 들어가는 값
Z	−0.5	−0.5 × Z 기대값
X	+0.3	+0.3 × X 기대값

문제의 목표는 **이 고정된 H_model의 최저 고유값과 그 상태를 찾는 것**이다. 두 고유값의 차이를 구할 수 있더라도, 그것이 물리적 S_1–T_1 gap이라는 뜻은 아니다. 이 모델에는 분자의 전자수나 총스핀 라벨을 부여하지 않았다.

2. 확률진폭은 확률과 다르다

상태는 두 기저 상태의 선형결합으로 쓴다. 정규화 조건은 진폭의 절댓값 제곱을 더하면 1이 된다는 것이다.

```
psi = alpha * |0> + beta * |1>
abs(alpha)**2 + abs(beta)**2 = 1
P_Z(0) = abs(alpha)**2
P_Z(1) = abs(beta)**2
```

$$|\psi\rangle = \alpha\,|\,0\rangle + \beta\,|\,1\rangle, \qquad |\,\alpha|^2 + \,|\,\beta|^2 = 1\,.$$

Z 기저로 한 번 측정하면 0 또는 1을 얻는다. 진폭 두 개를 동시에 읽는 것이 아니다. 반복해서 같은 상태를 준비하고 측정해야 확률을 추정할 수 있다. IBM Quantum의 상태와 측정 설명

같은 확률인데 다른 상태일 수 있다

다음 두 상태를 비교하자.

```
|+> = (|0> + |1>) / sqrt(2)
|-> = (|0> - |1>) / sqrt(2)
P_Z(0) = P_Z(1) = 0.5   # 두 상태 모두
```

Z 측정만 보면 구분되지 않지만 두 성분 사이의 상대 부호가 다르다. X를 측정하면 + 상태는 항상 +1, − 상태는 항상 −1을 준다. 따라서 이 모델에서 두 상태의 에너지는 각각 **+0.3과 −0.3**이다. 확률표의 Z 열만으로 에너지를 복원할 수 없는 이유다.

두 진폭에 같은 복소 위상인자를 곱하는 전역위상은 측정 예측을 바꾸지 않는다. 한 성분의 상대위상을 바꾸는 일과 구분해야 한다. 위 두 상태의 차이는 상대위상이다. Hadamard로 기저를 바꾸면 그 차이가 다른 측정 확률로 나타난다. 같은 공식 학습 자료의 위상·Hadamard 예제

확인 질문: + 상태에서 두 성분 모두에 −1을 곱하면 − 상태가 되는가?

3. 한 개의 회전 게이트로 상태 만들기

시작 상태를 0으로 준비하고 y축 회전 게이트 `R_y(theta)`를 적용한다. 아래 행렬의 부호와 반각이 이번 예제의 정의다.

```
R_y(theta) = [[cos(theta/2), -sin(theta/2)],
              [sin(theta/2),  cos(theta/2)]]
psi(theta) = R_y(theta) * [1, 0]^T
psi(theta) = [cos(theta/2), sin(theta/2)]^T
```

$$|\psi(\theta)\rangle = \cos(\theta\,/\,2)\,|\,0\rangle + \sin(\theta\,/\,2)\,|\,1\rangle\,.$$

`cos²(theta/2) + sin²(theta/2) = 1`이므로 모든 각도에서 정규화된다. 이처럼 탐색할 상태의 형태를 미리 정한 것을 **ansatz(시험 상태의 형태)**라고 부른다. 파라미터를 바꾸면서 이 상태 집합 안을 탐색한다.

각도	상태	Z 측정 확률 P(0), P(1)
0	0 기저 상태	1, 0

각도	상태	Z 측정 확률 P(0), P(1)
π/2	+ 상태	0.5, 0.5
π	1 기저 상태	0, 1
−π/2	− 상태	0.5, 0.5

왜 회전 하나로 충분할까? 이번 행렬은 실수 대칭행렬이라 바닥 고유벡터도 실수로 선택할 수 있다. `R_y`는 그 실수 정규화 벡터를 표현할 수 있다. 임의의 복소 한 큐비트 상태나 일반 분자의 다중 큐비트 파동함수까지 모두 표현한다는 뜻은 아니다. 이번에는 얽힘도 필요하지 않다.

확인 질문: `theta = π/3`일 때, 두 진폭을 제곱하면 확률의 합이 1이 되는가?

4. 행렬 곱에서 에너지 곡선까지

목적함수는 준비한 상태의 에너지 기대값이다. `psi†`는 전치와 복소켤레를 함께 취한 행벡터를 뜻한다. 이번 상태는 실수이므로 보통의 전치로 계산해도 같다.

```
E(theta) = psi(theta)† * H_model * psi(theta)
a = cos(theta/2)
b = sin(theta/2)
H_model * psi = [-0.5*a + 0.3*b, 0.3*a + 0.5*b]^T
E = a * (-0.5*a + 0.3*b) + b * (0.3*a + 0.5*b)
E = -0.5 * (a**2 - b**2) + 0.6 * a * b
a**2 - b**2 = cos(theta)
2 * a * b = sin(theta)
E(theta) = -0.5 * cos(theta) + 0.3 * sin(theta)
```

$$E(\theta) = \langle \psi(\theta) \mid H_{\text{model}} \mid \psi(\theta) \rangle = -0.5\cos\theta + 0.3\sin\theta\,.$$

따라서 이 상태에서 `z = cos(theta)`, `x = sin(theta)`다. 행렬 전체의 기대값을 계산하는 방법과 Z·X 두 기대값을 계수로 합하는 방법이 일치해야 한다. 이 등가성이 예제의 중요한 검증 항목이다.

각도	z	x	E(theta)
0	1	0	−0.5
π/2	0	1	+0.3
π	−1	0	+0.5
−π/2	0	−1	−0.3

VQE의 구조는 상태 준비와 항별 기대값 측정, 고전적인 파라미터 갱신을 반복하는 것이다. 이 역할 분담은 초기 VQE 논문에서도 설명된다. Peruzzo et al. 원문

이번에 VQE를 학습 대상으로 선택한 이유는 파라미터가 있는 상태와 에너지 최소화의 관계를 직접 확인하기 위해서다. 이 2×2 문제 자체를 풀 때는 고전 대각화로 충분하다. 여기서는 VQE의 구성 요소를 분해하여 검증하고, 양자 장치 사용의 실용적 이득은 판단하지 않는다.

```
고전: theta 선택
  -> 상태 준비: |0>에 R_y(theta) 적용
  -> 기대값 측정: z와 x 추정
  -> 고전: E_hat = -0.5*z_hat + 0.3*x_hat 계산
  -> 고전: 다음 theta 선택, 종료 조건 확인
```

이번 오프라인 실습은 측정 확률과 정확한 기대값을 직접 계산한다. 최적점은 해석식과 격자 탐색으로 확인한다. 샷을 이용한 확률적 최적화기나 QPU로 전체 VQE 루프를 실행했다고 부르지 않는다.

5. 고전 정확해와 변분 원리

5.1 먼저 행렬을 정확하게 풀기

고전 기준은 동일한 2×2 행렬의 정확 대각화다. 고유값을 `lambda`라 하면 다음을 푼다.

```
det(H_model - lambda * I) = 0
(-0.5 - lambda) * (0.5 - lambda) - 0.3**2 = 0
lambda**2 - 0.34 = 0
E0 = -sqrt(0.34) = -0.583095189485...
E1 = +sqrt(0.34) = +0.583095189485...
```

`I`는 항등행렬이다. 코드에서는 이 손계산과 별도로 `numpy.linalg.eigh`를 호출한다. 이 함수는 실수 대칭 또는 복소 Hermitian 행렬의 고유값과 정규화된 고유벡터를 반환한다. 고유값은 오름차순이며, 대응 고유벡터는 열에 저장된다. NumPy 2.2 공식 문서

여기서 '정확 대각화'는 모델을 더 근사하는 변분 ansatz 없이 전체 2차원 행렬을 푼다는 뜻이다. 부동소수점 수치 오차는 별도로 허용오차와 잔차를 검사한다. 고유벡터의 전체 부호는 달라도 같은 상태이므로 성분 부호가 아니라 겹침의 절댓값 제곱과 잔차로 비교한다.

5.2 왜 정확한 기대값은 E0보다 작을 수 없는가?

H_model의 정규직교 고유상태를 `v0`, `v1`이라 하고, 임의의 정규화된 시험 상태를 그 두 상태로 펼치자. `d0`, `d1`은 이 전개의 복소 계수다.

```
psi = d0 * v0 + d1 * v1
abs(d0)**2 + abs(d1)**2 = 1
E = abs(d0)**2 * E0 + abs(d1)**2 * E1
E - E0 = abs(d1)**2 * (E1 - E0)
E - E0 >= 0
```

$$E - E_0 = |d_1|^2 (E_1 - E_0) \geq 0 .$$

이 예제에서 변분 원리는 두 고유값의 가중평균이라는 사실로 이해할 수 있다. 전제는 **같은 Hermitian 해밀토니안과 정규화된 상태의 정확한 기대값**이다. 유한 샷 추정값을 여기에 그대로 대입하면 안 된다. 변분 원리와 VQE의 연결

5.3 어떤 각도에서 최솟값을 얻는가?

에너지에서 `cos(theta)`, `sin(theta)` 는 길이 1인 방향벡터의 성분이다. 계수 벡터 `(-0.5, 0.3)` 의 반대 방향으로 정하면 내적이 가장 작아진다. `r` 은 이 계수 벡터의 길이다.

```
r = sqrt(0.5**2 + 0.3**2)
cos(theta_min) = 0.5 / r
sin(theta_min) = -0.3 / r
theta_min = atan2(-0.3, 0.5)
theta_min = -0.540419500271... radians
E(theta_min) = -r = E0
```

`atan2(y, x)` 는 두 성분의 부호를 함께 사용해 각도의 사분면을 정한다. 같은 물리적 상태는 `theta_min + 2*pi` 에서도 얻는다. 미분으로 확인할 수도 있다.

```
dE/dtheta = 0.5 * sin(theta) + 0.3 * cos(theta)
dE/dtheta = 0   # 정지점 조건
```

정지점에는 최솟값과 최댓값이 있으므로 `tan(theta) = -0.6` 만 쓰고 끝내면 부족하다. 위에서 선택한 코사인·사인의 부호가 최소 방향인지 확인해야 한다.

6. 측정한 비트로 기대값 복원하기

6.1 Z 측정과 X 측정은 별도의 설정이다

Z 측정에서는 비트 0을 +1, 비트 1을 −1에 대응시킨다. `N_Z` 번 측정해 각각 `n_Z0`, `n_Z1` 개를 얻었다면 다음과 같이 평균한다.

```
z_hat = (n_Z0 - n_Z1) / N_Z
N_Z = n_Z0 + n_Z1
```

X 측정은 X의 고유기저로 측정해야 한다. Hadamard 게이트 `W`를 적용한 뒤 Z로 측정하면 된다. `W`는 아래 행렬이며 `W† * Z * W = X`를 만족한다.

```
W = [[1, 1], [1, -1]] / sqrt(2)
Z 측정: |0> -> R_y(theta) -> Z로 측정
X 측정: |0> -> R_y(theta) -> W -> Z로 측정
```

X 설정에서 얻은 비트 0은 X의 +1, 비트 1은 X의 −1에 대응한다. 한 shot에서 X와 Z의 값을 동시에 읽는 방식이 아니다. 각 설정마다 같은 `psi(theta)`를 새로 준비한다.

```
P_Z(0) = (1 + z) / 2
P_Z(1) = (1 - z) / 2
P_X(+) = (1 + x) / 2
P_X(-) = (1 - x) / 2
x_hat = (n_Xplus - n_Xminus) / N_X
E_hat = -0.5 * z_hat + 0.3 * x_hat
```

이 회차의 최적 상태에서는 다음 확률을 얻는다. 이는 행렬로 계산한 **이상적 확률**이고 관측 빈도가 아니다.

항목	값
z	+0.857492925713
x	−0.514495755428
P_Z(0)	0.928746462856
P_Z(1)	0.071253537144
P_X(+)	0.242752122286
P_X(−)	0.757247877714

따라서 0이 가장 자주 나온다는 정보만으로 바닥 에너지를 읽을 수 없다. 확률을 바탕으로 두 항의 평균을 계산하고 계수로 합해야 한다.

6.2 정확해보다 낮은 추정값이 나오면 더 좋은 상태일까?

아래는 설명을 위해 직접 구성한 **가상 카운트**다. 실제 장치·난수 시뮬레이션에서 얻은 결과가 아니며, 흔한 표본이라고 주장하지 않는다. 최적 상태를 두 설정에서 각각 1,000번 측정한다고 가정한다.

설정	+1에 해당하는 개수	−1에 해당하는 개수	총개수
Z	950	50	1,000
X	200	800	1,000

```
z_hat = (950 - 50) / 1000 = 0.9
x_hat = (200 - 800) / 1000 = -0.6
E_hat = -0.5 * 0.9 + 0.3 * (-0.6)
E_hat = -0.63
```

`-0.63 < E0`지만 변분 원리를 깨뜨린 상태를 찾은 것이 아니다. 다른 두 측정 집합의 추정치를 합쳤으며, 그 값이 어떤 정규화된 상태의 정확한 기대값일 필요는 없다. 실제로 이 ansatz의 정확한 값은 `x**2 + z**2 = 1`인 반면, 위 추정치는 `0.6**2 + 0.9**2 = 1.17`이다.

해밀토니안 전체를 그 고유기저에서 직접 측정했다면 결과는 E0 또는 E1이어서 표본 평균도 E0 아래로 갈 수 없다. 여기서 다루는 현상은 **Z와 X 항을 별도로 추정해서 에너지를 조합할 때**의 표본 오차다. 원래의 정확한 에너지 곡선과 표본 추정값을 구분하자.

6.3 표본 오차의 규모를 추정하기

고정된 `theta`, 반복마다 동일한 상태 준비, 각 설정 안에서 독립·동일분포 표본, Z와 X 표본 집합 사이의 독립을 가정한다. ±1 변수의 분산은 `1 - 기대값**2`다. 평균의 분산은 표본 수로 나뉜다.

```
Var(z_hat) = (1 - z**2) / N_Z
Var(x_hat) = (1 - x**2) / N_X
Var(E_hat) = 0.5**2 * Var(z_hat) + 0.3**2 * Var(x_hat)
SE(E_hat) = sqrt(Var(E_hat))
```

최적 상태에서 각각 1,000 shots이면 이 식의 표준오차는 약 **0.0115045**다. 총 shots는 2,000이다. 가상 카운트의 추정값은 참값보다 약 4.08 표준오차 낮으므로, 전형적인 결과의 예시로 사용하면 안 된다. 이 값은 정규분포의 정확한 확률 계산이나 95% 신뢰구간이 아니다.

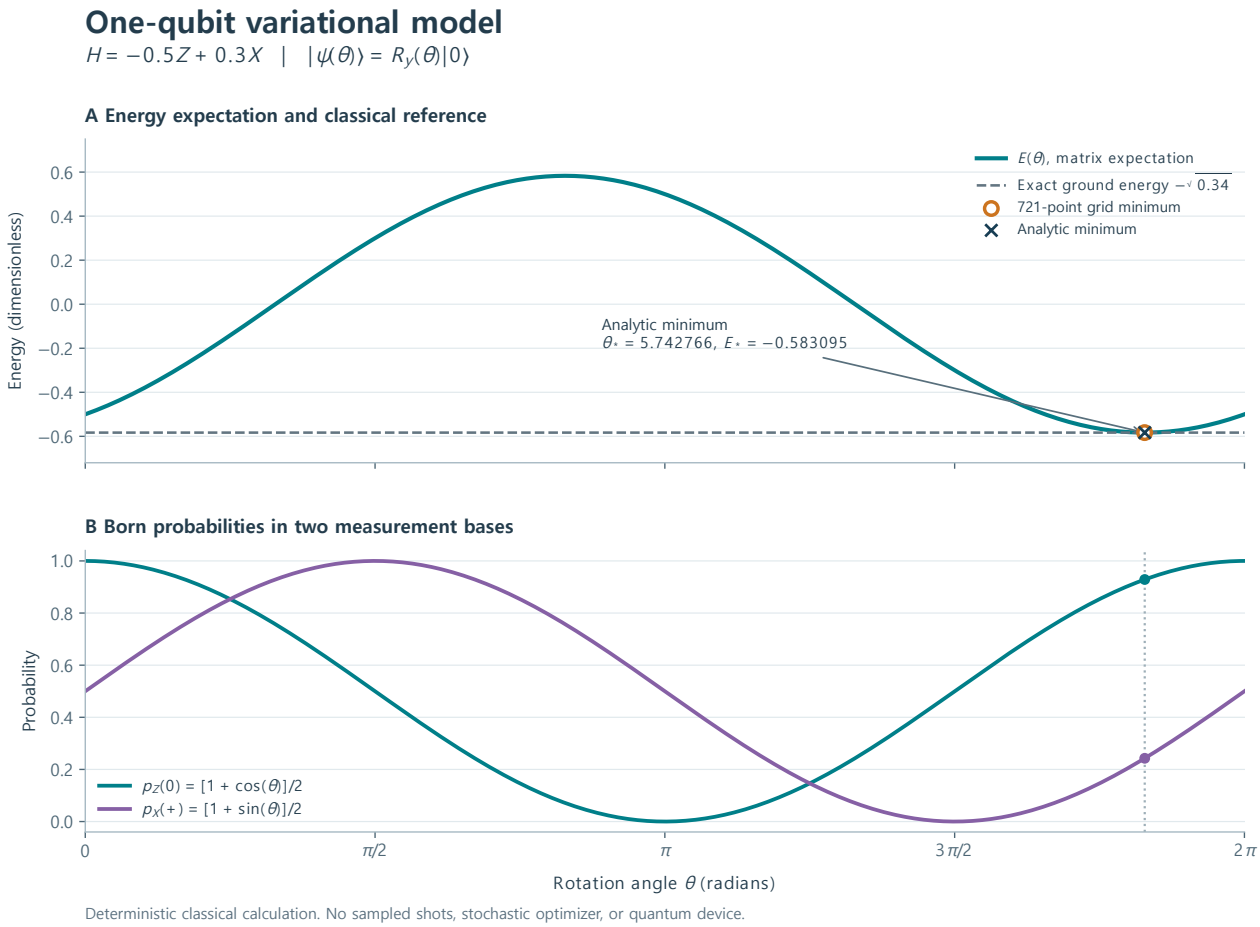
실제 최적화에서 가장 낮게 나온 표본값만 보고 성공을 선언하면 선택 편향도 생긴다. 최종 파라미터를 고정한 뒤 독립된 측정으로 다시 평가하고 불확실성을 보고해야 한다. 이번 실습에서는 분산식을 계산할 뿐, 그러한 측정을 실행하지 않는다.

7. 곡선과 정확해를 나란히 확인하기

재현 예제는 같은 행렬을 세 경로로 확인한다.

1. 손계산 고유값 `±sqrt(0.34)`와 NumPy의 전체 행렬 대각화를 비교한다.
2. 매 각도에서 행렬 곱으로 구한 에너지와 유도한 삼각함수 식을 비교한다.

3. 0부터 2π까지 721개 점을 탐색하고, 가장 낮은 격자값을 연속적인 정확 최솟값과 비교한다.



이 프로젝트의 코드로 생성한 그림. 입력 행렬은 교육용이며, 선은 이상적 기대값이다. 격자 최적점은 연속적인 정확 최소와 구분한다. 그림·CSV·JSON의 해시는 결과 기록에 있다.

각도 간격은 `pi/360`이다. 양 끝점 0과 2π는 물리적으로 같은 상태지만 곡선을 닫기 위해 모두 포함했다. **721은 격자 평가 수이며, 실제 측정 shot 수나 최적화기 수렴 횟수가 아니다.** 정확 최소가 격자 사이에 있으면 격자 오차가 남는다.

최소 각도에서의 에너지와 정확 고유값, 상태 겹침, 고유방정식 잔차, 측정 확률의 정규화를 확인한다. 같은 전체 위상까지 일치해야 한다고 요구하지 않는다. 결과의 핵심 값은 다음과 같다.

비교	실행으로 확인한 결과
정확 E0	−0.583095189485
연속 ansatz의 최소 E	E0와 수치 허용오차 안에서 일치
theta = 0으로 고정한 상태의 E	−0.5
위 고정 상태의 에너지 오차	0.083095189485
721점 격자 최솟값	−0.5830950728240724

비교	실행으로 확인한 결과
격자 최솟값 − E0	$1.1666045763 \times 10^{-7}$

이처럼 **회로가 정답을 표현할 수 있는가**와 **선택한 탐색 절차가 그 상태를 찾았는가**는 다른 질문이다. `R_z(phi)`만 0 상태에 적용하면 전역위상만 바뀌고 E는 항상 −0.5다. 각도를 더 정밀하게 탐색해도 표현할 수 없는 상태를 만들지는 못한다.

8. 실행 방법과 증거 범위

프로젝트 폴더에서 실행한다. 현재 확인한 환경은 Python 3.12.12, NumPy 2.2.6, Matplotlib 3.11.1이다. 외부 서비스·인증은 필요 없다. 02회차의 수치 대각화와 그림 의존성은 별도로 고정했다.

```
python -m pip install -r requirements-examples.txt
python examples/lecture_02_vqe_one_qubit.py
python examples/lecture_02_vqe_one_qubit.py --output results/lecture-02-check.json
```

첫 명령은 해당 패키지가 없을 때 사용한다. 예제는 결정적인 상태벡터·격자 계산을 하며 난수 샘플링을 하지 않으므로 seed가 필요 없다. 결과 JSON에는 Python·라이브러리 버전, 입력과 소스 해시, 실행 시각, 격자 설정·허용오차·검증 결과가 남는다.

2026-11-04 실행에서 **27개 검증 조건을 모두 통과**했다. 연속 최적점의 행렬 기대값과 정확 대각화 바닥에너지의 차이는 출력 정밀도에서 0이며, 전체 격자에서 행렬식과 삼각함수 식의 최대 차이는 약 1.67×10^{-16}이다. 정확한 기대값·고유쌍 검증에는 절대 허용오차 1e−12를 사용한다. 격자 최소에는 별도 간격 기반 경계를 적용한다.

- 검증 결과 JSON
- 각도·에너지·확률 CSV
- 그림 SVG · 그림 PNG
- 실행·출처·한계 기록

이 예제는 2×2 고전 행렬 계산의 비용을 넘어서야 할 이유가 없는 작은 검증 사례다. 양자 속도 향상이나 실제 분자의 예측 정확도를 측정하지 않는다.

자원을 셀 때의 기준

아래 게이트 수는 정의한 회로에서 직접 센 논리적 수다. 하드웨어 네이티브 게이트로 변환하거나 Classiq로 합성한 수치가 아니다. 측정과 초기화는 게이트 열에서 별도로 취급한다.

항목	이 예제의 값	범위
논리 큐비트·가변 각도	각각 1	상태 준비 정의

항목	이 예제의 값	범위
Z 설정의 단일 큐비트 게이트	Ry 1개	측정 전
X 설정의 단일 큐비트 게이트	Ry 1개 + Hadamard 1개	측정 전
두 큐비트 게이트	0개	얽힘 없는 한 큐비트 회로
측정 설정	2개	Z·X를 별도로 측정하는 설계
실행한 측정 shots	0	가상 카운트와 구별
격자 목적함수 평가	721개	고전 행렬 곱으로 계산
양자 백엔드 실행 시간·비용	측정하지 않음	실제 QPU 실행 없음

이 표현을 n큐비트로 늘리면 기저 상태가 `2**n`개이므로 전체 상태벡터에는 복소 진폭 `2**n`개가 필요하다. 모든 원소를 저장하는 밀집 해밀토니안은 `(2**n) * (2**n)`개 원소를 갖는다. 이는 저장 형태에서 직접 따르는 크기 계산이며 모든 고전 솔버의 비용을 뜻하지 않는다. 희소성·대칭·문제 구조를 쓰는 고전 방법도 비교해야 한다. 양자 측에서도 상태 준비 회로와 Pauli 항별 측정 비용이 늘 수 있으므로, 큐비트 수만으로 실용적 비용을 정할 수 없다.

9. 소재 계산에 적용할 때의 다음 결정

이번 결과가 맞으면 상태·기저·측정·에너지의 연결을 다음 문제로 가져갈 준비가 된 것이다. 실제 분자에서는 먼저 궤도·활성공간·전자수·적분·매핑으로 해밀토니안을 정의해야 한다. 그리고 같은 모델의 강한 고전 솔버와 비교한 뒤, 01회차의 모델 오차와 최종 물성 정확도를 다시 확인한다.

질문	이번 회차에서 확인하는 것	남은 검증
계산이 정의와 일치하는가?	정규화, 기대값, 고유값, 측정 기저	다중 큐비트의 기저·Pauli 매핑
ansatz가 정답을 표현하는가?	이 실수 2차원 바닥상태는 표현 가능	더 큰 공간의 대칭·얽힘·표현력
샷을 쓰면 어떻게 달라지는가?	확률식과 이론적 분산, 가상 카운트 반례	실제 표본·최적화·잡음·보정 검증
TADF 예측에 충분한가?	아직 물리적 상태 라벨이 없음	S_1·T_1 식별, 활성공간·참조 비교
사업적 효용이 있는가?	판단하지 않음	같은 품질 목표에서 전체 시간·비용·후보 성과

학습용 통과 조건은 **연속 ansatz의 최소 에너지와 정확 E0 차이가 1e−12 이하이고, 상태·측정·고유값 검증을 통과하는 것**으로 둔다. 격자 탐색에는 격자 간격에 따른 별도 오차 경계를 적용한다. 이 조건은 코드의 일관성을 확인하는 기준이며, 분자의 화학적 정확도 기준이 아니다.

다음 회차에서는 이미 얻은 바닥상태와의 겹침을 억제해 여기상태를 찾는 방법을 다룬다. 에너지 순서만으로 S_1과 T_1을 정할 수 없는 이유도 함께 확인한다.

10. 15분 응용 문제

모든 수치는 위의 무차원 교육용 모델에 대한 것이다. 먼저 답한 뒤 별도 해설을 읽자. 사용자 답변이 없으면 채점하거나 숙련도를 기록하지 않는다.

1. **상태와 에너지 — 3분:** `theta = pi/3`에서 두 진폭, Z 측정 확률, z·x 기대값과 에너지를 계산하라. 계산한 에너지가 측정 한 번에 반환되는 값인지 설명하라.
2. **변분법과 표현력 — 4분:** 방향벡터 또는 미분을 이용해 E(theta)의 최솟값을 구하라. 상태 준비가 `R_z(phi)|0>`로 제한되면 같은 최솟값에 도달할 수 있는가? 모델과 ansatz/솔버의 문제를 구분하라.
3. **표본 추정 — 4분:** Z의 카운트가 950/50, X의 카운트가 200/800일 때 E_hat을 계산하라. E0보다 낮다는 것이 변분 원리의 반증이나 더 좋은 해를 뜻하는가? 다음에 무엇을 확인해야 하는가?
4. **산업적 판단 — 4분:** "한 큐비트 예제에서 정확해와 일치했으므로 TADF gap 정확도와 양자 우위가 검증됐다"는 주장을 평가하라. 맞는 고전 기준법, 이번에 확인한 것, 부족한 증거를 말하고 다음 단계의 정량 조건 하나를 제안하라.

출처와 이 회차의 기여

- 상태·Born 확률·위상·Hadamard: IBM Quantum Learning.
- 항별 기대값과 변분 알고리즘: Peruzzo et al. 원문, 출판 DOI.
- 수치 대각화의 반환 규칙: NumPy 2.2 eigh.
- H_model, 곡선 유도, 격자 비교, 분산 계산과 가상 카운트는 이 프로젝트에서 직접 구성·검산한 교육용 예제다. 전체 서지 정보와 출처별 주장 범위는 출처 목록에 기록한다.

lectures/03-vqd-spin.md

03. 바닥상태에서 S_1·T_1으로: 에너지 다음에 확인할 것

VQD, 직교성, 그리고 상태의 신원 확인

작성일: 2026-11-04 · 버전: v0.1 · 상태: 전체 시리즈용 선작성 초안
원래 주간 예정일: 2026-11-11 · 선수 지식: 02회차의 기대값·변분 원리·정확 대각화
권장 시간: 본문 30–45분 + 문제 15분 + 해설·검산 15분
시리즈 · 02회차 · 별도 해설

이 회차의 질문

소재팀이 양자 솔버로 낮은 에너지 두 개를 얻었다. 그렇다면 두 값의 차이를 TADF 후보의 S_1–T_1 gap으로 보고해도 될까? 이 질문에는 두 문제가 겹쳐 있다. 첫째는 같은 바닥상태를 반복해서 찾지 않고 다른 고유상태를 얻는 수치적 문제다. 둘째는 얻은 상태가 원하는 전자수·스핀·공간대칭을 가진 물리적 상태인지 확인하는 문제다. 첫 번째를 해결했다고 두 번째가 자동으로 해결되지는 않는다.

이번 회차는 이 구분을 세 개의 작은 행렬로 배운다. 모든 행렬과 수치는 **직접 구성한 무차원 교육용 예제**다. 실제 분자의 적분이나 실험 데이터를 사용하지 않는다. 첫 행렬에서는 겹침 벌점의 임계값을 손으로 유도한다. 두 번째에서는 부정확한 선행 상태 때문에 목적함수와 물리적 에너지가 어떻게 달라지는지 계산한다. 마지막에는 에너지 순서와 스핀 라벨의 차이를 확인한다.

학습을 마치면 VQD 목적함수를 쓰고, 벌점이 충분한 조건을 설명하며, 같은 모델의 고전 정확해와 상태를 비교할 수 있어야 한다. 낮은 에너지가 성공의 증거인지 묻기 전에 어떤 상태를 대상으로 했는지 말하는 것이 목표다. 사용자 답변이 아직 없으므로 이 문서가 작성됐다는 사실을 학습 완료로 기록하지 않는다.

1. 여기상태를 찾을 때 바뀌는 목적

02회차의 바닥상태 VQE는 정규화된 시험 상태의 에너지를 낮추는 문제였다. 이제 바닥상태를 이미 알고 있고 첫 여기상태를 원한다고 하자. 에너지만 계속 최소화하면 다시 바닥상태로 내려간다. 따라서 낮은 에너지라는 조건에 더해, 이미 찾은 상태를 피하는 조건이 필요하다. 이것이 직교성의 역할이다. 직교란 두 상태의 내적이 0이라는 뜻이며, 두 상태를 다른 이름으로 저장했다는 의미와는 다르다.

VQD는 variational quantum deflation의 약자다. 이미 얻은 상태와의 겹침 확률을 목적함수에 더해, 그 상태를 다시 선택하는 비용을 올린다. 양자 회로가 상태를 준비하고 에너지와 겹침을 추정하면, 고전 최적화기가 벌점을 포함한 손실을 줄이는 구조를 생각할 수 있다. 이 방법의 기본 구성과 선행 상태 오차 문제는 Higgott·Wang·Brierley의 원 논문에 근거한다. 아래 수치와 행렬은 그 논문의 실험을 복제한 것이 아니라 직접 만든 검산 사례다.

기호	뜻	이번 예제의 범위
`H`	원래의 해밀토니안	Hermitian 행렬
`v0`, `v1`, `v2`	H의 정규직교 고유상태	열벡터
`E0`, `E1`, `E2`	대응하는 물리적 에너지	−1.0, −0.2, +0.4
`psi`	찾고 있는 정규화된 시험 상태	세 상태의 선형결합
`phi0`	벌점에 사용한 선행 상태	정확하거나 부정확할 수 있음
`beta`	겹침 벌점의 크기	양수, 에너지와 같은 단위
`L`	최소화하는 손실값	물리적 에너지와 구분

세 차원의 기저 순서는 `[v0, v1, v2]`다. 실제 큐비트 레지스터의 계산기저를 정의한 것이 아니다. 따라서 이 행렬 실습을 그대로 3상태 양자 회로 실행이라고 부르지 않는다. 목적함수의 동작을 정확히 살펴보기 위한 고전 기준이다.

2. 정확한 선행 상태로 벌점 만들기

먼저 `phi0 = v0`라고 가정한다. 시험 상태와 선행 상태의 내적에 절댓값 제곱을 취하면 겹침 확률이 된다. 선행 상태와 같으면 1이고 직교하면 0이다.

```
physical_energy = <psi | H | psi>
overlap_probability = abs(<v0 | psi>)**2
loss = physical_energy + beta * overlap_probability
H_effective = H + beta * |v0><v0|
```

$$L(\psi) = \langle \psi \mid H \mid \psi \rangle + \beta \mid \langle v_0 \mid \psi \rangle \mid^2 = \langle \psi \mid H_{\text{effective}} \mid \psi \rangle, \qquad H_{\text{effective}} = H + \beta \mid v_0 \rangle \langle v_0 \mid .$$

`|v0><v0|`는 v0 방향의 성분을 고르는 투영 연산자다. 기저가 H의 고유기저이므로 이 연산자는 첫 대각 성분만 1인 행렬이다. 따라서 벌점은 기존 바닥 에너지에만 더해지고, 다른 정확한 고유상태의 에너지는 바뀌지 않는다. 이 단순한 사실이 임계값을 이해하는 가장 빠른 경로다.

```
H = diag(-1.0, -0.2, 0.4)
projector_v0 = diag(1, 0, 0)
H_effective = diag(-1.0 + beta, -0.2, 0.4)
```

최소화기가 v1을 고르게 하려면 이동한 v0 에너지가 v1보다 높아야 한다. 등호가 아니라 엄격한 부등호라는 점에 주의하자.

```
E0 + beta > E1
beta > E1 - E0
beta > -0.2 - (-1.0)
beta > 0.8
```

이 결론에는 정확한 v0, 충분한 시험 상태 표현력, 전역 최소 탐색이라는 조건이 있다. 실제 최적화기의 국소 최소, 샷 오차, 상태 준비 오류까지 없애 주는 보장은 아니다. 다른 문제에서 0.8을 그대로 복사해서도 안 된다. 벌점은 해당 해밀토니안의 에너지 차이와 같은 단위로 정해야 한다.

3. 세 벌점 값을 비교하는 손계산

다음 표의 수치는 모두 같은 합성 행렬에서 나온다. 가장 작은 **손실**과 최종 상태의 **원래 에너지**를 나누어 읽어 보자.

beta	이동한 v0의 손실	v1의 손실	최소 상태	그 상태의 물리적 에너지
0.5	−0.5	−0.2	v0	−1.0
0.8	−0.2	−0.2	v0·v1 부분공간에서 축퇴	상태에 따라 다름
1.2	+0.2	−0.2	v1	−0.2

첫 줄에서는 벌점이 작아 실패한다. 최소 손실이 −0.5라고 해서 에너지 −0.5인 여기상태가 생긴 것이 아니다. 실제로 반환된 상태는 v0이고 원래 H에 대한 에너지는 여전히 −1이다. 손실을 에너지 열에 저장하면 존재하지 않는 스펙트럼을 보고하게 된다. 보고서에는 손실, 원래 에너지, 겹침 확률을 별도 필드로 남기는 것이 좋다.

둘째 줄의 경계에서는 문제가 더 미묘하다. v0와 v1의 손실이 같으므로 두 상태의 정규화된 선형결합도 최소 손실을 낸다. 대각화 프로그램이 어떤 벡터를 먼저 돌려주는지는 원하는 물리적 상태의 유일성을 보장하지 않는다. 이 경우 결과 하나만 보고 성공했다고 판정하지 말고, 최소 고유값의 축퇴와 목표 상태 겹침을 확인해야 한다. 경계값 자체는 안정적인 운영점으로 적합하지 않다.

셋째 줄은 정확한 조건에서 성공한다. v1은 v0와 직교하므로 벌점이 0이고 손실과 물리적 에너지가 같아진다. 그러나 두 숫자가 같다는 관찰을 일반적인 규칙으로 외우면 다음 절에서 틀리게 된다. 값의 일치는 여기서 이상적인 직교성이 성립했기 때문에 나온 결과다.

확인 질문: beta가 0.5일 때 최소 손실과 반환 상태의 물리적 에너지가 왜 서로 다른가?

4. 선행 바닥상태가 조금 틀리면 생기는 일

이번에는 벌점에 넣은 상태에 4%의 여기상태 확률이 섞였다고 하자. `eta`는 그 혼합 확률이다. 이것은 잡음 채널로 만들어진 혼합 밀도행렬이 아니라, 두 고유상태를 결합한 **순수 상태벡터의 오차**다. 진폭은 확률의 제곱근이므로 0.96과 0.04를 그대로 진폭에 넣으면 안 된다.

```
eta = 0.04
phi0 = sqrt(1 - eta) * v0 + sqrt(eta) * v1
phi0 = sqrt(0.96) * v0 + 0.2 * v1
```

이 상태는 정규화되어 있지만 정확한 고유상태가 아니다. 그 투영 연산자에는 대각 성분뿐 아니라 비대각 성분도 생긴다. beta를 1.2로 두고 v0·v1 부분공간을 직접 쓰면 다음과 같다.

```
H_effective[0,0] = -1.0 + 1.2 * 0.96 = 0.152
H_effective[1,1] = -0.2 + 1.2 * 0.04 = -0.152
H_effective[0,1] = 1.2 * sqrt(0.96 * 0.04)
H_effective[0,1] = 0.2351510153...
H_effective[1,0] = H_effective[0,1]
```

$$H_{\text{effective}}^{(0,1)} = \begin{pmatrix} 0.152 & 1.2\sqrt{0.96 \cdot 0.04} \\ 1.2\sqrt{0.96 \cdot 0.04} & -0.152 \end{pmatrix}.$$

대각합이 0인 이 2×2 행렬의 고유값은 대각 성분 제곱과 비대각 성분 제곱의 합에서 구한다. v2는 여전히 에너지 0.4를 가진다.

```
lambda_effective**2 = 0.152**2 + 1.2**2 * 0.96 * 0.04
lambda_effective**2 = 0.0784
lambda_effective = +/-0.28
minimum_loss = -0.28
```

최소 손실은 목표였던 −0.2보다 더 낮다. 그렇다고 더 정확한 여기상태를 찾은 것일까? 원래 H에서 기대값과 상태 성분을 다시 계산하면 그렇지 않다는 것을 알 수 있다. 오프라인 예제는 정확 대각화로 다음 결과를 재현한다.

점검 항목	값	해석
최소 손실 L	−0.28	벌점이 포함된 목적함수
원래 H의 에너지	−0.382857142857	목표 E1 = −0.2와 다름
v0 확률	8/35 ≈ 0.228571	바닥상태 성분이 상당히 남음
v1 확률	27/35 ≈ 0.771429	순수한 목표 상태가 아님
phi0와의 겹침 확률	3/35 ≈ 0.085714	벌점도 0이 아님

```
loss = -0.382857142857 + 1.2 * 0.085714285714
loss = -0.28
```

원래 에너지가 E1 아래로 내려가도 바닥상태 변분 원리를 위반한 것은 아니다. −0.382857은 여전히 E0 = −1보다 높다. 여기상태의 상한 성질을 기대하려면 낮은 정확 고유상태들과의 직교 조건이 필요하지만, 이번에는 그 조건이 충족되지 않았다. 02회차의 유한 샷 반례와도 원인이 다르다. 여기서는 샷이 없어도 잘못된 선행 상태로 만든 정확한 행렬 때문에 오염이 생긴다.

따라서 beta를 크게 만드는 것만으로 모든 오차를 고칠 수 있다고 생각하면 안 된다. 부정확한 상태를 강하게 피하면, 정확한 v0가 아니라 그 부정확한 방향에 직교하게 된다. 선행 상태의 정확도와 목표 상태의 오염을 별도로 점검해야 한다. 실제 문제에서 검증할 항목은 이전 상태의 에너지, 목표 상태와의 겹침, 원래 H의 잔차, 다양한 초기값에서의 일관성이다.

5. 에너지 순서는 물리적 이름이 아니다

지금까지 v1은 단지 두 번째로 낮은 고유상태였다. 분자의 S_1이라는 라벨은 첫 여기 싱글렛이라는 뜻이므로 전체 공간의 두 번째 고유상태와 반드시 같지 않다. 이를 보이기 위해 별도의 합성 모델을 만든다. 아래 스핀 라벨은 모형에 명시적으로 부여한 가정이며 실제 분자 계산으로 식별한 것이 아니다.

모형 상태	에너지	$S^2/\hbar^2$
S0	−1.0	0
T1	−0.4	2
S1	−0.2	0
T2	+0.5	2

전체 공간에서 S0에 충분한 벌점을 주면 다음 최소 상태는 T1이다. 이를 단순히 "첫 여기상태"라고 부르는 것은 전체 에너지 순서의 관점에서 맞지만, S1이라고 이름 붙이면 틀린다. 원하는 출력이 S1–T1 gap이라면 상태 부문을 구분해야 한다. 이 모델에서는 싱글렛 부문 `[S0,S1]`에서 S0를 제거하고, 트립렛 부문 `[T1,T2]`에서는 최저 상태를 구하면 된다.

```
singlet_target = lowest remaining singlet after excluding S0
triplet_target = lowest triplet
gap = E_S1 - E_T1
gap = -0.2 - (-0.4) = 0.2
```

이 0.2는 무차원 모형의 값이며 TADF 물성값이 아니다. 실제 spin-free 전자 해밀토니안에서는 입자수와 스핀을 보존하는 ansatz, 대칭 부문 제한, 검증된 페널티 등을 검토할 수 있다. 특정 소프트웨어의 `spin` 입력이 총스핀 S 자체인지, 전자수 차이 또는 2Sz인지 확인하는 작업도 필요하다. PySCF의 스핀 상태 설명은 원하는 Sz를 얻어도 S^2가 잘못될 수 있음을 명시한다.

6. 평균 스핀 하나로 충분한가?

S^2 기대값은 유용한 진단값이지만 숫자 하나가 모든 것을 증명하지는 않는다. 별도의 추상 예로 $S^2/\hbar^2$ 고유값이 0, 2, 6인 상태를 생각하자. 이는 각각 S=0,1,2에 대응한다. 싱글렛 확률 2/3와 S=2 상태 확률 1/3을 가진 중첩의 평균은 2다. 그러나 그 상태는 순수한 트립렛이 아니다.

```
mean_S2 = (2/3) * 0 + (1/3) * 6 = 2
mean_S2_squared = (2/3) * 0**2 + (1/3) * 6**2 = 12
variance_S2 = 12 - 2**2 = 8
```

분산이 0이 아니라는 사실이 확정된 S^2 고유상태가 아님을 드러낸다. 물리적 상태를 판정할 때는 가능한 한 대칭을 구성 단계에서 보존하고, 전자수·S^2 기대값과 분산·상태 대응을 함께 확인하는 편이 명확하다. 실제 측정에서는 이러한 검증에도 샷과 통계 오차가 필요하다. 스핀–궤도 결합을 포함하면 순수 싱글렛·트립렛 구분 자체가 근사적인 성격이 될 수 있으므로 먼저 모델의 대칭을 확인해야 한다.

이 예는 모든 계산에서 S^2 분산을 반드시 추가 측정하라는 일률적인 절차가 아니다. 이미 대칭 보존이 엄밀히 보장된 상태 집합이라면 그 보장을 기록하면 된다. 반대로 일반적인 회로를 사용하면서 기대값 하나만 맞았다는 이유로 스핀을 확정하는 것은 근거가 부족하다. 필요한 검증의 강도는 상태 준비 방식과 주장하려는 결과에 맞춰 정한다.

7. 회로 구현에서 늘어나는 비용

VQD에는 에너지 평가 외에 이전 상태와의 겹침 평가가 들어간다. 두 상태를 각각 회로 `U0`, `Utheta`로 준비한다면 역회로를 이용해 겹침을 측정하는 경로를 생각할 수 있다. 이상적인 경우 `U0† * Utheta`를 0 상태에 적용한 뒤 모든 비트가 0으로 나오는 확률이 겹침 확률이다. 이 관계는 단위 연산자의 내적에서 직접 따라온다. 실제로 회로를 합성하거나 실행했다는 뜻은 아니다.

```
phi0 = U0 * |0...0>
psi = Utheta * |0...0>
overlap_probability = abs(<0...0 | U0† * Utheta | 0...0>)**2
```

더 높은 여기상태를 원하면 여러 선행 상태에 대한 벌점과 겹침 평가가 필요하다. 따라서 단일 VQE 목적함수 평가와 VQD 평가를 같은 가격으로 세면 누락이 생길 수 있다. 선행 상태를 얻는 시간, 역회로의 깊이, 에너지 항 측정, 겹침 측정, 초기값 반복, 최종 검증을 포함해야 한다. 01회차의 "두 목표 상태를 얻는 총 200회" 같은 가정을 실제 구현으로 옮길 때 이 비용들이 포함되었는지 확인한다.

동시에 벌점을 너무 크게 정하면 겹침 추정의 작은 오차가 손실에 크게 반영된다. 오차 크기가 `delta_overlap`이면 벌점 항 오차의 크기는 `beta * delta_overlap`으로 확대된다. 그러므로 충분한 벌점과 안정적인 측정을 함께 설계해야 한다. "beta는 클수록 좋다"는 규칙 대신, 목표 에너지 간격과 측정·최적화 허용오차를 보고 선택해야 한다.

8. 고전 기준, 실행 방법, 다음 결정

이번 기준은 같은 행렬의 `numpy.linalg.eigh`다. 직접 유도한 대각 이동, 2×2 고유값, 대칭 부문의 결과를 수치 대각화와 비교한다. 실제 VQD 최적화기를 실행한 결과가 아니라 **VQD 목적함수가 무엇을 최소화하는지 확인하는 오프라인 계산**이다. 코드가 정확한 최소점을 구했다는 사실과 실제 ansatz 최적화가 그 점에 도달한다는 주장을 구분한다.

```
python examples/lecture_03_vqd_penalty.py
python examples/lecture_03_vqd_penalty.py --output results/lecture-03-check.json
```

기본 실행은 JSON을 화면에 출력한다. 출력 경로를 지정하면 그 파일을 갱신한다. Python 3.12.12·NumPy 2.2.6에서 **26개 검증**을 통과했다. 난수를 쓰지 않으므로 seed는 해당하지 않으며 절대 허용오차는 `1e-12`다. 결과 JSON에 입력·환경·소스 해시·실행 시각·개별 검증을 남겼다. 결과 설명은 주요 값의 의미를 요약한다.

다음 단계의 통과 조건은 정확 선행 상태에서 목표 겹침 제곱이 `1-1e-12` 이상이고, 원래 에너지 오차와 고유방정식 잔차가 각각 `1e-12` 이하라는 작은 모형 기준으로 둔다. 부정확한 선행 상태 사례는 실패를 검출하는 것이 성공이다. 실패 사례에서 더 낮은 값을 얻었다고 목표 상태 검증을 통과시켜서는 안 된다. 실제 분자에서는 단위, 참조 수렴, 상태 선택, 허용오차를 다시 정해야 한다.

9. 15분 응용 문제

본문의 수치는 모두 무차원 합성 모형이다. 각 문항에 계산식과 2–4문장으로 답한 뒤 해설을 읽자.

1. **벌점의 조건 — 3분:** H의 에너지가 −1.0, −0.2, +0.4이고 정확 v0를 사용한다. beta가 0.5, 0.8, 1.2일 때 최소 상태와 물리적 에너지를 구하고, 첫 여기상태를 유일하게 고르는 조건을 설명하라.
2. **부정확한 선행 상태 — 4분:** eta=0.04, beta=1.2에서 최소 손실 −0.28과 물리적 에너지 −0.382857을 얻었다. 이것이 더 좋은 여기상태인지 판단하고, 두 값이 다른 이유와 검증 항목 두 개를 제시하라.
3. **상태 라벨 — 4분:** 5절의 네 상태에서 S0를 제거한 뒤 가장 낮은 상태를 S1이라 부를 수 있는가? S1·T1을 구할 절차와 gap을 쓰고, S^2 평균만으로 상태를 확정할 때 생기는 문제를 설명하라.
4. **산업적 다음 결정 — 4분:** 작은 모형에서 VQD 목적함수가 맞게 동작했다. 이를 실제 TADF 후보 선정에 연결하려면 어떤 고전 기준, 상태 검증, 비용 기록이 더 필요한가? 다음 실험의 정량 조건 하나를 제안하라.

10. 다음 회차와 출처

이번에는 해밀토니안이 이미 주어졌다고 가정했다. 다음 회차는 그 앞 단계로 돌아가, 활성공간의 페르미온 연산자를 큐비트 연산자로 바꿀 때 무엇을 보존해야 하는지 확인한다. 상태를 잘 찾는 솔버도 입력 해밀토니안과 입자수 부문이 잘못되면 다른 문제를 푼다.

VQD의 개념과 한계는 Higgott et al., Quantum 3, 156 (2019), 스핀 설정의 주의점은 PySCF 공식 문서에 연결한다. 이 회차의 행렬·반례·수치 유도는 자체 구성이다. 전체 서지 정보와 사용 범위는 03·04회차 출처 기록에 있다. 어떤 출처도 이 프로젝트의 실제 분자·QPU 실행이나 양자 우위를 입증하는 용도로 사용하지 않는다.

lectures/04-fermion-mapping.md

04. 분자 모델에서 큐비트까지: 무엇을 보존해야 하는가?

활성공간, Jordan–Wigner 매핑, 입자수 부문

작성일: 2026-11-04 · 버전: v0.1 · 상태: 전체 시리즈용 선작성 초안
원래 주간 예정일: 2026-11-18 · 선수 지식: 행렬·텐서곱, 02·03회차의 상태와 고유값
권장 시간: 본문 30–45분 + 문제 15분 + 해설·검산 15분
시리즈 · 03회차 · 별도 해설

이 회차의 질문

소재팀이 전자구조 프로그램에서 해밀토니안을 얻어 큐비트 연산자로 변환했다. 변환 후 가장 낮은 에너지가 나왔다는 보고만으로 계산을 믿어도 될까? 먼저 원래 연산자의 부호와 스펙트럼이 보존되었는지 확인해야 한다. 그다음 원하는 전자수 부문에서 답을 구했는지 확인해야 한다. 매핑이 정확해도 부문 선택이 틀리면 다른 전하 상태의 에너지를 보고할 수 있다.

이번 회차는 **두 개의 일반적인 페르미온 모드로 만든 무차원 합성 모델**을 사용한다. 실제 분자의 구조·적분·기저·스핀은 지정하지 않는다. 원래 점유수 규칙으로 만든 4×4 행렬과 Pauli 연산자의 조합으로 만든 행렬을 독립적으로 비교한다. 이 검증은 작은 전자구조 프로그램을 대신하는 것이 아니라, 변환 과정에서 반드시 지켜야 할 계약을 보여준다.

학습 목표는 활성공간 선택과 정확한 매핑을 구분하고, 페르미온의 부호를 직접 계산하며, 같은 행렬의 입자수 부문과 스펙트럼을 검산하는 것이다. 회로 합성이나 실제 양자 계산을 수행하지 않으므로, 큐비트 표현을 만들었다는 사실을 QPU 실행 증거로 기록하지 않는다.

1. 활성공간을 고르는 일과 표현을 바꾸는 일

분자 계산에서는 모든 자유도를 같은 수준으로 다루기 어려워 중요한 궤도를 골라 활성공간으로 두기도 한다. CAS는 선택한 궤도 집합에서 가능한 전자 배치를 고려하는 방식이다. CASCI는 궤도를 고정하고 그 공간 안의 계수를 풀며, CASSCF는 궤도도 최적화한다. 이 차이는 PySCF의 공식 MCSCF 설명에서 확인할 수 있다. 활성공간 밖의 물리까지 자동으로 정확해지는 것은 아니다.

여기서 두 종류의 작업을 분리하자. 활성공간을 줄이는 작업은 어떤 모델을 풀지 선택하는 일이다. 반면 고정된 유한 모드 해밀토니안을 Jordan–Wigner 표현으로 바꾸는 작업은 그 연산자를 다른 행렬 언어로 정확하게 나타내는 일이다. 이번에 검증할 것은 후자다. 후자가 완벽해도 전자의 모델 오차는 남을 수 있다는 점이 01회차와 연결된다.

```
분자·구조·기저·활성공간 선택
  -> 고정된 페르미온 해밀토니안
  -> 큐비트 연산자 표현
  -> 올바른 입자수·대칭 부문의 상태 계산
  -> 물성 참조와 비교
```

실무에서 두 단계의 산출물을 따로 저장하면 원인을 추적하기 쉽다. 앞 단계에는 궤도와 적분의 출처·단위·고정 코어 처리·전자수 정보가 필요하다. 뒤 단계에는 모드 순서·비트 순서·Pauli 계수·상수항·대칭 연산자가 필요하다. 에너지가 달라졌을 때 모델 변경 때문인지 변환 오류 때문인지 구분할 수 있어야 한다.

2. 점유수 기저를 먼저 고정하기

모드 0과 모드 1의 점유수를 각각 `n0`, `n1`이라고 쓰자. 각 모드는 비어 있거나 한 페르미온이 점유한다. 이 예제에서 비트 1은 해당 모드의 점유를 뜻한다. 모드 0을 왼쪽 텐서 인자로 두고 다음 순서를 사용한다.

```
basis = [|00>, |01>, |10>, |11>]
state_index = 2 * n0 + n1
|n0 n1> = (a0_dagger)**n0 * (a1_dagger)**n1 * |vac>
```

마지막 줄은 Fock 상태의 생성 연산자 순서를 정한다. 연산자는 오른쪽부터 작용한다. 이 규약을 고정해야 뒤에서 생기는 마이너스 부호의 의미가 명확해진다. 다른 라이브러리가 다른 비트 표시 순서를 쓴다고 해서 그 라이브러리가 틀린 것은 아니다. 서로 비교할 때 상태·행렬·관측량을 같은 순서로 옮겨야 한다.

기호	의미	이번 범위
`a_p`, `a_p_dagger`	모드 p의 소멸·생성 연산자	p = 0, 1
`n_p = a_p_dagger * a_p`	모드 p의 점유수 연산자	고유값 0 또는 1
`N = n0 + n1`	전체 입자수 연산자	고유값 0, 1, 2
`epsilon0`, `epsilon1`	각 모드의 한 입자 에너지	−1.0, −0.4
`t`	모드 사이의 이동 계수	+0.2
`U`	두 모드가 함께 점유될 때의 추가 에너지	+0.6

모든 계수는 무차원이다. 모드에 실제 alpha·beta 스핀을 부여하지 않았으므로 이 두 모드를 그대로 분자 싱글렛·트립렛 모형이라고 해석하지 않는다. 목적 입자수는 `N=1`로 정한다. 전체 4차원 공간과 목표인 2차원 부분공간을 모두 계산하여 차이를 확인할 것이다.

3. 페르미온 부호를 한 번 손으로 계산하기

페르미온 생성·소멸 연산자는 서로 반교환한다. 서로 다른 모드의 연산자 순서를 바꾸면 부호가 바뀌며, 같은 모드에는 중복 점유를 만들 수 없다. `{A,B}` 는 `A*B+B*A` 를 뜻한다.

```
{a_p, a_q} = 0
{a_p, a_q_dagger} = delta_pq * I
a_p * a_p = 0
```

$$\{a_p, a_q\} = 0, \qquad \{a_p, a_q^\dagger\} = \delta_{pq} I\,.$$

우리 기저에서 `a_p` 가 작용할 때, 모드 p보다 앞에 있는 점유 모드 수가 홀수이면 마이너스가 붙는다. 대상 모드가 비어 있으면 결과는 영벡터다. 이 규칙은 OpenFermion의 공식 변환 설명의 점유수 작용식과 일치한다. 여기서는 패키지를 호출하지 않고 그 규칙으로 행렬을 직접 만든다.

```
a0 |10> = |00>
a0 |11> = |01>
a1 |01> = |00>
a1 |11> = -|10>
```

마지막 부호가 중요하다. `a1` 은 모드 0의 생성 연산자를 지나가야 하므로 반교환 때문에 마이너스가 생긴다. 두 연산 순서를 비교하면 그 역할이 보인다.

```
a0 * a1 |11> = -|00>
a1 * a0 |11> = +|00>
(a0*a1 + a1*a0)|11> = 0
```

평범한 두 큐비트의 독립적인 비트 내리기 연산자만 사용하면 이 부호를 놓친다. 큐비트 자체가 잘못된 것이 아니라 페르미온의 교환 규칙을 표현에 포함하지 않은 것이다. 작은 예제에서 반교환 관계를 검사하는 이유는 큰 해밀토니안의 최종 에너지 하나만 비교해서는 이런 규약 오류를 찾기 어려울 수 있기 때문이다.

4. Jordan–Wigner 표현의 두 요소

한 큐비트에서 점유 1을 0으로 내리는 행렬을 `s` 라 하자. Pauli X와 Y를 사용하면 다음처럼 쓸 수 있다. Y의 허수 부호도 명시해야 한다.

```
X = [[0, 1], [1, 0]]
Y = [[0, -i], [i, 0]]
Z = [[1, 0], [0, -1]]
s = (X + i*Y) / 2
s = [[0, 1], [0, 0]]
a0 = s tensor I
a1 = Z tensor s
```

첫 요소는 해당 모드의 점유수를 내리는 `s` 다. 두 번째 요소는 그 모드 앞쪽의 점유 홀짝을 읽는 Z 문자열이다. 모드 0 앞에는 아무것도 없으므로 항등 연산자가 되고, 모드 1 앞에는 모드 0의 Z가 하나 들어간다. 일반적인 모드 p에는 0부터 p−1까지의 Z가 붙는다. 이는 기저 순서와 함께 이해해야 하며 비트 표기만 보고 순서를 추측해서는 안 된다.

$$a_0 = \frac{X + iY}{2} \otimes I, \qquad a_1 = Z \otimes \frac{X + iY}{2}.$$

이제 점유수 연산자를 곱하면 익숙한 대각 표현이 나온다. 여기서 `Z0` 는 `Z tensor I`, `Z1` 은 `I tensor Z` 를 뜻하고 I는 필요한 전체 공간의 항등 연산자다.

```
n0 = a0_dagger * a0 = (I - Z0) / 2
n1 = a1_dagger * a1 = (I - Z1) / 2
N = I - (Z0 + Z1) / 2
```

Z 고유값이 +1이면 점유수 0, −1이면 점유수 1이 된다. 숫자 0과 1을 Z의 고유값이라고 잘못 읽지 않도록 하자. 02회차에서는 측정 비트와 Pauli 고유값을 구분했고, 여기서는 그 차이가 입자수 계산으로 이어진다.

5. 한 해밀토니안을 두 방식으로 만들기

모형은 각 모드 에너지, 입자의 이동, 동시 점유 에너지로 이루어진다.

```
H = epsilon0*n0 + epsilon1*n1
    + t*(a0_dagger*a1 + a1_dagger*a0)
    + U*n0*n1
epsilon0 = -1.0
epsilon1 = -0.4
t = 0.2
U = 0.6
```

$$H = \epsilon_0 n_0 + \epsilon_1 n_1 + t(a_0^\dagger a_1 + a_1^\dagger a_0) + U n_0 n_1 .$$

이동 항은 입자를 없애거나 새로 만들지 않고 모드 사이에서 옮긴다. 따라서 전체 입자수를 보존한다. 두 모드가 모두 차 있거나 모두 비어 있으면 이동이 불가능하고, 한 모드만 차 있을 때만 반대 모드와 연결된다. 먼저 이 물리적 작용으로 행렬을 쓴다.

```
H_Fock = [[0,    0,    0,    0],
          [0, -0.4,  0.2,    0],
          [0,  0.2, -1.0,    0],
          [0,    0,    0, -0.8]]
```

`|11>`의 에너지는 `-1.0-0.4+0.6=-0.8`이다. U를 빠뜨리면 이 성분만 달라진다. `|01>`과 `|10>` 사이에는 계수 t가 그대로 들어간다. 모든 행렬 성분을 점유수 작용으로 확인하면 계수의 출처를 이해할 수 있다.

이번에는 Pauli 표현으로 독립적으로 전개한다. 서로 다른 기저 연산자가 들어가는 이동 항을 계산하면 두 모드에서는 다음 식이 나온다.

```
a0_dagger*a1 + a1_dagger*a0 = (X0*X1 + Y0*Y1) / 2
n0*n1 = (I - Z0 - Z1 + Z0*Z1) / 4
```

각 항의 계수를 모은 표를 만들면 구현과 손계산을 연결하기 쉽다. `ZI`는 왼쪽 모드 0에 Z, 오른쪽 모드 1에 I가 작용한다는 뜻이다.

Pauli 문자열	계수의 출처	계수
II	`(epsilon0+epsilon1)/2 + U/4`	−0.55
ZI	`-epsilon0/2 - U/4`	+0.35
IZ	`-epsilon1/2 - U/4`	+0.05
ZZ	`U/4`	+0.15
XX	`t/2`	+0.10
YY	`t/2`	+0.10

```
H_qubit = -0.55*II + 0.35*ZI + 0.05*IZ
          + 0.15*ZZ + 0.10*XX + 0.10*YY
```

두 행렬은 같은 기저 순서에서 성분별로 일치해야 한다. 스펙트럼만 같다는 검증은 더 약하다. 서로 다른 기저 순서를 썼다면 고유값은 같아도 상태나 관측량의 의미가 틀릴 수 있다. 이번 예제는 행렬 성분의 일치, 반교환 관계, 입자수 보존, 전체 스펙트럼, 목표 부문을 함께 검사한다.

6. 입자수 부문에서 정확해 구하기

전체 입자수 연산자는 `diag(0,1,1,2)`다. H와 N의 교환자 `H*N-N*H`가 0이면 입자수 부문 사이의 혼합이 없다. 목표 N=1의 기저는 전체 순서에서 두 번째와 세 번째 상태인 `[|01>,|10>]`다. 이 부분행렬만 떼면 2×2 문제가 된다.

```
H_N1 = [[-0.4, 0.2], [0.2, -1.0]]
center = (-0.4 - 1.0) / 2 = -0.7
half_difference = (-0.4 + 1.0) / 2 = 0.3
radius = sqrt(0.3**2 + 0.2**2) = sqrt(0.13)
E_N1_low = -0.7 - sqrt(0.13) = -1.060555127546...
E_N1_high = -0.7 + sqrt(0.13) = -0.339444872454...
```

전체 공간에는 이 두 값 외에 N=0의 에너지 0과 N=2의 에너지 −0.8도 있다. 에너지 순으로 정렬하면 다음과 같다.

에너지	입자수	의미
−1.060555127546	1	목표 부문의 낮은 상태
−0.8	2	두 모드 모두 점유
−0.339444872454	1	목표 부문의 높은 상태
0	0	진공

여기서는 전체 바닥상태가 우연히 N=1 부문에 속한다. 하지만 전체 공간의 두 번째 상태는 N=2다. 따라서 낮은 고유값 두 개를 뽑는 것과 같은 입자수에서 낮은 상태 두 개를 찾는 것은 다르다. 03회차에서 에너지 순서만으로 S1을 지정할 수 없었던 것과 같은 논리다.

7. 매핑이 맞아도 다른 문제를 풀 수 있다

U만 −0.6으로 바꾼 별도의 합성 사례를 생각하자. 함께 점유한 상태가 더 유리해지므로 N=2의 에너지가 낮아진다. 반면 N=1에서는 `n0*n1=0`이어서 그 부문의 행렬과 고유값은 그대로다.

```
U_new = -0.6
E_N2 = epsilon0 + epsilon1 + U_new
E_N2 = -1.0 - 0.4 - 0.6 = -2.0
N1 energies remain -0.7 +/- sqrt(0.13)
```

전체 공간을 제한 없이 최소화하면 −2.0을 얻지만 목표 N=1 문제의 답은 여전히 −1.060555이다. 더 낮은 숫자가 나왔다고 더 좋은 솔버라고 평가하면 안 된다. 반환된 상태가 애초에 요구하지 않은 입자수를 갖는다. 이런 사례에서 매핑 코드와 최적화 코드가 각각 수학적으로 맞아도, 문제 정의와 실행 설정 사이의 연결이 잘못될 수 있다.

실제 검증에서는 목표 입자수와 스핀을 보존하는 회로를 사용하거나 명시적으로 제한된 부문에서 계산한다. 입자수 페널티를 쓰는 경우에는 그 크기·측정 비용·실패 가능성을 별도로 검토한다. 기대값 N이 목표값과 같아도 여러 입자수의 중첩이 있을 수 있으므로, 제한된 상태 집합의 보장이나 N 분산 같은 추가 정보를 고려한다. 목표가 무엇인지 먼저 적어 두는 것이 복잡한 후처리보다 중요할 때가 많다.

8. 상수항, 부호, 자원을 점검하는 습관

Pauli 전개의 II 상수항 −0.55는 최적 상태를 바꾸지 않는다. 그러나 이 항을 제거한 채 절대 에너지를 원래 모델과 비교하면 모든 값이 0.55만큼 올라간다. 에너지 차이만 필요할 때 상수 이동을 관리할 수는 있지만, 원래 에너지로 복원하는 규칙을 기록해야 한다. "회로에 영향을 주지 않으니 버려도 된다"는 말은 물리적 보고 단계까지 자동으로 적용되지 않는다.

이 모형에는 두 모드가 있으므로 기본 Jordan–Wigner 표현은 두 큐비트를 사용한다. 실제 CAS(8전자,8공간궤도)라면 통상 16개의 스핀궤도를 먼저 구분하므로 기본 점유 인코딩은 대칭 축소 전 16큐비트가 된다. 전체 Fock 공간은 `2**16=65536` 차원이지만 전자수 8로 제한하면 가능한 배치 수는 `C(16,8)=12870` 이다. alpha·beta 전자수를 각각 4로 고정하면 `C(8,4)**2=4900` 이다. 마지막 조건은 Sz를 고정한 것이며 순수 싱글렛만을 고른다는 뜻은 아니다.

이 숫자들은 어떤 고전 알고리즘이 실제로 쓰는 모든 메모리나 시간을 그대로 예측하지 않는다. 대칭, 희소성, 반복 고유값 풀이, 활성공간의 구조에 따라 구현 비용이 달라진다. 작은 활성공간에서 큐비트 수가 적다는 사실만으로 고전 기준보다 유리하다고 결론 낼 수 없다. 이번 두 모드 예제는 고전 4×4 행렬 계산이 매우 간단하므로 성능 경쟁용 사례가 아니다.

측정 관점에서 II는 알려진 상수이고 ZI·IZ·ZZ는 Z 기저에서 함께 계산할 수 있다. XX와 YY는 각각 적절한 국소 기저 측정으로 평가할 수 있으므로, 세 가지 단순한 기저 설정으로 에너지 항을 얻는 구성을 생각할 수 있다. 이것이 가능한 모든 측정 전략 중 최소 비용이라는 주장은 아니다. 그룹 내 공분산과 샷 배분은 07회차에서 다룬다. 일반적인 더 많은 모드에서는 Z 문자열이 길어져 회로 구현의 비용과 연결될 수 있으므로 매핑 이름만으로 자원 우열을 판단하지 않는다.

9. 실행과 다음 단계의 통과 조건

재현 코드는 점유수 작용 규칙과 Pauli 텐서 전개를 별도로 구현한다. OpenFermion·PySCF·Classiq 패키지는 호출하지 않고 NumPy만 사용한다. 공식 문서는 정의를 확인하는 출처이며 해당 플랫폼의 실행 증거가 아니다.

```
python examples/lecture_04_jordan_wigner.py
python examples/lecture_04_jordan_wigner.py --output results/lecture-04-check.json
```

Python 3.12.12·NumPy 2.2.6에서 **28개 검증**을 통과했다. 행렬·스펙트럼·교환자·고유방정식은 절대 허용오차 `1e-12` 로 비교한다. 코드에는 일부러 모드 1의 parity Z를 빠뜨린 잘못된 연산자도 있다. 이 연산자가 반교환 검사를 실패한다는 것을 확인하여, 검증이 올바른 구현에 단순히 동의하는 장식이 아님을 보여준다. 입력·소스 해시와 환경은 JSON, 결과의 의미는 기록에 있다.

다음 결정은 작은 실제 분자 해밀토니안을 도입하기 전에 변환 계약을 고정하는 것이다. 같은 적분으로 만든 페르미온 행렬과 큐비트 행렬이 합의한 기저에서 일치하고, 목표 입자수 부문의 에너지와 상태가 고전 기준에 맞아야 한다. 이 학습 예제에서는 최대 행렬 차이와 목표 부문 에너지 차이가 `1e-12` 이하인 것을 통과 조건으로 둔다. 실제 분자에서는 단위·적분 정밀도·근사 솔버의 수렴에 맞춰 허용오차를 재설정한다. 통과해도 01회차의 물성 모델 검증은 별도로 남는다.

10. 15분 응용 문제

네 문항은 이 회차의 합성 입력을 사용한다. 먼저 계산한 뒤 별도 해설을 읽자.

1. **부호와 기저 — 3분:** 선언한 기저에서 `a1|11>`과 `a0*a1|11>`을 구하라. 모드 1의 Z 문자열을 제거하면 어떤 반교환 관계가 깨지는가?
2. **계수의 출처 — 4분:** 주어진 epsilon0·epsilon1·t·U에서 II·ZI·IZ·ZZ·XX·YY 계수를 유도하라. II를 빼면 상태와 절대 에너지는 각각 어떻게 달라지는가?
3. **입자수와 정확해 — 4분:** N=1 부분행렬과 두 고유값을 구하라. U를 −0.6으로 바꿨을 때 전체 바닥상태와 목표 N=1 답이 왜 다른지 설명하라.
4. **실제 소재로의 연결 — 4분:** CAS(8전자,8공간궤도)를 기본 점유 인코딩할 때 공간궤도·스핀궤도·큐비트 수를 구분하라. 매핑 검증이 분자 정확도 또는 양자 우위를 뜻하지 않는 이유와 다음 검증 조건을 제안하라.

11. 다음 회차와 출처

04회차까지는 물성 예측에 쓰일 양자 솔버의 안쪽을 살펴봤다. 다음 회차는 이미 예측된 후보 점수를 사용해 합성할 배치를 고르는 조합 최적화 문제로 이동한다. 페르미온 해밀토니안과 QUBO는 서로 다른 문제의 표현이며, 이름에 에너지가 들어간다는 이유만으로 같은 모델로 취급하지 않는다.

활성공간 설명은 PySCF MCSCF 문서, 페르미온 반교환·점유수·Jordan–Wigner 정의는 Google Quantum AI의 OpenFermion 문서에 연결한다. 실제 예제 행렬, 계수표, 반례와 계산은 자체 구성이다. 출처의 전체 메타데이터·조회일·주장 범위는 03·04회차 출처 기록에 정리했다.

lectures/05-candidate-qubo.md

05. 무엇을 합성할 것인가: 후보 배치 선택의 QUBO

물성 예측 다음에 오는 의사결정, 제약식, 그리고 페널티의 검증

작성일: 2026-11-04 · 버전: v0.1 · 상태: 전체 시리즈 요청에 따른 선작성 초안
선수 지식: 이진 변수, 제곱식 전개, 최댓값과 최솟값의 관계
권장 시간: 본문 30–45분 + 응용 문제 15분 + 해설·검산 15분
시리즈 목차 · 해설과 채점 기준 · 06회차

이 회차의 질문

DFT와 ML로 여러 분자의 물성을 예측했다. 합성할 수 있는 분자 수와 예산은 제한되어 있다. 개별 예측이 아무리 정확해도 어떤 조합을 선택할지는 별도 문제다. 높은 점수 순서대로 두 개를 고르면 예산을 넘길 수 있고, 싼 후보부터 고르면 더 가치 있는 조합을 놓칠 수 있다. **선택의 기준과 제약을 수학으로 옮겼을 때, 최적화기가 반환한 답이 실제로 실행 가능한 선택인가?**

이번 회차는 이 질문을 QUBO로 표현한다. QUBO는 quadratic unconstrained binary optimization의 약자다. 변수는 0과 1이고, 목적함수에는 일차항과 두 변수의 곱까지 들어간다. 이름의 unconstrained는 업무상 제약이 없다는 뜻이 아니다. 별도 제약을 에너지 페널티에 넣어 표현할 수 있다는 뜻이다. D-Wave의 QUBO 정의

학습 목표는 원래의 제약 문제와 QUBO의 최솟값을 연결하는 것이다. 올바른 수식, 적절한 페널티, 독립적인 정확해가 모두 필요하다. 여기서 작성한 모델을 다음 회차의 QAOA가 그대로 사용한다. 따라서 이번의 검증은 특정 양자 알고리즘을 실행하기 전부터 필요하며, 고전 솔버로 QUBO를 풀 때도 같은 기준을 적용한다.

1. 산업적 질문을 작은 계약으로 고정하기

아래 값은 **직접 만든 교육용 가상 데이터**다. 실제 TADF 분자, 실제 비용, 실제 성공 확률을 나타내지 않는다. 후보 이름 A–D는 익명 표식이고, 가치는 이미 정해진 의사결정 점수다. 점수가 어떻게 예측됐는지는 이번 문제의 외부 입력으로 둔다. 비용 단위도 화폐가 아닌 정수 단위다.

후보	선택 가치 v	비용 c
A	8	4
B	7	3
C	6	2

후보	선택 가치 `v`	비용 `c`
D	4	1

합성 대상은 **정확히 두 개**, 총비용은 **5 이하**다. 동일 후보를 두 번 선택할 수 없고 후보 간 상호작용은 우선 없다. 목표는 선택한 가치의 합을 가장 크게 하는 것이다. 이 조건을 고정하면 어떤 답이 좋은지 누구나 같은 방식으로 확인할 수 있다. 제약을 나중에 해석하거나 결과를 본 뒤 성공 기준을 바꾸지 않는다.

실제 소재팀이라면 가치를 정의하는 과정부터 합의가 필요하다. 예측 발광 효율, 합성 성공 가능성, 학습에 대한 정보 가치가 서로 다른 단위라면 단순히 더할 수 없다. 이미 정규화한 점수를 사용할지, 최소 성능 조건을 제약으로 둘지, 여러 목적을 따로 비교할지 결정해야 한다. 이번에는 그 논쟁을 생략한 대신, 점수가 정확한 물리량이라는 해석을 부여하지 않는다.

산업적 성공 지표는 예산 준수뿐 아니라 선택한 배치의 실제 성과다. 예를 들어 같은 합성 비용으로 요구 물성을 만족한 후보가 몇 개 나왔는지 비교할 수 있다. 그러나 이 노트에는 합성 결과가 없다. 따라서 여기서 검증할 수 있는 것은 **주어진 점수와 제약을 정확하게 최적화하는가**이며, 실제 분자 발견의 성공 여부는 아니다.

2. 원래의 제약 문제부터 쓰기

`xA`는 A를 선택하면 1, 선택하지 않으면 0이다. 나머지도 같은 의미다. 점수 합과 비용 합은 선택 변수에 해당 계수를 곱해서 얻는다. 정확히 두 개라는 조건은 선택 변수의 합에 적용한다. 예산은 상한이므로 등호가 아닌 부등호로 먼저 적어야 한다.

```
value = 8*xA + 7*xB + 6*xC + 4*xD
cost = 4*xA + 3*xB + 2*xC + 1*xD
count = xA + xB + xC + xD
maximize value
subject to count = 2
subject to cost <= 5
each x is either 0 or 1
```

$$\max_{x_i \in \{0,1\}} \sum_i v_i x_i, \qquad \sum_i x_i = 2, \qquad \sum_i c_i x_i \le 5 .$$

기호	의미	범위
`x_i`	후보 i의 선택 여부	0 또는 1
`v_i`	이미 주어진 선택 점수	이 예제에서는 양의 정수
`c_i`	후보의 비용	양의 정수 단위
`k`	요구 선택 수	2

기호	의미	범위
`B`	예산 상한	5
`s`	쓰지 않은 예산을 표현할 보조 변수	음이 아닌 정수
`P`	제약 위반에 대한 페널티 계수	양수

정확히 두 개와 두 개 이하는 다른 문제다. 이 사례에서는 모든 점수가 양수라 어떤 상황에서 두 조건이 같은 답을 줄 수 있지만, 그 사실을 일반화하면 안 된다. 음의 점수, 최소 다양성, 실험 슬롯 조건이 들어가면 결과가 달라진다. 원래 문장을 수식으로 옮기는 단계에서 "대략 비슷한 제약"으로 바꾸지 않는 습관이 중요하다.

3. 양자 매핑 전의 고전 정확해

이진 변수 네 개의 조합은 16개다. 그중 정확히 두 개를 선택하는 조합은 여섯 개이므로 손으로도 검증할 수 있다. 원래 문제의 정확해는 QUBO 페널티에 의존하지 않는다. 이 독립성이 나중에 모델 변환의 오류를 찾아내는 기준이 된다.

선택	비용	가치	원래 제약 충족
A+B	7	15	예산 초과
A+C	6	14	예산 초과
A+D	5	12	가능
B+C	5	13	가능, 최적
B+D	4	11	가능
C+D	3	10	가능

따라서 정확해는 **B+C, 가치 13, 비용 5**다. 가장 가치가 큰 두 후보 A+B는 실행 불가능하다. 점수와 비용의 비율을 보고 D와 C를 먼저 고르는 탐욕적 선택도 가치 10에 머문다. 이것은 작은 반례이지 모든 탐욕법이 나쁘다는 증거는 아니다. 실제 규모가 커지면 잘 설계한 탐욕법, 동적계획법, 혼합정수 최적화 등을 제한 시간 안의 강한 기준법으로 비교해야 한다.

전수 탐색은 여기서 매우 저렴하지만 후보가 n개이면 일반적으로 2의 n제곱 조합을 다룬다. 정확히 k개 조건을 먼저 쓰면 고려 조합을 줄일 수 있다. 예산과 점수가 정수라는 구조를 사용하는 고전 방법도 있다. 그러므로 "전수 탐색이 지수적"이라는 사실만으로 양자 방법이 더 빠르다고 결론 내릴 수 없다. 문제 구조를 활용하는 고전 기준법까지 포함해야 한다.

4. 예산 부등호를 slack 등식으로 바꾸기

QUBO에 제곱 페널티를 넣기 위해 남은 예산 `s`를 도입한다. 비용이 4라면 남은 예산은 1이고, 비용이 3이라면 2다. 이 값은 합성 대상으로 선택하는 자원이 아니라 제약을 표현하기 위한 계산용 변수다. 예산을 모두 사용해야 한다는 새로운 요구를 만드는 것이 아니다.

```
cost <= 5
s = 5 - cost
s >= 0
cost + s = 5
s = 1*s1 + 2*s2 + 4*s4
```

각 slack 비트는 0 또는 1이다. 세 비트는 0부터 7까지 표현한다. 가능한 남은 예산 0부터 5를 모두 담을 수 있고 각 정수의 표현은 유일하다. 6과 7도 비트열로 나타나지만 비용이 음수가 아니므로 예산 등식을 만족하지 못한다. 별도 선택 변수로 해석하지 않고 페널티로 배제한다.

```
F = -value + P*(count - 2)**2 + P*(cost + s - 5)**2
```

$$F(x,s) = -\sum_i v_i x_i + P\left(\sum_i x_i - 2\right)^2 + P\left(\sum_i c_i x_i + s - 5\right)^2.$$

마이너스 부호 때문에 `F`를 최소화하면 가치 최대화를 선호한다. 두 제약을 만족할 때 페널티는 0이며 `F = -value`가 된다. 위반하면 제곱이 양수가 된다. 다만 양수가 된다는 사실만으로 충분하지는 않다. 높은 점수에서 얻는 이득보다 벌점이 작으면 위반한 답이 여전히 더 낮은 에너지를 갖는다. 페널티 모델의 개념

이번 비트 순서는 `xA, xB, xC, xD, s1, s2, s4`다. 문자열의 왼쪽 비트를 정수 인덱스의 가장 큰 자리로 취급한다. 최적 선택은 `0110000`이고 정수 인덱스는 48이다. 06회차도 이 순서를 그대로 사용한다. 이 규칙은 자료를 출력하는 모양뿐 아니라 상태벡터의 어느 성분이 어떤 후보를 뜻하는지를 결정한다.

5. 제곱식을 QUBO 계수로 전개하기

이진 변수에서는 제곱해도 값이 같다. 따라서 선형식의 제곱을 전개해도 세 변수 이상의 곱은 나오지 않는다. 두 변수의 교차항에는 2가 붙는다. 이 작은 규칙을 놓치면 QUBO가 원래 제약을 다른 강도로 벌주게 된다.

```
y_i**2 = y_i
(sum(w_i*y_i) - t)**2
  = sum(w_i**2*y_i) + 2*sum_over_i_less_j(w_i*w_j*y_i*y_j)
    - 2*t*sum(w_i*y_i) + t**2
linear_i = w_i**2 - 2*t*w_i
pair_ij = 2*w_i*w_j
constant = t**2
```

여기서 `w_i`는 한 제약식의 변수 계수, `t`는 목표 합이다. 선택 수 제약에서는 후보 계수가 모두 1이고 slack 계수는 0이다. 예산 제약에서는 후보 비용과 slack 가중치가 계수다. 각 제약의 결과에 `P`를 곱한 뒤, 점수의 음수를 일차항에 더한다.

`P=3`일 때 상수항은 `3*(2**2+5**2)=87`이다. 일차항은 다음과 같다.

변수	점수 항	선택 수 페널티	예산 페널티	합계
xA	−8	−9	−72	−89
xB	−7	−9	−63	−79
xC	−6	−9	−48	−63
xD	−4	−9	−27	−40
s1	0	0	−27	−27
s2	0	0	−48	−48
s4	0	0	−72	−72

예를 들어 xA의 예산 계수는 `3*(4**2-2*5*4)=-72`다. xA·xB의 교차항은 선택 수 제약의 6과 예산 제약의 72를 더해 **78**이 된다. 이 값을 대칭 행렬의 두 위치에 각각 78로 넣고 전체 행렬 곱을 계산하면 두 번 세게 된다. 여기서는 **i<j인 쌍을 한 번만 합산**한다.

후보 쌍	AB	AC	AD	BC	BD	CD
교차항 계수	78	54	30	42	24	18

후보와 slack의 곱	s1	s2	s4
xA	24	48	96
xB	18	36	72
xC	12	24	48
xD	6	12	24

slack 쌍 `s1*s2`, `s1*s4`, `s2*s4`의 계수는 각각 12, 24, 48이다. 전체 쌍은 21개다. 상수항은 최적 비트열을 바꾸지 않지만 에너지의 절댓값을 비교할 때 필요하다. 원래 식과 전개식이 같은 숫자를 주는지 검증하려면 상수항까지 보존해야 한다.

6. 페널티를 작게 잡으면 생기는 반례

B+C+D는 가치 17, 비용 6, 선택 수 3이다. slack을 0으로 두면 선택 수와 예산 등식의 잔차가 각각 1이다. 반면 올바른 B+C는 가치 13이며 모든 페널티가 0이다. 이 두 경우만 비교해도 페널티의 문제가 드러난다.

```
F_BC = -13
F_BCD = -17 + P*1**2 + P*1**2
F_BCD = -17 + 2*P
P=1: F_BCD=-15 < -13
P=2: F_BCD=-13 = -13
P=3: F_BCD=-11 > -13
```

`P=1`에서는 불가능한 선택이 이긴다. `P=2`에서는 가능해와 불가능해가 최솟값에서 동률이다. 솔버가 최솟값을 정확히 찾더라도 불가능한 답을 반환할 수 있으므로 동률도 문제다. `P=3`에서는 이 반례를 제거한다. 하지만 한 반례를 제거한 것과 모든 위반을 제거한 것은 다르므로, 예제는 **128개 확장 비트열 전체**를 검사한다.

그 결과 `P=3`의 최저 에너지는 −13이며 유일한 상태는 `0110000`이다. 가장 낮은 제약 위반 에너지는 −11이므로 간격은 2다. 이 사실은 지금 고정한 점수, 비용, 예산, 선택 수에 대해 성립한다. 예산을 늘리거나 점수를 바꾸면 같은 P를 그대로 사용해도 된다는 보장은 사라진다.

보수적인 충분조건도 만들 수 있다. 모든 점수의 합은 25이므로 보상 항의 최솟값은 −25보다 낮지 않다. 정수 제약을 하나라도 위반하면 제곱합은 적어도 1이다. 따라서 `P=26`이면 모든 위반 상태의 에너지는 적어도 1이다. 가능한 선택의 에너지는 음수이므로 위반이 최적이 되지 않는다. 이 증명은 간단하지만 필요한 최소 P를 주지는 않는다.

큰 P는 항상 무료로 좋은 선택이 아니다. 전체 계수를 정규화해 장치의 허용 범위에 넣으면 원래 점수 차이가 상대적으로 작아질 수 있다. QAOA에서는 큰 계수가 각도에 대한 위상 변화를 빠르게 만들어 같은 각도 격자가 거칠어질 수 있다. 그러므로 안전한 제약 보존과 표현 가능한 계수 규모를 함께 검토해야 한다. 이번에는 작은 정확해로 P=3을 검증한 뒤 사용한다.

7. 독립적인 검산을 코드로 남기기

실행 예제는 Python 표준 라이브러리만 사용한다. 원래의 네 후보 문제를 먼저 16개 조합으로 풀고, 그다음 slack을 포함한 128개 상태를 별도로 평가한다. 두 결과를 같은 함수에서 단순히 복사하지 않고, 원래 제약과 전개된 다항식의 연결을 확인한다.

```
python examples/lecture_05_candidate_qubo.py
python examples/lecture_05_candidate_qubo.py --output results/lecture-05-check.json
```

기본 실행은 JSON만 출력한다. `--output` 실행은 JSON과 두 CSV를 생성한다. 현재 검산은 **17개 조건**을 통과했으며, 원래 후보표는 16개 후보 조합, 확장 상태는 128개 인코딩에 있다. 결과 JSON은 환경, 입력 해시, 소스 해시, P별 반례를 함께 보관한다.

한계도 코드의 일부다. 이 검산은 정수 산술의 정확한 동등성과 작은 인스턴스의 최적값을 보인다. 실제 후보 점수의 예측 오차, 합성 과정의 실패, 클라우드 지연, 양자 장치 잡음은 모델에 들어 있지 않다. 실행이 성공했다는 사실과 응용 모델이 충분하다는 사실을 같은 문장으로 합치지 않는다.

8. 더 큰 문제로 갈 때의 결정

네 후보에서는 고전 전수 탐색이 가장 간단하고 투명한 선택이다. QUBO로 바꾸면 보조 비트가 추가되어 상태 공간이 16개에서 128개로 늘어난다. 이 증가를 숨긴 채 "같은 문제를 일곱 큐비트로 해결했다"고만 말하면 비교의 비용이 빠진다. 양자 계산을 시험하는 목적은 작은 문제에서 이득을 과장하는 데 있지 않고, 매핑과 평가의 기준을 먼저 검증하는 데 있다.

실제 배치 선택에는 다양성이나 후보 간 중복이 들어갈 수 있다. 예를 들어 비슷한 분자를 함께 선택할 때 벌점을 주는 양의 이차항을 추가할 수 있다. 그러나 그 계수는 단순한 장식이 아니다. 같은 화학 공간을 두 번 조사하는 비용을 무엇으로 측정했는지, 학습 효용과 어떻게 연결했는지 설명해야 한다. 계수를 추가한 뒤에는 원래 목적과 페널티 조건을 다시 검증한다.

예측 불확실성도 선택과 연결된다. 점수가 0.1 높은 후보라도 불확실성이 매우 크다면 그 순위에 실질적 의미가 없을 수 있다. 능동학습에서는 불확실한 후보를 일부 선택하는 것이 가치가 될 수 있지만, 성능이 좋은 분자를 즉시 찾는 목표와 같은 것은 아니다. 어떤 목적을 최적화했는지 표시하고, 새 실험 결과가 들어왔을 때 점수가 어떻게 갱신되는지 기록해야 한다.

이번 단계의 다음 결정은 **모델을 유지하고 QAOA로 옮겨 표현과 확률을 확인한다**이다. 도입 결정은 보류한다. 다음 실험의 통과 조건은 모든 비트열에서 에너지 보존, 원래 제약의 검사 유지, 고전 정확해 대비 결과 보고다. 어느 조건도 "양자"라는 이름 때문에 생략하지 않는다. 점수가 틀렸다면 더 정확한 최적화기는 틀린 점수를 더 충실하게 최적화할 뿐이다.

9. 15분 응용 문제

먼저 답을 쓰고 별도 해설을 읽는다. 각 문항은 필요한 표나 식과 2–4문장으로 답한다.

1. **의사결정 — 3분:** 원래 문제의 목적, 정확한 선택 수, 예산 제약을 적고 최적 조합을 구하라. 개별 점수 순서대로 고르는 방법이 실패하는 이유를 설명하라.
2. **매핑 — 4분:** slack 비트의 의미를 설명하고 예산 제약을 등식으로 바꾸라. P=3에서 상수항과 xA·xB의 계수를 직접 유도하라.
3. **반례 — 4분:** B+C+D를 사용해 P=1과 P=2의 실패를 보이라. 그 반례 하나만으로 P=3이 충분하다고 결론 내릴 수 있는가?
4. **검증과 결정 — 4분:** 16개 원래 선택과 128개 확장 상태를 모두 확인하는 이유를 설명하라. 실제 산업적 배치 선정에 쓰기 전에 필요한 검증 두 가지를 제시하라.

다음 회차와 출처

06회차는 이 모델의 값과 비트 순서를 바꾸지 않고 Ising 연산자와 QAOA를 만든다. QUBO가 맞다는 사실이 QAOA가 좋은 해를 높은 확률로 준다는 보장은 아니라는 점을 확인한다. QUBO와 Ising의 공식 정의, 페널티 모델의 공식 설명을 참고했으며, 이 사례의 계수와 반례는 직접 유도하고 검산했다. 전체 서지·접근일·주장 범위는 05–06회차 출처 기록에 있다.

lectures/06-qaoa-mapping.md

06. QUBO를 QAOA로 푸는 이유와 비용

같은 후보 문제를 Ising 연산자, 위상, 믹서, 그리고 측정 확률로 연결하기

작성일: 2026-11-04 · 버전: v0.1 · 상태: 전체 시리즈 요청에 따른 선작성 초안
선수 지식: 02회차의 진폭·상대위상·회전 게이트, 05회차의 QUBO
권장 시간: 본문 30–45분 + 응용 문제 15분 + 해설·검산 15분
시리즈 목차 · 05회차 · 별도 해설

이 회차의 질문

05회차에서 후보 B+C가 최적이라는 것을 고전 전수 탐색으로 이미 확인했다. 그 사실을 알고도 양자 알고리즘을 만드는 이유는 이 작은 문제로 매핑과 계산 과정을 점검하기 위해서다. **목적함수를 위상으로 넣고 회전 게이트를 적용하면, 좋은 후보를 측정할 확률이 실제로 어떻게 바뀌는가?**

QAOA는 비용에 따른 위상 연산과 진폭을 섞는 연산을 번갈아 적용하는 변분 알고리즘이다. 매개변수 선택은 고전 계산의 역할이고, 각 선택에서의 상태 준비와 측정은 양자 장치가 맡을 수 있는 역할이다. 이 노트에서는 전체 과정을 고전 상태벡터 계산으로 재현한다. Farhi, Goldstone, Gutmann의 원 논문

학습 목표는 양자 상태를 만드는 데서 끝나지 않는다. 원래 목적함수의 보존, 기저 순서, 회전 각도의 계수, 실행 가능한 답의 비율, 고전 정확해와의 차이를 확인해야 한다. 여기서 "이상적 상태벡터"는 잡음과 표본 오차 없이 확률을 계산한다는 뜻이다. 실제 QPU 실행, Classiq 합성 결과, 연속 각도 공간의 전역 최적해를 의미하지 않는다.

1. 05회차의 모델을 그대로 유지한다

후보 A/B/C/D의 가치는 8/7/6/4, 비용은 4/3/2/1이다. 정확히 두 후보를 고르고 예산은 5다. slack 비트의 가중치는 1/2/4이고 P=3을 사용한다. 이 값들은 모두 **교육용 가상 입력**이다. 06회차 예제는 05회차 코드의 모델과 계수 생성 함수를 직접 불러와 같은 문제를 사용한다.

```
y = [xA, xB, xC, xD, s1, s2, s4]
s = s1 + 2*s2 + 4*s4
F(y) = -value + 3*(count-2)**2 + 3*(cost+s-5)**2
F_min = -13
best y = 0110000   # B+C, slack=0
```

QUBO 변수는 일곱 개이므로 여기서는 일곱 큐비트를 쓴다. 기저는 `|xA xB xC xD s1 s2 s4>`로 표시하고, 왼쪽 xA가 상태벡터 인덱스의 가장 큰 비트다. 따라서 `0110000`은 인덱스 48이다. 고전 원래 문제의 후보 선택은 16개였지만 확장 상태는 128개다. 보조 비트를 포함한 자원 증가를 비교표에서 유지한다.

이 모델이 분자 해밀토니안과 어떻게 다른지도 명확히 해야 한다. 각 기저 상태는 전자의 점유 상태가 아니라 후보 선택과 보조 예산 값을 나타낸다. F의 숫자는 물리적 전자 에너지나 eV가 아니다. 목적함수의 단위는 가상 점수이며, 낮은 값이 업무상 좋은 답이 되도록 설계한 값이다. 같은 "해밀토니안"이라는 이름이 같은 물리 문제를 뜻하지 않는다.

2. 이진 변수에서 Pauli Z로 옮기기

Pauli Z는 0 상태에서 +1, 1 상태에서 −1을 반환한다. 그래서 이 노트에서는 `z_i=1-2*y_i` 를 사용한다. 반대로 `y_i=(1-z_i)/2` 다. 문헌에서 `s_i=2*y_i-1` 을 사용하는 경우도 있으므로, 기호의 이름만 보고 계수 부호를 가져오면 안 된다. D-Wave의 변환 문서는 그 반대 spin convention을 사용한다.

```
y_i=0 -> z_i=+1
y_i=1 -> z_i=-1
y_i = (1-z_i)/2
y_i*y_j = (1-z_i-z_j+z_i*z_j)/4
```

상수 C, 일차 계수 a, 한 번만 세는 쌍 계수 b로 QUBO를 쓰자. 각 항을 위 치환식에 넣고 같은 종류의 항을 모으면 Ising 표현을 얻는다. 이 단계는 양자 알고리즘의 선택과 무관한 대수 변환이다.

```
F = C + sum(a_i*y_i) + sum_i_less_j(b_ij*y_i*y_j)
J_ij = b_ij/4
h_i = -a_i/2 - sum_of_pairs_touching_i(b_ij)/4
C_Ising = C + sum(a_i)/2 + sum_i_less_j(b_ij)/4
H_cost = C_Ising*I + sum(h_i*Z_i) + sum_i_less_j(J_ij*Z_i*Z_j)
```

$$H_C = C_I I + \sum_i h_i Z_i + \sum_{i<j} J_{ij} Z_i Z_j \,.$$

`I` 는 항등 연산자이며, `Z_i` 는 i번째 큐비트에만 작용한다. 다른 큐비트에는 항등 연산자가 생략되어 있다. 모든 항이 Z 기저에서 대각이므로 각 비트열의 대각 원소는 원래 F 값과 같아야 한다. 예제는 128개 상태 전체에서 이 일치를 검사한다.

항목	값
Ising 상수 `C_Ising`	65.5
xA에 대응하는 h	−38
xB에 대응하는 h	−28
xC에 대응하는 h	−18
xD에 대응하는 h	−8.5

항목	값
s1에 대응하는 h	−10.5
s2에 대응하는 h	−21
s4에 대응하는 h	−42

예를 들어 QUBO의 xA·xB 계수는 78이므로 `J_AB=19.5`다. xA의 일차 계수 −89만 사용해 hA를 44.5라고 놓으면 틀린다. xA와 연결된 모든 교차항도 xA의 Z 일차항에 기여하기 때문이다. 그 합이 330이므로 `hA=44.5-330/4=-38`이다. 이 계산은 이차항을 변환하면서 일차항이 추가된다는 사실을 보여준다.

3. 비용 위상은 확률을 직접 바꾸지 않는다

일곱 큐비트를 모두 + 상태로 만들면 128개 기저 상태의 진폭은 같은 크기다. 초기 측정 확률은 각각 1/128이다. 이것은 128개 답을 한 번에 읽을 수 있다는 뜻이 아니다. 한 번 측정하면 하나의 비트열을 얻으며, 분포를 알려면 반복 준비와 측정이 필요하다.

비용 연산은 각 진폭에 F값에 따른 복소 위상을 곱한다. 이 노트는 **최소화 문제**와 다음 부호를 끝까지 유지한다.

```
initial_amplitude(y) = 1/sqrt(128)
cost_phase(y) = exp(-i*gamma*F(y))
after_cost(y) = cost_phase(y)*initial_amplitude(y)
abs(cost_phase(y))**2 = 1
```

$$U_C(\gamma)\,|\,y\rangle = e^{-i\gamma F(y)}\,|\,y\rangle\,.$$

따라서 비용 연산 직후의 Z 측정 확률은 모두 그대로다. 좋은 답의 진폭 크기가 그 단계에서 자동으로 커지는 것이 아니다. 예를 들어 F가 −13인 최적 상태와 −11인 상태 사이의 상대 위상은 `exp(i*2*gamma)`만큼 달라진다. 그 차이가 이후 연산에서 간섭하도록 만들어야 확률 분포가 변한다.

Ising 상수항은 모든 기저 상태에 같은 위상을 곱한다. 상태의 전역위상만 바꾸므로 측정 확률에는 영향을 주지 않는다. 회로 구현에서 그 위상을 생략할 수 있지만, 기대 에너지를 원래 F와 비교할 때는 상수 65.5를 복원해야 한다. "회로에서 생략 가능"과 "보고하는 목적함수에서 삭제 가능"은 다른 판단이다.

4. X 믹서가 상대위상을 확률 변화로 연결한다

믹서는 각 큐비트의 0과 1 진폭을 섞는다. 이 노트에서 믹서 해밀토니안은 `sum(X_i)`이며, 매개변수 beta는 그 시간 진화의 계수다. 회전 게이트의 정의 때문에 실제 X 회전 각도는 **2*beta**다.

```
U_mixer(beta) = exp(-i*beta*sum(X_i))
single_qubit_mixer = cos(beta)*I - i*sin(beta)*X
single_qubit_mixer = RX(2*beta)
new_amplitude_0 = cos(beta)*old_0 - i*sin(beta)*old_1
new_amplitude_1 = -i*sin(beta)*old_0 + cos(beta)*old_1
```

$$U_B(\beta) = \prod_{i=1}^{7} e^{-i\beta X_i} = \prod_{i=1}^{7} R_{X,i}(2\beta)\,.$$

다른 기저 상태에서 온 복소 진폭을 더하면서 어떤 성분은 강화되고 어떤 성분은 상쇄된다. 어떤 비트열이 강화될지는 F의 구조와 두 각도에 따라 달라진다. "낮은 에너지에 큰 확률을 주는 연산"이라는 설명만으로는 충분하지 않다. 각도를 잘못 선택하면 기대 비용을 높일 수도 있다.

두 극단으로 검증할 수 있다. beta=0이면 믹서가 없어 비용 위상만 적용하므로 확률은 균일하다. gamma=0이면 비용 위상 없이 믹서만 적용하는데, 초기 + 상태는 각 X의 고유상태이므로 전체 상태에 같은 위상만 붙는다. 역시 확률은 균일하다. 예제는 두 경우를 모두 검사하여 위상과 믹서의 역할을 분리한다.

한 층인 p=1 상태는 `mixer * cost * initial` 순서다. 행렬을 오른쪽부터 적용한다는 규칙도 포함한다. 여러 층에서는 이 과정을 반복하고 각 층에 gamma와 beta를 별도로 둔다. 층 수 증가가 표현력을 늘릴 수는 있지만, 주어진 잡음·탐색 예산에서 자동으로 더 좋은 결과를 보장하는 것은 아니다. 이번 실행은 p=1에 한정한다.

5. 무엇을 최소화하고 무엇을 보고할 것인가?

각도 탐색의 목적은 **페널티를 포함한 F의 기대값 최소화**다. 상태벡터를 알고 있으므로 모든 기저 확률에 F를 곱해 더한다. 실제 샷 기반 실행에서는 관측한 비트열의 F값 평균으로 이 기대값을 추정할 수 있다. F는 Z 대각이므로 이번 목적함수는 한 측정 기저의 비트열에서 전체 항을 계산할 수 있다.

```
probability(y) = abs(amplitude(y))**2
mean_F = sum_over_y(probability(y)*F(y))
```

$$\langle F \rangle = \sum_{y} p(y) F(y)\,.$$

낮은 평균 F가 산업적으로 충분한 결과인지 확인하려면 추가 지표가 필요하다. 후보만 보면 제약을 만족해도 측정된 slack 비트가 잘못될 수 있다. 반대로 낮은 점수의 가능한 답만 자주 나오면 페널티가 작더라도 가치가 충분하지 않을 수 있다. 따라서 확률을 다음처럼 구분한다.

지표	무엇을 검사하는가?
인코딩 실행 가능 확률	후보 수와 예산+측정 slack 등식이 모두 맞는가?

지표	무엇을 검사하는가?
후보 실행 가능 확률	slack을 읽기에서 제외했을 때 정확히 두 후보이며 비용≤5인가?
최적 인코딩 확률	정확한 비트열 0110000인가?
최적 후보 확률	slack 값과 관계없이 후보가 B+C인가?
실행 가능한 후보 중 최적 비율	최적 후보 확률을 후보 실행 가능 확률로 나눈 값

후보 읽기에서 slack을 제외하는 것은 명시적인 고전 후처리 규칙이다. 후보의 비용을 다시 계산하고 남은 예산을 확인한다. 실제 제약을 위반한 후보를 조용히 고쳐서 원래 알고리즘의 성과로 세지 않는다. 원시 인코딩 결과와 후처리된 후보 결과를 함께 보고해야 비교가 가능하다.

6. 실제 격자 실행 결과

gamma는 0부터 2π까지 61점, beta는 0부터 π까지 61점으로 탐색했다. 양끝을 포함하므로 목적함수 평가는 **3,721회**다. 이 범위는 정수 F와 선택한 믹서의 확률 주기를 이용한 것이다. 격자 간격은 각각 π/30과 π/60이다. 이는 연속 각도 공간의 전역 최적화가 아니라, 선언한 유한 격자 중 가장 좋은 점을 찾는 실습이다.

항목	균일 초기 분포	격자에서 선택한 p=1 상태
평균 페널티 에너지	65.5	35.978530
인코딩 실행 가능 확률	3.125%	5.468750%
후보 실행 가능 확률	25.000%	43.750000%
최적 인코딩 확률	0.78125%	5.076246%
최적 후보 확률	6.250%	40.609970%
실행 가능한 후보 중 최적 비율	25.000%	92.822789%

선택된 각도는 **gamma=5π/3≈5.235987756**, **beta=π/4≈0.785398163**이다. 모든 확률은 이상적 상태벡터에서 계산한 값이며 관측 빈도가 아니다. 128개 확률의 합과 모든 격자 상태의 정규화를 허용오차 안에서 확인했다. 고전 정확 최솟값 −13에 비해 평균값은 여전히 약 48.97853 높다.

92.82%만 강조하면 중요한 정보가 사라진다. 그 값은 실행 가능한 후보만 남겼을 때의 조건부 비율이다. 전체 출력의 **56.25%는 후보 제약을 위반**한다. 조건부 비율이 높은 것과 실행 가능한 답을 안정적으로 반환하는 것은 같은 지표가 아니다. 알고리즘 비교표에서는 버린 출력과 후처리 비용을 분모에서 없애지 않는다.

이 결과는 균일 표본보다 최적 후보의 확률을 높였다는 것을 보여준다. 그러나 고전 전수 탐색은 원래 16개 선택만 확인하고 정확해를 반환했다. 3,721회 상태벡터 평가와 비교해 양자 속도 이점을 주장할 근거는 없다. 시뮬레이터는 고전 계산이며, 전체 확률을 직접 읽는 편의도 실제 QPU의 한 번 측정과 다르다.

7. 재현 코드와 오류를 잡는 방법

06회차 예제는 05회차 모델을 그대로 사용한다. Ising 계수로 재구성한 128개 에너지와 원래 QUBO를 비교하고, 비트 쌍을 직접 갱신하는 믹서를 독립적으로 만든 128×128 텐서곱 행렬과 대조한다. 같은 구현을 두 번 호출하는 것만으로 검증을 대신하지 않는다.

```
python examples/lecture_06_qaoa.py
python examples/lecture_06_qaoa.py --output results/lecture-06-check.json
```

기본 실행은 JSON만 출력한다. 결과 저장을 요청하면 검산 JSON, 전체 각도 격자, 선택한 상태의 확률표를 만든다. Python 3.12.12와 NumPy 2.2.6에서 **20개 조건**을 통과했다. 확률적 탐색과 표본 추출을 하지 않아 난수 seed는 필요 없다.

수치 허용오차는 절댓값 10의 −10제곱이다. 부동소수점으로 균일 분포의 평균을 계산하면 정확한 65.5와 마지막 몇 자리에서 차이가 날 수 있으므로, 이런 값은 정수의 완전 일치 검사를 사용하지 않는다. 반면 05회차의 정수 다항식 동등성은 정확한 정수 비교다. 검증 방식도 계산이 사용하는 수 표현에 맞춰야 한다.

8. Qmod로 옮길 때의 기능 명세와 자원

Classiq의 현재 공식 QAOA 예제는 비용 연산, 믹서, 반복 층, 고전 탐색을 분리한다. 이 구조를 참고하되 아래는 **실행하지 않은 기능 명세**다. 유효한 Qmod API 코드나 합성 결과로 제시하지 않는다. 이 회차의 재현 경로는 앞 절의 오프라인 NumPy 예제다. Classiq 공식 QAOA 예제

```
conceptual_qaoa(gamma, beta):
    allocate seven logical qubits in the recorded variable order
    prepare |+> on every qubit
    apply exp(-i*gamma*F) in the computational basis
    apply RX(2*beta) on every qubit
    read candidate bits and slack bits with the recorded order
    evaluate the same classical F and original candidate constraints
```

실제 Qmod 작업을 시작할 때는 설치 SDK와 해당 버전의 API를 확인해야 한다. 특히 라이브러리 예제의 beta가 회전 각도 자체인지, 해밀토니안 진화의 계수인지를 대조한다. 이 노트는 `RX(2*beta)`를 정의로 사용하므로 다른 예제의 `RX(beta)`를 같은 숫자로 대체하면 다른 상태가 된다. 공식 예제를 복사했다는 사실만으로 기호 convention이 자동 일치하지 않는다.

이 Ising 모델을 직접 분해하면 비용 층에 Z 회전 7개와 ZZ 회전 21개가 있다. `RZ(2*gamma*h_i)`와 `RZZ(2*gamma*J_ij)`가 해당 진화를 표현한다. 초기 Hadamard는 7개, 한 층의 믹서 RX도 7개다. ZZ 회전 하나를 두 CNOT와 한 RZ로 구현한다고 가정하면 CNOT는 42개, 비용 층의 총 RZ는 28개가 된다.

이 수치는 **논리적 분해를 센 값**이며 실제 합성 자원 보고서가 아니다. 장치의 연결성 때문에 이동 게이트가 추가될 수 있고, 기본 게이트 종류에 따라 분해가 달라질 수 있다. 상수항과 commuting 연산을 처리하는 방식도 영향을 준다. 합성하지 않았으므로 하드웨어 깊이, transpiled 폭, 성공률, 실행 시간, 비용을 실측값처럼 채우지 않는다.

9. 실패 조건과 다음 결정

첫 번째 한계는 X 믹서가 원래 제약을 보존하지 않는다는 점이다. 선택 수와 예산 제약이 없는 공간까지 진폭을 섞고, 페널티로 좋은 영역을 선호하도록 유도한다. 제약 보존 믹서나 다른 초기 상태를 연구할 수 있지만, 선택 수 보존만으로 예산 보존까지 해결되는 것은 아니다. 바꾸려는 연산이 어떤 가능해를 연결하고 어떤 가능해를 도달 불가능하게 만드는지 다시 검사해야 한다.

두 번째는 탐색 해상도다. P를 키우면 비용 위상이 각도에 대해 더 빠르게 변할 수 있다. 같은 61점 격자가 더 좋은 지역을 놓칠 가능성도 있다. 모든 계수를 같은 양수로 나누면 최적 비트열은 보존되지만, 같은 숫자의 gamma가 만드는 위상은 달라진다. 정규화 전후를 비교할 때 각도 범위와 해상도를 같이 정의해야 한다.

세 번째는 목적과 보고 지표의 차이다. 평균 F를 최소화한 각도가 최적 후보 확률이나 실제 합성 성공률까지 최대화한다는 보장은 없다. 다른 목적을 사용하려면 그것을 사전에 선언하고 같은 계산 예산으로 비교한다. 결과를 본 뒤 유리한 지표만 선택하면 모델과 알고리즘의 역할을 분리하기 어렵다.

현재 결정은 **오프라인 모델과 상태 변환 검증은 통과, 산업 도입의 이점은 미확인**이다. 다음 실험에서는 격자 해상도를 바꾸거나 한 가지 믹서 대안을 추가하고, 총 목적함수 평가 수를 고정해 원래 고전 기준과 비교한다. 실제 QPU가 필요하다면 먼저 어떤 가설을 추가로 검증하는지 정해야 한다. 이 작은 사례에서는 하드웨어 실행 자체가 제품 가치의 증거가 되지 않는다.

10. 15분 응용 문제

1. **변환 — 4분:** `y=(1-z)/2`에서 시작해 일차항과 교차항의 기여를 설명하라. QUBO의 AB 계수 78이 어떤 ZZ 계수로 바뀌는지 계산하라.
2. **회로 — 4분:** 비용 위상만으로 측정 확률이 변하지 않는 이유와 믹서가 필요한 이유를 설명하라. 이 노트의 beta에서 RX 각도가 왜 2*beta인지 적어라.
3. **결과 해석 — 3분:** 후보 실행 가능 확률 43.75%와 조건부 최적 비율 92.82%를 사용해 전체 최적 후보 확률을 설명하라. 조건부 비율만 보고하면 무엇이 빠지는가?
4. **비교와 결정 — 4분:** 원래 고전 전수 탐색과 이번 격자 상태벡터 실행의 계산 범위를 비교하라. 논리 게이트 수와 실제 하드웨어 자원 보고의 차이를 적고 다음 실험의 통과 조건을 제안하라.

다음 회차와 출처

07회차에서는 여기서 정확히 계산한 기대값과 확률을 유한한 샷으로 추정할 때의 비용을 다룬다. QAOA 구조는 원 논문, 기능 분리는 Classiq 공식 예제, QUBO와 Ising의 정의는 D-Wave 공식 문서를 확인했다. 사례의 부호·계수·확률·검산은 이 프로젝트에서 직접 작성했다. 서지와 출처별 사용 범위는 05–06회차 출처 기록에 있다.

lectures/07-measurement-budget.md

07. 측정 오차를 실제 비용으로 바꾸기

샷 배분, 통계적 정밀도, 잡음 편향, 그리고 전체 시간 예산

작성일: 2026-11-04 · 버전: v0.1 · 상태: 전체 시리즈 선작성 초안
원래 편집 예정일: 2026-12-09 · 선수 지식: 02회차의 Pauli 기대값, 확률과 분산
권장 시간: 본문 30–45분 + 응용 문제 15분 + 해설·검산 15분
시리즈 목차 · 별도 해설 · 관련 출처

이 회차의 질문

소재팀이 VQE 또는 여기상태 계산을 제안받았다고 하자. 시연자는 에너지 오차를 줄이려면 측정을 더 하면 된다고 설명한다. 팀이 결정해야 하는 것은 추가 측정에 얼마를 쓸지, 그 지출로 최종 후보 판단이 개선되는지다. 측정 횟수가 늘어나면 줄어드는 오차와 그대로 남는 오차를 구분하지 않으면, 비싼 계산을 반복하면서 같은 잘못된 결론을 더 확신하게 될 수 있다.

02회차는 정확한 상태의 기대값과 구성한 카운트의 추정값을 구분했다. 이번에는 그 차이의 크기를 계산한다. 어느 측정 기저에 샷을 더 배정해야 하는지 유도하고, 목표 표준오차를 샷 수와 시간으로 변환한다. 마지막에는 간단한 판독 잡음 모형을 넣어 표준오차가 작아져도 실제 에너지 오차가 남는 상황을 확인한다. 모든 숫자는 교육용 합성 입력이며 실험 장치의 성능을 나타내지 않는다.

학습 후에는 측정 계획표를 보고 세 가지를 설명할 수 있어야 한다. 첫째는 분산의 가정과 단위다. 둘째는 고전 기준 계산과 비교한 샷 배분의 효과다. 셋째는 계산 전체의 시간과 오차 예산을 근거로 측정 증가, 잡음 수정, 모델 수정 중 다음 행동을 선택하는 이유다.

1. 문제와 계산 경계를 먼저 고정하기

02회차와 같은 합성 무차원 해밀토니안을 사용하되, 최적점 대신 `theta = pi/3`인 중간 상태를 고정한다. 최적화 도중에는 이런 상태들도 평가하므로 바닥상태의 분산만 아는 것으로 전체 예산을 정할 수 없다. 기저 순서는 `[|0>, |1>]`이며 Z와 X 측정을 위해 각각 새로 준비한 상태를 사용한다.

```
H = -0.5 * Z + 0.3 * X
psi(theta) = [cos(theta / 2), sin(theta / 2)]
theta = pi / 3
mu_Z = <Z> = 0.5
mu_X = <X> = sqrt(3) / 2
E = -0.5 * mu_Z + 0.3 * mu_X
E = 0.009807621135...
```

상태 준비와 기저 회전의 이상적인 수학을 전제로 한다. 실제 기기는 준비 오류, 게이트 오류, 판독 오류, 시간에 따른 변화가 추가된다. 우선 그것들을 빼고 통계적 분산을 정확하게 이해한 뒤, 한 종류의 판독 오류만 명시적으로 추가한다. 이 순서는 모든 오류가 독립이라는 가정과 다르다. 계산 가능한 제한된 모형을 하나씩 검사한다는 뜻이다.

기호	의미	단위 또는 조건
`c_j`	Pauli 항 `P_j`의 계수	여기서는 무차원 에너지 단위
`mu_j`	고정 상태의 정확한 `P_j` 기대값	−1 이상 1 이하
`m_j`	한 번의 측정 결과	+1 또는 −1
`n_j`	항 j에 배정한 독립 샷 수	양의 정수
`N`	모든 항의 총 샷 수	`sum(n_j)`
`E_hat`	표본 평균으로 만든 에너지 추정량	무차원 에너지
`SE`	추정량의 표준편차인 표준오차	에너지와 같은 단위
`b`	추정량 평균과 목표 기대값의 차이	편향, 에너지 단위

여기서 한 샷은 해당 상태를 준비하고 정해진 기저에서 측정하는 한 번의 시행이다. 한 회로를 여러 번 측정한다는 표현에는 매번 상태를 새로 준비한다는 의미가 포함된다. 측정으로 바뀐 같은 큐비트를 그대로 계속 읽는 과정이 아니다. X 항은 이상적인 경우 Hadamard 회전 뒤 Z 기저 읽기로 구현할 수 있다.

2. 왜 표준오차가 샷 수의 제곱근에 반비례하는가

Pauli 측정 결과는 부호 두 개뿐이므로 결과를 제곱하면 항상 1이다. 평균이 `mu`인 한 샷의 분산은 두 번째 모멘트에서 평균의 제곱을 빼면 된다. 독립적으로 얻은 n개 결과의 평균은 분산이 n으로 나뉜다. 표준오차는 그 분산의 제곱근이다.

```
m^2 = 1
Var(m) = E[m^2] - E[m]^2
Var(m) = 1 - mu^2
mu_hat = (m_1 + ... + m_n) / n
Var(mu_hat) = (1 - mu^2) / n
SE(mu_hat) = sqrt(1 - mu^2) / sqrt(n)
```

$$\mathrm{Var}\,(\hat{\mu}_j) = \frac{1-\mu_j^2}{n_j}.$$

샷을 네 배 늘리면 같은 상태와 잡음 조건 아래 표준오차가 절반이 된다. 샷을 두 배로 늘렸다고 오차가 절반이 되는 것은 아니다. 더구나 여기의 오차는 통계적 산포다. 특정 실험에서 나온 절대 오차가 정확히 이 값이라는 뜻도 아니고, 이 숫자 자체가 신뢰구간이라는 뜻도 아니다.

평균이 0에 가까우면 결과 부호가 자주 바뀌므로 분산이 크다. 평균이 +1 또는 −1에 가까우면 대부분 같은 결과가 나와 분산이 작다. 그러나 이 상태 의존성은 사전에 대개 알려져 있지 않다. 이번 예제는 정확한 평균을 알고 있어 배분의 참조값을 계산할 수 있으며, 실제 응용에서는 초기 측정과 분산 추정 비용까지 포함해야 한다.

에너지는 여러 표본 평균의 가중합이다. 항별로 독립적인 측정 묶음을 만들었다면 공분산 항이 사라져 각 분산에 계수의 제곱을 곱한 값을 더한다. 동일한 샷을 여러 항에 재사용하는 묶음 측정에는 공분산이 들어가므로 아래 식을 그대로 적용하면 안 된다.

```
E_hat = sum(c_j * mu_hat_j)
Var(E_hat) = sum(c_j^2 * (1 - mu_j^2) / n_j)
```

$$\mathrm{Var}\,(\hat{E}) = \sum_j \frac{c_j^2 (1 - \mu_j^2)}{n_j}.$$

서로 교환하는 항을 함께 측정하면 기저 설정 수를 줄일 수 있지만, 측정 묶음 자체의 분산과 회전 비용을 다시 계산해야 한다. 여기서는 Z와 X의 독립 측정을 유지한다. 분산 정보를 이용하는 샷 배정의 실용적 문제는 Zhu 등의 원 연구에서도 다룬다. 아래 두 항의 최적화와 숫자는 이 노트에서 직접 유도한 예제다.

3. 같은 총 샷 수를 더 잘 배분하기

에너지 분산에 기여하는 크기를 `a_j = abs(c_j) * sqrt(1 - mu_j^2)`라고 쓰자. 총 샷 수 N을 고정하고 `sum(a_j^2 / n_j)`를 최소화한다. 샷 수가 잠시 연속 변수라고 생각하면 라그랑주 승수로 한 줄씩 풀 수 있다.

```
objective = sum(a_j^2 / n_j)
constraint = sum(n_j) - N = 0
L = sum(a_j^2 / n_j) + lambda * (sum(n_j) - N)
dL / dn_j = -a_j^2 / n_j^2 + lambda = 0
n_j = a_j / sqrt(lambda)
n_j = N * a_j / sum(a_k)
minimum_variance = sum(a_j)^2 / N
```

$$n_j^* = N \frac{|c_j| \sqrt{1 - \mu_j^2}}{\sum_k |c_k| \sqrt{1 - \mu_k^2}}.$$

계수의 크기만 보고 샷을 나누는 규칙과 다르다. 같은 계수라도 상태에 따라 분산이 다르면 필요한 샷이 달라진다. 또한 이 결과는 샷당 비용이 같을 때 총 샷 수를 최소화하는 문제의 해다. 기저마다 회로 길이와 처리율이 다르면 시간 제약을 사용한 별도 최적화가 필요하다.

이번 입력의 항별 값을 확인하자. 계수 부호는 에너지에는 영향을 주지만 분산에는 제곱으로 들어간다. 따라서 음의 Z 계수를 양의 분산 가중치로 사용하는 것이 맞다.

항	계수	평균	한 샷 분산	`a_j^2`	`a_j`
Z	−0.5	0.5	0.75	0.1875	0.433012702
X	+0.3	0.866025404	0.25	0.0225	0.150000000

총 2,000샷을 똑같이 1,000씩 배분하면 에너지 분산은 `0.00021`이다. 연속 최적 배분을 정수로 바꿀 때는 합이 2,000이라는 조건을 유지하고 인접 정수 두 후보를 비교한다. 이번에는 Z 1,485샷, X 515샷이 정수 최적해다. 스크립트는 가능한 1,999개 양의 정수 배분을 모두 계산하여 이 결과를 별도로 확인한다.

방법	Z 샷	X 샷	에너지 분산	표준오차
균등 배분	1,000	1,000	0.000210000000	0.0144914
정수 최적 배분	1,485	515	0.000169951947	0.0130366

같은 샷 예산에서 분산이 약 19.07% 줄었다. 이는 이 상태와 독립 측정 모형에서의 결과다. 모든 VQE 평가가 같은 비율로 개선된다는 말은 아니다. 실제로 02회차의 정확 바닥상태에서는 두 항의 `a_j`가 같아 균등 배분이 최적이다. 최적화 과정에서 상태가 달라지면 배분도 재검토해야 한다.

4. 목표 정밀도를 먼저 정하면 필요한 샷 수가 나온다

목표 표준오차를 `epsilon`이라 하자. 연속 최적 분산을 `epsilon^2` 이하로 두면 필요한 총 샷 수의 하한을 얻는다. 정수 배분으로 바꾸고 나서도 목표를 만족하는지 다시 확인한다. 이번 구현은 이 조건을 만족하는 최소 정수 N을 찾고, N에서 하나를 뺀 경우에는 실패한다는 사실까지 검사한다.

```
sum(a_j) = 0.433012702 + 0.15
epsilon = 0.005
N >= sum(a_j)^2 / epsilon^2
N_continuous >= 13596.1524227...
N_integer = 13597
n_Z = 10099
n_X = 3498
achieved_SE = 0.004999844165...
```

이 값은 무차원 에너지에 대한 표준오차다. 01회차의 `0.005 eV` gap MAE와 숫자가 같다고 같은 목표가 되는 것은 아니다. 단위, 상태 수, 평균절대오차와 표준오차, 데이터 집합이 모두 다르다. 산업 요구 조건을 측정 목표로 바꾸려면 해당 물성의 오차 전달식을 먼저 써야 한다.

예를 들어 두 상태의 에너지 차이가 필요하면 두 에너지 추정량의 공분산까지 고려한다. 독립된 측정 예산이면 gap 분산은 두 분산의 합이다. 공통 오차가 상쇄된다는 기대만으로 공분산을 생략하거나 임의의 음수로 넣을 수 없다. 상태 식별 오류와 모델 오차는 이 표본 분산 계산 밖에 남는다.

초기 소량 측정에서 분산이 0으로 나왔다는 이유로 해당 항의 이후 샷을 모두 없애는 것도 위험하다. 유한 표본이 우연히 같은 부호만 보여주었을 수 있기 때문이다. 최소 샷 수, 보수적인 분산 추정, 재배분 주기와 독립 최종 평가를 설계해야 한다. 이번 정확 평균 기반 배분은 그런 실제 정책의 성능 상한을 비교하는 교육용 기준이다.

5. 샷을 늘려도 사라지지 않는 잡음 편향

각 측정 결과의 부호가 확률 p로 뒤집히는 대칭 판독 오류를 가정하자. Z 설정에서는 `p_Z = 0.04`, X 설정에서는 `p_X = 0.01`이라고 정한다. **두 수치는 실제 장치에서 측정한 오류율이 아닌 합성 입력**이다. 오류 전 평균이 `mu`이면 오류 후 평균은 다음처럼 바뀐다.

```
mu_noisy = (1 - p) * mu + p * (-mu)
mu_noisy = (1 - 2 * p) * mu
mu_Z_noisy = 0.92 * 0.5 = 0.46
mu_X_noisy = 0.98 * sqrt(3) / 2 = 0.848704896...
E_noisy = -0.5 * mu_Z_noisy + 0.3 * mu_X_noisy
E_noisy = 0.024611468713...
bias = E_noisy - E = 0.014803847577...
```

샷이 무한히 많아지면 표본 평균은 이 잡음이 있는 평균에 가까워진다. 목표인 이상적 에너지로 자동 복귀하지 않는다. 평균제곱오차를 분산과 편향의 제곱으로 나누면 문제가 선명해진다.

```
MSE = Var(E_hat) + bias^2
RMSE = sqrt(MSE)
infinite_shot_RMSE = abs(bias)
```

$$\mathrm{MSE}\left(\hat{E}\right) = \mathrm{Var}\left(\hat{E}\right) + b^2 .$$

Z 1,485샷·X 515샷에서 이 잡음 모형의 RMSE는 약 `0.0200190`이다. 양쪽 샷을 네 배 늘리면 약 `0.0162652`로 줄지만, 무한 샷 하한 `0.0148038` 아래로는 내려갈 수 없다. 목표 RMSE가 0.005라면 측정 횟수만 늘리는 계획은 실패한다. 앞 절의 13,597샷은 이상적 표준오차 목표를 만족할 뿐 이 잡음 목표를 해결하지 않는다.

잡음 완화는 편향을 줄이는 후보 경로지만 추가 회로와 측정, 보정 모델의 정확도, 분산 증가를 함께 검토해야 한다. Temme·Bravyi·Gambetta의 연구는 짧은 회로에서 외삽과 확률적 오류 상쇄를 제안한다. 여기서는 그 기법을 실행하지 않았으며, 간단한 뒤집힘 모형을 실제 기기의 모든 오류로 일반화하지 않는다.

6. 평가 한 번의 비용을 전체 작업의 비용으로 확장하기

한 번의 정밀한 에너지 평가가 끝났다고 최적화 전체가 끝나는 것은 아니다. 탐색에서 200회 평가하고 선택된 파라미터를 새 데이터로 한 번 더 확인한다고 가정하면 총 201회다. **여기서 200회라는 수렴 횟수와 아래 시간은 모두 계획용 가정**이다. 스크립트가 최적화 경로나 장치 실행 시간을 측정한 것이 아니다.

합성 시간 입력	값	포함하는 범위
평가 횟수	201	탐색 200 + 독립 최종 평가 1
유효 처리율	2,000 shots/s	두 설정을 합친 계획상 처리율
평가당 추가 시간	0.4 s	이 예제에서 따로 둔 고정 호출 비용
전처리	60 s	전체 작업에서 한 번
대기 시간	0 s	제외가 아닌 이번 가정값

```
total_shots = evaluations * shots_per_evaluation
measurement_seconds = total_shots / effective_rate
overhead_seconds = evaluations * overhead_per_evaluation
total_seconds = preprocessing + queue + measurement_seconds + overhead_seconds
```

평가당 2,000샷이면 총 402,000샷, 측정 201초, 추가 비용 80.4초, 총 341.4초다. 평가당 13,597샷이면 총 2,732,997샷, 총 1,506.8985초로 약 25.115분이 된다. 두 값 모두 같은 평가 횟수와 처리율을 고정한 민감도 분석이다. 정밀도를 높이면 최적화 횟수가 감소할 수도 증가할 수도 있으므로 실제 총시간은 실행 기록으로 갱신해야 한다.

비교할 때 상대 방법의 전처리나 최종 검증만 빼면 불공정하다. 고전 방법에도 같은 출력 정확도와 작업 경계를 적용한다. 병렬 처리를 사용하면 벽시계 시간과 총 자원 사용량을 함께 보고한다. 큐비트 한 개의 상태벡터 계산은 고전적으로 매우 작으므로 이번 표에서 양자 처리의 속도 우위를 주장할 이유가 없다. 측정 반복이 응용 비용의 주요 요소가 될 수 있다는 논점은 Wecker 등의 원 연구와 연결된다.

7. 재현 방법과 다음 결정

프로젝트 폴더에서 다음 명령을 실행한다. 기본 실행은 JSON을 화면에만 출력한다. `--output`을 지정하면 해당 파일을 갱신한다. Python 표준 라이브러리만 사용하며 난수, 클라우드 접근, 실제 샷은 없다.

```
python examples/lecture_07_measurement_budget.py
python examples/lecture_07_measurement_budget.py --output results/lecture-07-check.json
```

2026-11-04 Python 3.12.12에서 **25개 검증 조건을 통과**했다. 결과 JSON은 입력, 코드 SHA-256, 환경, 허용오차, 최적 배분, 잡음 모형, 시간 표를 포함한다. 정수 배분은 모든 가능한 배분과 비교하고, 목표 샷 수는 하나 적게 사용했을 때의 실패도 확인한다. 이 검산은 계산 규칙의 일관성을 확인하며 실제 장치의 오류율을 검증하지

않는다.

이번 다음 결정은 두 갈래다. 이상적 상태 평가의 통계 오차만 문제가 되면 배분을 개선하고 필요한 N을 계산한다. 편향이 요구 오차보다 크면 보정 검증이나 회로·측정 설계를 먼저 수정한다. 모델 자체가 소재 물성을 충분히 표현하지 못한다면 측정 예산보다 모델 개선을 우선한다. 세 결정을 하나의 "샷 추가" 버튼으로 합치지 않는 것이 실무적 핵심이다.

8. 15분 응용 문제

1. **3분 — 분산 계산.** 본문의 상태와 계수에서 Z와 X를 각각 1,000샷 측정한다고 가정하라. 두 항의 에너지 분산 기여와 총 표준오차를 계산하고, 이것이 단일 실행의 절대 오차와 같은지 설명하라.
2. **4분 — 예산 배분.** 총 2,000샷의 연속 최적 배분 공식을 유도하고 정수 배분을 제시하라. 균등 배분과 분산을 비교한 뒤, 정확한 평균을 모르는 실제 적용에서 추가로 필요한 절차 하나를 설명하라.
3. **4분 — 잡음 판단.** `p_Z = 0.04`, `p_X = 0.01`인 합성 뒤집힘 모형에서 에너지 편향을 계산하라. 목표 RMSE 0.005를 샷 증가만으로 달성할 수 있는지 판단하고 근거를 쓰라.
4. **4분 — 다음 결정.** 평가당 13,597샷, 탐색 200회와 독립 검증 1회, 처리율 2,000 shots/s, 평가당 추가 시간 0.4초, 전처리 60초를 사용해 총시간을 계산하라. 10분 예산에서 무엇을 수정하거나 보류할지 정량 조건을 포함해 제안하라.

먼저 답한 뒤 해설과 20점 기준을 읽는다. 다음 회차는 이 오차·시간 표를 동일한 데이터와 품질 조건의 PoC 판정으로 연결한다. 전체 출처의 저자·버전·지원 범위는 07–08회차 출처 기록에 있다.

lectures/08-poc-decision.md

08. 양자 PoC를 계속할 근거 만들기

동일한 문제·품질·예산의 비교에서 진행·수정·보류 결정까지

작성일: 2026-11-04 · 버전: v0.1 · 상태: 전체 시리즈 선작성 초안
원래 편집 예정일: 2026-12-16 · 선수 지식: 01–07회차의 모델·솔버·측정·최적화 경계
권장 시간: 본문 30–45분 + 응용 문제 15분 + 해설·검산 15분
시리즈 목차 · 별도 해설 · 관련 출처

이 회차의 질문

시연이 끝난 뒤 소재 연구팀이 묻는다. "다음 분기에도 이 양자 PoC에 시간과 예산을 배정해야 하는가?" 좋은 회로 그림이나 한 번 얻은 낮은 에너지만으로는 답하기 어렵다. 필요한 출력이 실제 의사결정을 바꾸는지, 가장 적절한 고전 방법보다 어떤 조건에서 가치가 생기는지, 그 주장을 뒷받침할 비교 실험이 있는지를 확인해야 한다.

첫 회차에서는 작은 모델을 정확하게 풀어도 실험 물성이 정확해지는 것은 아님을 보았다. 이후 회차에서는 상태와 측정, 여기상태 식별, 활성공간, 이진 목적함수, QAOA의 역할을 살폈다. 07회차는 측정 횟수와 총시간을 연결했다. 마지막 회차는 이 요소를 하나의 의사결정 계약으로 모은다. 어떤 항목을 먼저 통과해야 하며, 실패했을 때 무엇을 수정할지 직접 정한다.

여기서 PoC는 실제 이해관계자가 정한 질문과 예산 안에서 다음 행동을 결정하기 위한 작업이다. 이 노트 자체가 산업 PoC를 수행했다는 뜻은 아니다. 아래 데이터, 불확실성 구간, 제안 출력, 시간은 전부 합성이다. 실제로 실행한 것은 작은 고전 전수 탐색과 판정 로직뿐이다. 이 구분을 유지하면서도 실무에서 사용할 수 있는 비교의 형식을 연습할 수 있다.

학습 목표는 세 가지다. 동일 입력과 제약의 고전 기준해를 계산하고, 높은 점수와 실행 가능한 해를 구분하며, 정량 기준과 증거 상태를 바탕으로 진행·수정·보류 결정을 설명한다. 수치 기준을 통과한 구성 예시와 실제 장치에서 검증된 결과가 어떻게 다른지도 마지막까지 추적한다.

1. 알고리즘을 고르기 전에 비교 계약을 쓴다

문제 계약은 알고리즘 이름보다 먼저 고정한다. 입력은 무엇이고, 어느 시점에 동결했으며, 어떤 출력을 반환해야 하는가? 최적화라면 목적함수의 방향과 제약을 정의한다. 물성 예측이라면 목표 상태와 참조값, 단위, 허용 오차를 정의한다. 두 방법이 서로 다른 문제를 풀었다면 결과 숫자를 한 표에 놓아도 공정한 비교가 되지 않는다.

예산도 하나의 숫자로 끝나지 않는다. 총벽시계 시간, 계산 자원, 측정 횟수, 반복 실행, 사람의 튜닝 시간 중 무엇이 제한인지 정해야 한다. 여기서는 작은 교육용 문제이므로 총시간 한도를 120초로 정하고 다른 자원 항목은 측정하지 않는다. 120초는 사용자가 제시한 실제 업무 기준이 아니라 예제를 위해 정한 조건이다.

품질 조건과 가치 조건은 서로 다른 질문이다. 품질 조건은 반환한 해가 업무상 허용되는지 묻는다. 가치 조건은 그 품질을 얻기 위해 새 경로를 도입할 이유가 있는지 묻는다. 기준해와 같은 품질을 훨씬 오래 걸려 얻었다면 검증용 학습으로는 유용할 수 있지만, 운영 경로를 교체할 근거는 부족하다. 반대로 빠르지만 제약을 위반한 답은 먼저 실행 가능성에서 탈락한다.

계약 항목	이번 합성 예제의 선택	바뀌면 다시 비교해야 하는 이유
데이터	아래 6개 후보의 고정 표	후보·점수가 바뀌면 다른 문제
출력	서로 다른 후보 2개	한 후보나 중복 후보는 허용하지 않음
제약	비용 합 6 이하, 그룹 중복 금지	높은 점수만으로 위반을 보상하지 않음
목적	효용 하한의 합 최대화	평균 예측값 최대화와 다름
품질	정확 기준 대비 상대 손실 2% 이하	두 방법에 같은 기준 적용
시간 한도	전체 120초	실패·재시도 포함 범위가 같아야 함
추가 가치	기준 시간보다 20% 이상 단축	운영 변경의 교육용 통과 기준
증거	실제 동일 조건 실행과 불확실성 기록	구성한 숫자로 배포를 승인하지 않음

이 계약을 결과를 본 뒤 유리하게 바꾸면 평가가 아니라 목표 이동이 된다. 목표 변경이 필요한 경우 변경 이유를 기록하고 두 경로를 같은 새 계약에서 다시 평가한다. 연구 도중 목표를 배우고 바꾸는 것 자체가 잘못은 아니지만, 변경 전후 결과를 같은 실험의 승패로 섞지 않아야 한다.

2. 합성 후보 표와 불확실성의 의미

이번 후보 표는 05회차의 데이터를 이어받은 것이 아니라, 마지막 회차의 판정 논리를 위해 별도로 만든 작은 입력이다. A부터 F는 실제 분자 이름이 아니다. 효용과 비용은 임의의 무차원 점수이고, 그룹은 다양성 제약을 보여주는 범주다. 화학적 유사도나 실제 합성비를 측정했다고 해석하지 않는다.

후보	명목 효용 `u_i`	구간 반폭 `r_i`	효용 하한 `l_i`	비용 `c_i`	그룹
A	10.0	2.0	8.0	4	red
B	9.0	0.5	8.5	3	blue
C	8.0	1.0	7.0	3	red
D	7.0	0.2	6.8	2	green
E	6.0	0.2	5.8	2	blue

후보	명목 효용 `u_i`	구간 반폭 `r_i`	효용 하한 `l_i`	비용 `c_i`	그룹
F	5.0	0.3	4.7	1	green

각 효용이 `[u_i - r_i, u_i + r_i]` 안에 있다고 **가정**한다. 이 구간은 교정된 확률적 신뢰구간이 아니다. 실제 ML 예측의 불확실성을 이런 형태로 쓰려면 별도 평가 데이터에서 구간의 적합성과 적용 범위를 확인해야 한다. 예제의 숫자만으로 95% 포함 확률이나 실제 성공률을 말할 수 없다.

가정한 구간을 이용해 보수적인 배치를 고를 수 있다. 선택한 각 후보의 하한을 더하면 개별 구간이 모두 유효한 경우 배치 효용의 하한이 된다. 이 결정론적 하한 계산에는 후보 효용의 확률적 독립성이 필요하지 않다. 그러나 모든 구간이 동시에 유효하다는 가정은 필요하다. 후보별 포함률만 알고 있을 때 동시 포함률이 자동으로 같아지는 것은 아니다.

여기서는 불확실성을 크게 주면 점수가 낮아지는 단순한 목적을 택했다. 이것이 언제나 최적 사업 정책이라는 뜻은 아니다. 탐색 가치가 큰 초기 연구라면 불확실성이 높은 후보를 일부 선택하는 정책이 더 적절할 수 있다. 그 경우 탐색 보너스와 위험 한도를 명시하고 목적함수를 바꿔야 한다. 불확실성을 보상할지 벌점으로 둘지는 사업 질문의 일부다.

3. 목적함수와 제약을 읽기 쉬운 식으로 만든다

`x_i`는 후보 i를 선택하면 1, 선택하지 않으면 0인 변수다. 명목 점수는 예측 효용의 합이고, 이번에 최적화할 보수 점수는 효용 하한의 합이다. 기호 `L_star`는 제약을 만족하는 모든 배치 중 가장 큰 보수 점수다.

```
l_i = u_i - r_i
nominal_score(x) = sum(u_i * x_i)
lower_score(x) = sum(l_i * x_i)
maximize lower_score(x)
subject to sum(x_i) = 2
subject to sum(c_i * x_i) <= 6
subject to sum(x_i for each group) <= 1
x_i in {0, 1}
```

$$L(x) = \sum_i (u_i - r_i)x_i, \qquad L_* = \max_{x \in F} L(x)\,.$$

여기서 `F`는 세 제약을 모두 만족하는 배치 집합이다. 한 후보의 하한이 높다고 반드시 선택할 수 있는 것은 아니다. 다른 후보와 함께 고를 때 비용이나 그룹 제약을 위반할 수 있다. 목적함수 값과 실행 가능성은 계산 과정에서도 분리한다.

QUBO로 변환할 때 제약 위반을 큰 벌점으로 처리할 수 있지만, 최종 출력은 원래 제약으로 다시 검사해야 한다. 벌점이 작은 문제, 부호가 잘못된 문제, 잘못 해석한 비트 순서는 모두 좋은 에너지처럼 보이는 잘못된 배치를 만들 수 있다. 업무용 검증기는 솔버의 내부 에너지와 별개로 원래 후보 표에서 비용과 제약을 재계산한다.

두 개를 고르는 경우 조합은 `6 choose 2 = 15`개다. 이번에는 전부 확인할 수 있으므로 최적화 라이브러리나 양자 장치가 필요 없다. 고전 정확 기준을 먼저 구하면 제안된 답이 어느 정도 좋은지 객관적으로 계산할 수 있다. 전수 탐색이 가능한 크기를 선택한 이유는 새 방법을 이기게 만들기 위해서가 아니라 검증 방법을 명확하게 배우기 위해서다.

4. 정확 기준과 두 개의 서로 다른 최적화 문제

코드는 15개 쌍을 열거하고 제약을 각각 검사한다. 이 가운데 11개가 실행 가능하다. 보수 목적의 정확 최적해는 BC이며, 비용은 6, 명목 점수는 17, 보수 점수는 15.5다. 간단한 하한 점수 순서의 탐욕 선택도 이 작은 입력에서는 BC를 반환한다. 이것은 이번 입력에서의 사실이며 모든 입력에서 탐욕법이 정확하다는 증명이 아니다.

```
lower_score(B,C) = (9 - 0.5) + (8 - 1)
lower_score(B,C) = 8.5 + 7 = 15.5
cost(B,C) = 3 + 3 = 6
nominal_score(B,C) = 9 + 8 = 17
```

AD도 명목 점수는 17이다. 따라서 명목 점수만 보고 두 배치를 같은 품질이라고 부를 수 있다. 하지만 문제 계약은 보수 점수를 최대화하는 것이므로 그 판단은 계약과 맞지 않는다. A의 큰 불확실성이 두 배치의 차이를 만든다.

```
lower_score(A,D) = (10 - 2) + (7 - 0.2)
lower_score(A,D) = 14.8
nominal_score(A,D) = 10 + 7 = 17
```

상대 손실은 정확 기준보다 얼마나 낮은지를 기준의 절댓값으로 나눈다. 이번 기준은 양수 15.5이므로 정의가 간단하다. 일반 문제에서 최적값이 0에 가깝거나 부호가 바뀌면 정규화 척도를 별도로 정해야 한다. 임의의 상수를 목적함수에 더하면 이 비율이 달라질 수 있으므로 평가 지표의 원점을 고정해야 한다.

```
relative_regret = max(0, (L_star - L_candidate) / abs(L_star))
relative_regret(A,D) = (15.5 - 14.8) / 15.5
relative_regret(A,D) = 0.045161290323...
relative_regret(B,C) = 0
```

AD의 약 4.516%는 허용한 2%보다 크다. 반면 AB는 명목 점수 19, 보수 점수 16.5로 기준보다 높지만 비용이 7이라 제약을 위반한다. 실행 불가능한 배치에 음의 regret을 주어 기준보다 우수하다고 표시하면 안 된다. 코드에서는 그런 배치의 regret을 아예 계산하지 않고 `null`로 기록한다.

5. 구성한 비교표를 통과 조건으로 읽기

아래 표는 측정된 양자 벤치마크가 아니다. 제안 결과와 시간을 직접 구성하여 판정 규칙을 시험하는 표다. 고전 기준해 BC는 실제 로컬 전수 탐색으로 확인했지만, 고전 기준 시간 30초도 합성 계획값이다. 따라서 표의 시간비로 실제 속도 향상을 계산했다고 주장할 수 없다.

모든 경로에 동일한 120초 한도를 적용하고, 새로운 경로의 추가 가치는 고전 기준의 80% 이하인 24초를 통과 기준으로 정한다. 20% 단축은 교육용 운영 기준이며 논문이나 회사가 보장한 임계값이 아니다. 실제 프로젝트에서는 배포·유지 비용과 업무 중요도를 반영하여 합의해야 한다.

합성 제안	출력	보수 점수	상대 손실	가정 시간	수치 판정
명목 동점만 본 제안	AD	14.8	4.516%	90 s	품질·추가 가치 실패
품질을 수정한 제안	BC	15.5	0%	90 s	품질 통과, 추가 가치 실패
빠르지만 불가능한 제안	AB	16.5	계산하지 않음	20 s	비용 제약 실패
빠르고 품질도 맞춘 가정	BC	15.5	0%	20 s	수치 조건만 통과

마지막 행은 모든 수치 조건을 만족한다. 그래도 현재 자료에는 실제 동일 조건 실행, 반복 결과, 시간 변동, 오류와 재시도 기록이 없다. 그러므로 이 행은 앞으로 무엇을 관측하면 좋을지 설명하는 가정이고 도입 승인 결과가 아니다. 코드의 `passes_numeric_gates`와 `deployment_go`를 따로 둔 이유다.

조건을 모두 합친 논리는 간단하다. 하나라도 필수 조건이 거짓이면 바로 확대를 승인하지 않는다. 단, 어떤 조건이 실패했는지를 보존해야 다음 행동을 정할 수 있다. AD에는 측정 속도보다 목적함수와 선택 정책의 수정이 먼저다. BC를 90초에 얻는 경로에는 품질보다 비용 구조의 개선이 먼저다.

```
feasible = correct_batch_size and cost_ok and distinct_groups
quality_ok = feasible and relative_regret <= 0.02
budget_ok = total_seconds <= 120
value_ok = total_seconds <= 0.8 * baseline_seconds
numeric_go = feasible and quality_ok and budget_ok and value_ok
deployment_go = numeric_go and measured_evidence
```

이 예제에서는 모든 제안의 `measured_evidence`가 거짓이다. 이 불리언은 실제 평가에서 체크박스 하나만 누르면 끝나는 항목이 아니다. 실험 계약, 반복 실행 원자료, 환경, 데이터 해시, 실패 기록, 독립 재현 확인을 함께 갖추었다는 요약이어야 한다. 자료가 없으면 값을 참으로 바꾸지 않는다.

6. 실제 비교 실험에서 더 기록할 것

작은 예제의 정확 기준은 교육에 적합하지만 큰 응용에서는 전수 탐색이 어려울 수 있다. 이 경우 강한 고전 솔버, 수학적 상계·하계, 최적성 인증, 알려진 해가 있는 작은 하위 집합을 조합해 품질을 판단한다. 비교 대상은 단순히 구현하기 쉬운 약한 고전 방법 하나가 아니라 해당 문제에 적절한 방법이어야 한다.

확률적 솔버는 여러 번 실행해 성공률과 분포를 보고해야 한다. 가장 좋은 실행만 남기거나 실패를 삭제하면 정해진 예산에서 얻을 수 있는 결과를 과장한다. 튜닝에 쓴 데이터와 평가 데이터를 나누고, 양쪽 방법에 튜닝 예산을 부여한다. 비용에는 데이터 변환, 회로 구성·컴파일, 큐 대기, 재실행, 후처리, 최종 검증을 같은 범위로 포함한다.

측정 잡음이 목적함수를 흔들면 최적화가 우연히 좋은 추정치를 선택할 수 있다. 07회차처럼 파라미터를 고정한 독립 평가를 사용해야 한다. 후보 선택에서도 학습 데이터에 우연히 잘 맞는 정책을 고른 뒤 같은 자료로 성능을 선언하면 낙관적인 결과가 나온다. 독립 평가의 목적은 이미 한 선택이 새 자료에서도 유지되는지 보는 것이다.

예측 모델과 최적화 솔버는 서로 다른 실패 지점을 갖는다. 솔버가 입력 점수를 정확히 최적화해도 점수가 실험적 효용과 맞지 않으면 후보 선별은 실패한다. 반대로 예측 모델이 유용해도 제약을 잘못 구현하면 실험할 수 없는 배치를 고를 수 있다. 최종 보고서에는 모델 정확도, 솔버 품질, 실행 가능성, 비용, 실제 의사결정 성과를 별도 열로 둔다.

문제 크기를 늘려야 확장성을 논할 수 있다. 이번에 후보 수 n이 커지고 배치 크기 K도 커지면 가능한 배치는 `n choose K` 개다. 하지만 이 숫자가 크다는 사실만으로 모든 고전 방법이 그만큼 탐색해야 한다는 결론은 나오지 않는다. 제약 구조, 문제 분포, 근사 허용도, 고전 알고리즘 개선이 실제 난도를 바꾼다.

양자 속도 향상의 정의와 검출에는 비교 대상, 문제 집합, 자원, 크기별 변화의 조건이 필요하다. Rønnow 등의 원 연구는 이러한 정의와 잘못된 비교의 위험을 분석한다. 그 논문의 특정 장치 실험을 이번 예제에 옮겨 주장하지 않는다. 여기서는 어떤 주장을 하려는지에 따라 필요한 비교 실험이 달라진다는 원칙만 사용한다.

7. 실행과 검산

프로젝트 폴더에서 다음을 실행한다. 표준 라이브러리만 사용하고 난수와 외부 서비스가 없다. 기본 실행은 파일을 바꾸지 않고 JSON을 출력한다. 출력 경로를 지정하면 해당 검산 파일을 갱신한다.

```
python examples/lecture_08_poc_gates.py
python examples/lecture_08_poc_gates.py --output results/lecture-08-check.json
```

2026-11-04 Python 3.12.12에서 **26개 검증 조건을 통과**했다. 결과 JSON은 15개 배치의 개별 점수와 제약 판정, 정확·탐욕 기준, 네 합성 제안의 게이트 결과, 환경과 입력·소스 SHA-256을 기록한다. 중복 후보와 알 수 없는 후보는 명시적으로 거부한다. 실행 불가능한 후보를 좋은 품질로 집계하지 않는 것도 확인한다.

이 구현에서 확인한 것은 판정 로직의 재현성이다. 실제 양자 회로, 샷, 분자 계산, 합성 실험, 장치 간 속도 비교는 수행하지 않았다. 예제의 빠른 실행 자체도 보고서의 합성 30초와 동일시하지 않는다. 코드 실행 시간과 교육용 비용 입력은 서로 다른 값이다.

8. 시리즈의 결론과 운영 결정

이 사례에서 현재 결정은 **양자 경로의 운영 확대 보류, 비교 설계와 증거 수집은 수정 후 진행**이다. 입력과 제약을 고정하고 BC 수준의 보수 품질을 요구하며, 실제 같은 조건에서 기준 경로보다 필요한 가치를 주는지 측정한다. 실제 데이터로 넘어가기 전에는 예측 불확실성 구간이 유효한지와 후보 효용의 정의부터 검토한다.

표의 숫자만으로 확대 결정을 내리지 않는다.

첫 시즌이 전달하는 작업 순서는 문제 정의, 모델 선택, 고전 기준, 양자 표현, 검증, 자원 평가, 다음 결정이다. 이 순서에서 알고리즘은 중앙의 한 부분이다. 양자 알고리즘을 더 많이 아는 것과 특정 문제에서 도움이 된다는 근거를 갖추는 것은 다른 성취다. 학습자는 두 성취를 구분해 설명할 수 있어야 한다.

업무 인수인계에는 "무엇을 했다"보다 "어떤 조건에서 무엇을 확인했다"를 남긴다. 예를 들어 "합성 6후보 문제에서 15개 쌍을 열거해 BC의 보수 점수 15.5가 정확 최적임을 확인했다"는 문장은 재현 가능하다. "양자 최적화가 소재 연구를 가속했다"는 문장은 이 자료로 뒷받침되지 않는다. 증거 수준에 맞는 문장이 다음 팀의 잘못된 가정을 줄인다.

08회차로 첫 시즌의 계획된 주제는 마무리된다. 문서가 작성되었다는 사실은 학습자가 모두 숙달했다는 뜻이 아니다. 이후에는 실제 답변과 선택한 작은 프로젝트를 검토하여 복습 또는 다음 학습 범위를 정한다. 새로운 시즌의 주제나 외부 실험을 이 결론만으로 자동 확정하지 않는다.

9. 15분 응용 문제

1. **3분 — 목적과 제약.** AD와 BC의 명목 점수, 보수 점수, 비용을 계산하라. 명목 점수 동점인데도 이번 계약에서 BC를 선택하는 이유를 설명하라.
2. **4분 — 품질 지표.** 정확 보수 기준 15.5에서 AD의 상대 손실을 계산하고 2% 기준을 적용하라. AB는 보수 점수 16.5인데 왜 더 좋은 해로 보고할 수 없는지, regret을 어떻게 기록할지 설명하라.
3. **4분 — 게이트 판정.** BC를 반환하는 두 합성 제안의 시간이 각각 90초와 20초다. 전체 한도 120초, 기준 시간 30초, 추가 가치 기준 20% 단축을 적용하라. 수치 판정과 현재 도입 판정이 어떻게 다른지 쓰라.
4. **4분 — 운영 결정.** "이번 여섯 후보의 결과로 큰 소재 집합에서도 양자 우위가 확인되었다"는 주장에 답하라. 필요한 고전 비교·불확실성·전체 비용·크기별 증거를 설명하고, 진행·수정·보류 중 현재 결론과 다음 정량 조건 하나를 제시하라.

먼저 답한 뒤 해설과 20점 기준을 확인한다. 다음 학습은 해설 끝의 한 과제로 닫는다. 이 회차의 비교 규칙과 합성 데이터는 직접 설계한 교육 예제이며, 인용한 원 연구와의 지원 관계는 출처 기록에 정리했다.

book/closing.md

시리즈를 마치며

다음 판단서에 남길 여덟 문장

이 시리즈에서 계산은 목적이 있는 질문에서 시작했다. 소재 예측 문제에서는 작은 해밀토니안의 해를 잘 구하는 것과 필요한 물성을 잘 예측하는 것이 구별된다. 후보 선택 문제에서는 알고리즘보다 먼저 변수·제약·평가 기준을 정해야 한다. 두 경우 모두 다음 판단서에 아래 여덟 문장을 채워 넣을 수 있어야 한다.

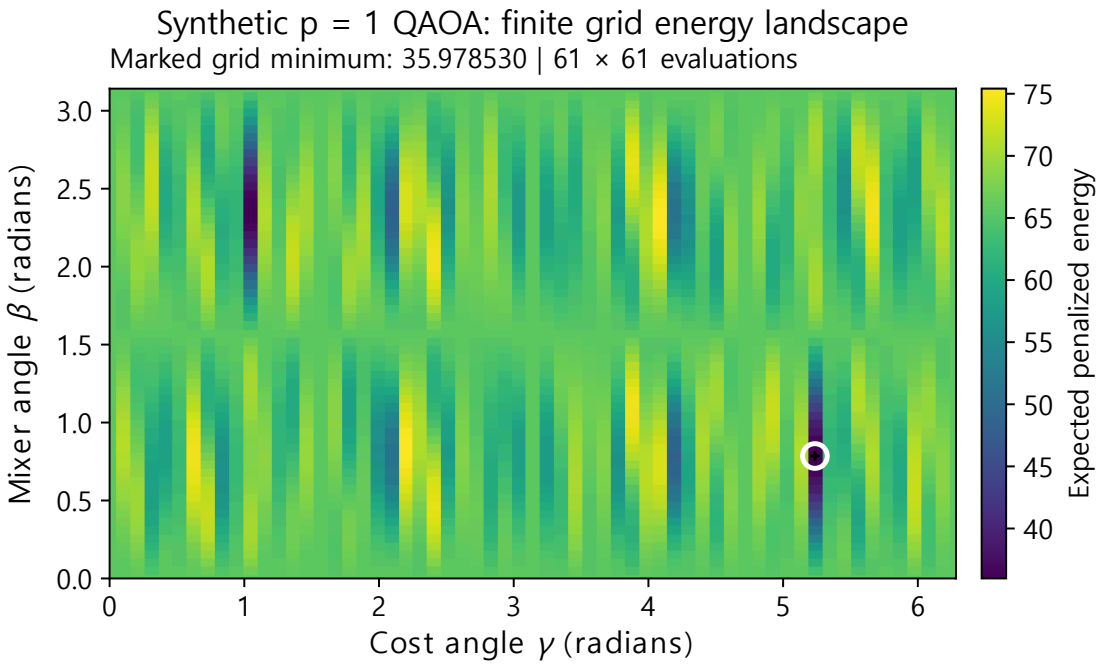
1. 이 계산이 바꿀 실제 결정은 무엇이며 출력은 어떤 형태인가.
2. 입력과 데이터의 출처는 무엇이고, 어떤 가정을 고정했는가.
3. 수학적 모델은 무엇을 포함하고 무엇을 근사했는가.
4. 같은 모델을 같은 정확도로 푸는 고전 기준법은 무엇인가.
5. 양자 알고리즘은 어느 연산을 맡으며 그 선택의 이유는 무엇인가.
6. 결과가 어떤 상태·해·물성을 뜻하는지 어떻게 확인했는가.
7. 오차·실패·자원·전체 시간은 어느 범위에서 검증했는가.
8. 어떤 정량 조건이면 다음 실험을 진행하고, 아니면 무엇을 수정할 것인가.

숫자가 좋게 나왔다는 설명만으로는 이 문장들을 대신할 수 없다. 정확 대각화·전수 탐색이 가능한 작은 문제는 부호·기저·변수·벌점·집계 규칙을 검증하는 자산이다. 그 작은 검증을 통과한 뒤에야 크기 증가, 더 강한 고전 기준법, 잡음과 실제 비용을 비교할 이유가 생긴다.

이 책의 완료와 학습의 완료

다시 확인할 두 가지 그림

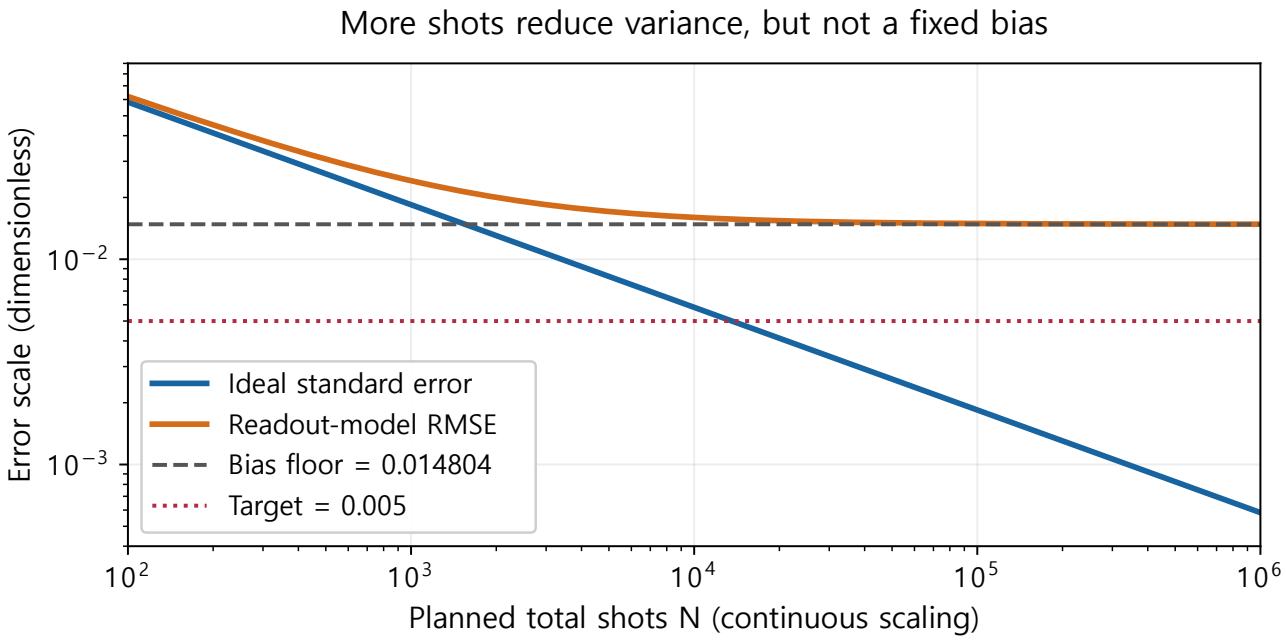
06회차의 QAOA에서 가장 낮은 격자 기대값은 약 35.97853이다. 정확 QUBO 바닥값 −13과는 다른 양이다. 아래 그림은 61×61개의 실제 오프라인 격자 평가를 보간 없이 그린 것이다. 격자를 벗어난 연속 최적점이나 하드웨어 최적점을 주장하지 않는다.



Nearest-cell display; no continuous optimum is inferred.

Exact bitstring ground energy = −13; it is not the grid expectation.

07회차의 분산은 샷을 늘리면 줄지만 편향은 남는다. 아래 곡선은 Z:X 배분 1,485:515의 비율을 연속적으로 유지하는 이론 모형이다. 각 N에서 정수 샷을 다시 최적화하거나 실제 표본을 생성한 곡선이 아니다. 이상적 표준오차와 잡음이 있는 RMSE가 서로 다른 목표임을 확인한다.



Theory curves: fixed Z:X allocation ratio 1485:515 scaled with N.

Synthetic readout model; no actual shots or re-optimized allocation.

두 그림은 자체 생성 코드로 만들었으며 입력·소스·산출물 해시를 남겼다. 제3자 그림이나 실제 장치 데이터를 사용하지 않았다.

01–08회차와 문제·해설·오프라인 예제는 완결된 편집 단위다. 실제 사용자 답변과 실물 데이터는 아직 없으므로 개인 숙련도나 산업 도입 성과는 판정하지 않는다. 다음에는 각 회차의 과제를 직접 풀거나 한 가지 응용을 선택해 데이터를 고정하고 08회차의 판단서를 작성할 수 있다.

추가 학습 방향으로는 Qmod 합성 제약과 자원 보고, 더 큰 고전 참조와의 비교, 잡음·측정 최적화, 여기상태의 대칭 검증을 고려할 수 있다. 이는 선택 가능한 후속 실험이며 새 시즌의 확정 목차가 아니다. 이 책의 결과를 새로운 실제 성능 주장으로 사용할 때는 해당 주장에 필요한 실행과 비교를 별도로 갖춘다.

모범 해설과 채점 기준

문제를 먼저 풀고 확인하세요. 사용자 답변이 없으면 점수나 숙련도를 부여하지 않습니다.

lectures/01-tadf-solutions.md

01회차 해설과 채점 기준

작성일: 2026-10-28 · 버전: v0.1
본문과 문제 · 시리즈 목차

이 문서는 교육용 가상 문제의 모범 해설이다. 사용자 답변은 아직 받지 않았으므로 점수·숙련도·학습 완료를 부여하지 않는다. 기술적 근거와 출처는 본문 및 출처 목록에 연결되어 있다.

1. 산업적 가치 — 모범 답변

병목은 최종 후보의 여기상태 gap 예측 오차 때문에 제한된 합성 예산을 잘못 배분할 위험이 있다는 점이다. 산업 지표로는 동일한 후보 풀과 합성 예산에서 실제 요구 물성을 만족한 후보의 비율을 사용할 수 있다. gap MAE만으로는 선택 개선을 말할 수 없으므로, 분자별 예측·불확실성·선정 규칙과 별도 평가 집합의 결과가 필요하다. gap 이외의 발광 효율·안정성·합성 가능성도 성공 정의에 반영해야 한다.

기술 지표인 MAE와 산업 지표인 후보 성공률을 연결하되, 둘을 동일시하지 않는 답이 핵심이다. 실제 기업의 허용 오차나 성공률이 주어졌다고 가정하면 안 된다.

2. 알고리즘 선택 — 모범 답변

기본 바닥상태 VQE 한 번으로는 S_1과 T_1을 모두 구할 수 없다. 한 경로는 싱글렛 영역에서 S_0를 구한 뒤 VQD로 S_1을 찾고, 트립렛 영역에서는 최저 상태 T_1을 구하는 것이다. 전자수, 총스핀 제곱, 이전 상태와의 겹침, 상태 성격을 같은 모델의 고전 기준과 확인해야 한다. QUBO+QAOA는 예측값을 받아 후보 배치를 고르는 데 사용할 수 있지만, 잘못된 gap 예측 자체를 고치지는 않는다.

VQD만 정답으로 강제하지 않는다. 다른 여기상태 방법도 입력·목표 상태·검증·비용을 일관되게 설명하면 인정한다. 비상대론적 spin-free 모델의 S^2 값은 싱글렛 0, 트립렛 2이며 단위는 $\hbar^2$다. SOC가 포함된 모델이면 순수 스핀 기준의 한계를 설명해야 한다.

3. 정확도 판단 — 모범 답변

같은 분자·같은 상태·같은 가중치의 gap MAE라는 전제 아래 삼각부등식과 역삼각부등식을 사용한다.

```
lower = abs(0.060 - 0.005)
lower = 0.055 eV
upper = 0.060 + 0.005
upper = 0.065 eV
```

가능한 최솟값도 0.020 eV보다 크므로 목표는 달성하지 못한다. 주어진 집합에서는 상한도 0.080 eV보다 작아 TDDFT보다 MAE가 낮지만, 작은 CASCI 자체도 0.060 eV이므로 개선을 양자 솔버의 공으로 돌릴 수 없다. 후보 순위와 다른 분자로의 일반화는 분자별 데이터 없이 판단할 수 없다.

범위는 신뢰구간이 아니다. 실제 오차가 정확히 0.065 eV라고 주장하는 답은 상한을 실제값으로 바꾼 것이다. 두 오차가 독립이라고 가정해 제곱합의 제곱근을 쓰는 것도 주어진 MAE에 정당화되지 않는다.

본문 확인 질문의 답은 **0.060 eV**다. 양자 솔버가 같은 작은 모델의 정확해에 도달하면 CASCI와 동일한 gap을 반환하므로, 모델 쪽 차이가 그대로 남는다.

4. 비교와 결정 — 모범 답변

```
shots = 200 * 60,000
shots = 12,000,000
measurement_time = 12,000,000 / 2,000 / 60
measurement_time = 100 minutes
total_time = 100 + 10
total_time = 110 minutes per molecule
```

평가 횟수에 두 상태가 이미 포함되어 있으므로 2를 다시 곱하지 않는다. 12분자를 직렬 처리하면 22시간이고, 작은 CASCI는 12분이다. 양자 경로는 주어진 시간 모델에서 110배 오래 걸린다.

솔버 검증에는 같은 작은 해밀토니안의 정확 CASCI를, 물성 예측 검증에는 같은 참조·평가 집합에서 강한 고전 방법들을 사용한다. 현재 결정은 **PoC 수정**이며, 우선 모델 쪽 MAE를 줄이는 고전 분석이 필요하다. 예를 들어 모델 MAE ≤ 0.015 eV, 같은 모델에 대한 솔버 MAE ≤ 0.005 eV를 달성하면 해당 집합에서 MAE ≤ 0.020 eV의 충분조건이 된다. 이를 별도 평가 집합·상태 검증·전체 비용 비교로 확장한 뒤 도입을 판단한다.

목표와 시간 예산을 근거로 한 **보류**도 타당하다. 학습용 소형 연구를 계속하는 결정과 산업 경로의 도입은 구분한다. 조건 없는 즉시 도입은 주어진 정확도·시간 근거에 맞지 않는다.

20점 채점 기준

각 문항의 세부 항목을 합산한다. 결론만 맞고 논리가 빠진 경우 해당 항목의 일부 점수만 부여한다.

문항	평가 항목	배점
1	산업 병목과 결정의 연결	2
1	비교 가능한 성공 지표	1
1	분자별·별도 평가 데이터와 추가 물성의 필요성	2
2	바닥상태 VQE의 한계와 타당한 여기상태 경로	2
2	전자수·스핀·상태 대응 검증	2

문항	평가 항목	배점
2	예측과 QUBO/QAOA 선택 단계의 구분	1
3	동일 집합·gap·가중치 전제와 올바른 하한·상한	3
3	목표 미달 및 주어진 TDDFT 대비 MAE 개선의 구분	1
3	순위·일반화는 미확정임을 설명	1
4	shots·총시간 110분 계산, 두 상태 중복 계산 방지	2
4	솔버와 물성 수준의 고전 기준법 구분	1
4	근거 있는 결정과 정량적인 다음 조건	2
합계	사용자 답변을 받은 뒤 평가	**20**

피드백 기록 방식

답변이 오면 원래 답변을 보존하고 다음 다섯 줄로 피드백한다.

1. 점수: 문항별 5점, 합계 20점.
2. 기술적으로 타당한 부분: 실제 답변의 문장이나 계산을 근거로 적는다.
3. 가장 큰 논리적 약점: 하나를 우선순위로 선택한다.
4. 개선 답변: 짧은 수정 예시와 이유를 제시한다.
5. 다음 과제: 아래 과제 또는 드러난 약점에 맞춘 과제 하나를 준다.

다음 학습 과제 하나

모델 쪽 MAE가 0.012 eV로 개선되고 양자–CASCI gap MAE가 0.005 eV로 유지된다고 하자. 동일 집합·동일 상태라는 가정에서 참조 대비 MAE의 가능한 범위를 다시 구하고, 목표 0.020 eV에 대해 무엇을 말할 수 있는지 세 문장으로 설명하라. 마지막 문장에는 후보 순위나 실제 소재 성능에 관한 제한을 포함한다.

lectures/02-vqe-solutions.md

02회차 해설과 채점 기준

작성일: 2026-11-04 · 버전: v0.1
본문과 문제 · 시리즈 목차

이 문서는 합성 1큐비트 문제의 모범 해설이다. 해밀토니안의 계수와 에너지는 무차원이며 실제 분자 물성이 아니다. 사용자 답변을 받기 전에는 점수·숙련도·학습 완료를 부여하지 않는다. 변분 원리와 VQE의 1차 근거는 본문과 출처 목록에 연결되어 있다.

공통 조건은 `H = -0.5 * Z + 0.3 * X`, `psi(theta) = Ry(theta)|0>`이며 기저 순서는 `[|0>, |1>]`이다. `Ry`는 표준 회전 `exp(-i * theta * Y / 2)`로 정의한다.

1. 상태와 기대값 — 모범 답변 (3분)

회전각의 절반이 진폭에 들어간다. `theta = pi/3`에서 상태벡터의 두 성분은 다음과 같다.

```
alpha = cos(theta / 2) = cos(pi / 6) = sqrt(3) / 2
beta  = sin(theta / 2) = sin(pi / 6) = 1 / 2
psi   = [sqrt(3) / 2, 1 / 2]
P_Z(0) = abs(alpha)^2 = 3 / 4
P_Z(1) = abs(beta)^2  = 1 / 4
<Z> = P_Z(0) - P_Z(1) = 1 / 2
<X> = 2 * Re(conj(alpha) * beta) = sqrt(3) / 2
E = -0.5 * <Z> + 0.3 * <X>
E = -0.25 + 0.15 * sqrt(3)
E = 0.009807621135...
```

`alpha`, `beta`는 진폭이고 그 절댓값의 제곱이 Z 기저 측정 확률이다. `<X>`는 두 진폭의 상대 위상에도 의존하므로 Z 기저 확률만으로 일반적으로 결정할 수 없다. 여기서는 두 진폭이 양의 실수라는 상태 정보까지 사용했다.

계산한 `E`는 이 상태에서의 해밀토니안 기대값이다. 단일 Pauli 측정 결과는 `+1` 또는 `-1`이며, 위 숫자를 한 번의 측정으로 얻는 에너지라고 해석하지 않는다.

2. 최솟값과 ansatz의 한계 — 모범 답변 (4분)

`r = sqrt(0.5^2 + 0.3^2) = sqrt(0.34)`로 둔다. 길이가 1인 벡터 `[cos(theta), sin(theta)]`를 에너지 계수 벡터 `[-0.5, 0.3]`의 반대 방향으로 놓으면 내적이 최소가 된다.

```
E(theta) = -0.5 * cos(theta) + 0.3 * sin(theta)
cos(theta_min) =  0.5 / r
sin(theta_min) = -0.3 / r
theta_min = atan2(-0.3, 0.5) = -0.540419500271... radians
E_min = -r = -0.583095189485...
```

동일한 물리적 상태를 나타내는 각도도 인정한다. 미분으로 풀면 `dE/dtheta = 0.5 * sin(theta) + 0.3 * cos(theta) = 0` 이며, 정지점 두 종류 중 최솟값을 선택해야 한다. `tan(theta) = -0.6` 만으로 끝내면 사분면과 최대·최소 구분이 빠진다.

이 합성 모델에서는 `Ry` ansatz가 정확 바닥상태에 도달할 수 있다. 반면 `Rz(phi)|0>` 는 `|0>` 에 전역 위상만 곱하므로 측정 확률과 기대값이 변하지 않는다.

```
Rz(phi)|0> = exp(-i * phi / 2) * |0>
<Z> = 1
<X> = 0
E_Rz = -0.5
E_Rz - E_ground = sqrt(0.34) - 0.5 = 0.083095189485...
```

`phi` 를 더 오래 최적화해도 이 표현력의 한계를 없앨 수 없다. 같은 고정 해밀토니안을 풀고 있으므로 이는 ansatz 제한에 따른 솔버 쪽 오차다. 실제 재료를 잘 나타내는 해밀토니안인지에 관한 모델 오차는 이 비교로 평가하지 않았다.

3. 정확 바닥에너지보다 낮은 표본 추정 — 모범 답변 (4분)

주어진 Z 기저의 `950/50`, X 기저의 `200/800` 카운트는 **교육용으로 구성한 합성 수치**다. 실제 샷 실행이나 QPU 관측이 아니며 특정 상태에서 실제로 추출했다고 가정하지 않는다. 각 기저에서 앞 숫자가 고유값 `+1`, 뒤 숫자가 `-1` 에 해당한다.

```
Z_hat = (950 - 50) / 1000 = 0.9
X_hat = (200 - 800) / 1000 = -0.6
E_hat = -0.5 * Z_hat + 0.3 * X_hat
E_hat = -0.45 - 0.18 = -0.63
E_ground = -sqrt(0.34) = -0.583095189485...
```

변분 원리의 하한은 정규화한 물리적 상태의 **실제 기대값**에 적용된다. 유한 표본의 평균을 조합한 `E_hat` 에는 같은 결정론적 하한이 없다. 따라서 이 수치만으로 변분 원리를 반박하거나 더 좋은 바닥상태를 찾았다고 결론 내릴 수 없다.

추가 검산으로 `Z_hat^2 + X_hat^2 = 1.17 > 1` 이다. 이 두 숫자를 동시에 정확한 기대값으로 갖는 1큐비트 상태는 없다. 서로 다른 기저에서 얻은 유한 표본 추정치는 이 조건을 벗어날 수 있으므로, 카운트를 물리적 상태의 정확한 성분으로 바꾸어 읽으면 안 된다.

실제 실험이라면 측정 기저·부호·카운트 파싱을 확인하고, 최적화 후 파라미터를 고정하여 **새로운 독립 표본**으로 재평가한다. 기저별 분산과 신뢰구간, 반복 결과를 보고하고 가능한 작은 문제에서는 정확한 상태벡터 기대값도 비교한다. 최적화에 쓴 최소 추정치만 보고하면 표본 잡음에 유리한 값을 선택한 효과가 섞인다. 이 합성 수치가 흔히 발생한다고 주장할 근거도 없다.

4. 소재 주장과 다음 단계 — 모범 답변 (4분)

비교 기준은 **동일한 2×2 행렬의 고전 정확 대각화**다. 같은 입력·기저·정밀도에서 정확 고유값과 상태벡터 기대값을 비교해야 한다. 이 예제에서 일치가 확인하는 것은 해당 작은 행렬의 바닥에너지와 `Ry` 상태의 표현력·기대값 계산이 일관된다는 점이다.

합성 1큐비트 모델에는 실제 분자·전자수·궤도·S_1/T_1 상태 대응이 지정되어 있지 않다. 따라서 일치만으로 TADF gap 정확도나 양자 우위를 입증할 수 없다. 실제 소재 주장에는 같은 분자 모델의 고전 참조, 목표 여기상태·스핀 검증, 실험 또는 신뢰할 수 있는 물성 참조, 별도 평가 집합, 모델 오차와 솔버 오차의 분리가 필요하다. 성능 주장에는 정확도와 자원 예산을 맞춘 강한 고전 방법, 전체 실행 시간·측정·최적화 비용, 크기 증가에 따른 비교도 필요하다.

다음 단계의 제안 조건: 공개 가능한 작은 고정 분자 해밀토니안을 먼저 정하고, 같은 모델의 정확 대각화를 기준으로 목표 전자수·스핀을 확인한 S_1과 T_1 각각의 절대 에너지 오차를 `0.0025 eV 이하`로 만든다. 두 상태 오차의 절댓값 합은 `0.005 eV 이하`이므로, 삼각부등식으로 같은 모델의 gap 솔버 오차를 01회차의 예산 안에 제한한다. 이는 학습용으로 제안한 솔버 검증 기준이며 실제 기업의 요구 조건이 아니다. 통과하더라도 모델 오차가 남으므로 실험 대비 gap 정확도나 산업 도입 여부는 별도 평가한다.

다른 정량 조건도 비교 대상·대상 상태·오차 단위·통과 뒤의 결정이 분명하면 인정한다. 한 큐비트의 계산 일치를 곧바로 실제 소재 선별 성공으로 확대하지 않는 것이 핵심이다.

20점 채점 기준

문항별 5점, 총 20점이다. 사용자 답변이 제출되기 전에는 채점하지 않는다. 계산의 반올림 차이는 허용하며 올바른 다른 유도도 인정한다.

문항	평가 항목	배점
1	반각을 사용한 두 진폭과 Z 확률 계산	2
1	Z·X 기대값과 에너지 계산	2
1	기대값과 단일 측정 결과 구분	1
2	올바른 최소 각도·에너지와 최소인 이유	2
2	Rz가 전역 위상만 바꾸어 E = -0.5로 고정됨을 설명	2
2	같은 모델의 ansatz 제한과 모델 오차 구분	1

문항	평가 항목	배점
3	두 표본 평균과 E_hat = -0.63 계산	1
3	실제 기대값의 변분 하한과 표본 추정의 구분	2
3	고정 파라미터의 독립 재평가와 불확실성·오류 점검 제안	2
4	동일 행렬의 정확 대각화 기준과 확인한 범위	2
4	소재 정확도 및 양자 우위에 각각 부족한 근거	2
4	비교 대상·단위·판정이 명확한 정량적 다음 조건	1
합계	실제 답변에 근거하여 평가	**20**

흔한 논리적 약점과 피드백

진폭을 확률로 쓰는 오류, `sin(theta/2)`와 `sin(theta)`의 혼동, 정지점을 모두 최솟값으로 보는 오류를 먼저 확인한다. 낮은 표본 추정치를 더 좋은 상태로 해석하거나 작은 솔버 검증을 분자 모델 검증으로 확대하는 답은 계산이 맞아도 해당 판단 점수를 받을 수 없다.

답변이 오면 원문을 보존하고 문항별 점수, 타당한 계산·판단, 가장 큰 논리적 약점 하나, 짧은 수정 예시, 다음 과제 순서로 피드백한다.

다음 학습 과제 하나

합성 모델의 `+0.3 * X`를 `-0.3 * X`로 바꾸고 나머지 정의는 유지하라. 계산 전에 정확 바닥에너지, 최소 각도의 부호, 최소 상태의 Z 기저 확률, X 기대값의 부호가 각각 어떻게 변할지 예측하라. 그 뒤 새 2×2 행렬의 고유값과 `Ry` 상태의 기대값을 독립적으로 계산하여 네 예측을 검산하고, 일치 여부와 이유를 표로 기록하라. 이 과제의 답은 첫 시도 후에 확인한다.

lectures/03-vqd-solutions.md

03회차 해설과 채점 기준

작성일: 2026-11-04 · 버전: v0.1 · 전체 시리즈용 선작성 초안
본문·문제 · 시리즈

아래는 무차원 합성 행렬의 모범 해설이다. 실제 분자·스핀 측정·QPU 결과가 아니다. 사용자 답변이 없으므로 점수나 숙련도를 부여하지 않는다.

1. 벌점의 임계값

정확한 선행 상태를 쓰면 효과적 해밀토니안의 에너지는 `[-1+beta, -0.2, 0.4]`다. v1을 유일한 최소로 선택하려면 `-1+beta > -0.2`, 즉 `beta > 0.8`이어야 한다.

beta	최소 손실	최소 상태	원래 H의 에너지
0.5	−0.5	v0	−1.0
0.8	−0.2	v0·v1의 정규화된 임의 결합	−1.0부터 −0.2까지
1.2	−0.2	v1	−0.2

경계에서 `psi = a*v0 + b*v1`, `abs(a)**2+abs(b)**2=1`이면 손실은 항상 −0.2지만 원래 에너지는 `-1*abs(a)**2-0.2*abs(b)**2`다. 따라서 경계의 대각화 결과가 우연히 v1이라는 이유만으로 유일한 성공 조건이라고 판단하면 안 된다. 충분한 표현력·정확한 선행 상태·전역 최소라는 가정도 함께 말해야 한다.

2. 낮은 손실과 여기상태 정확도

부정확한 `phi0`의 투영에는 비대각 성분이 생긴다. beta=1.2에서 v0·v1 부분공간은 다음과 같다.

```
A = [[0.152, 1.2*sqrt(0.96*0.04)],
     [1.2*sqrt(0.96*0.04), -0.152]]
lambda**2 = 0.152**2 + 1.2**2*0.96*0.04
lambda**2 = 0.0784
minimum_loss = -0.28
```

최소 상태의 v0 확률은 `8/35`, v1 확률은 `27/35`다. 따라서 원래 에너지를 독립적으로 계산하면 다음과 같다.

```
physical_energy = (-1)*(8/35) + (-0.2)*(27/35)
physical_energy = -67/175 = -0.382857142857...
overlap_probability = 3/35
loss = -67/175 + 1.2*(3/35) = -0.28
```

더 좋은 여기상태가 아니라 바닥상태 성분이 남은 상태다. 원래 H의 에너지, 정확 v0·v1과의 겹침, 고유방정식 잔차 등을 확인해야 한다. E1 아래의 값이라도 E0보다 높으므로 바닥상태 변분 원리와 모순되지 않는다. 이번 오염은 샷이 없어도 나타나므로 표본 오차 하나로 설명하면 부족하다.

3. 에너지 순서와 스핀 라벨

S0 다음의 가장 낮은 에너지는 −0.4인 T1이다. 이를 S1이라고 이름 붙이는 것은 틀리다. 이 모형에서는 싱글렛 부문 `[S0,S1]`에서 S0를 배제해 S1을 찾고, 트립렛 부문 `[T1,T2]`에서 최저 상태 T1을 찾는다.

```
E_S1 = -0.2
E_T1 = -0.4
gap = E_S1 - E_T1 = 0.2
```

이 값은 합성 모형의 무차원 gap이다. 실제 분자에서 같은 절차를 주장하려면 전자수·대칭·스핀 정의와 상태 성격의 대응을 확인해야 한다. $S^2/\hbar^2$ 평균 2는 트립렛의 필요 진단값이 될 수 있지만 일반적인 상태 집합에서는 충분하지 않다. 싱글렛과 S=2 상태를 확률 2/3·1/3로 섞으면 평균은 2이고 분산은 8이므로 순수한 트립렛이 아니다. 대칭 보존이 보장된 구성이나 추가적인 분산·상태 검증을 제시한다.

4. 실제 소재 문제의 다음 검증

이번 계산의 고전 기준은 동일한 작은 행렬의 정확 대각화다. 실제 분자에는 먼저 고정 구조·기저·활성공간·전자수·같은 적분을 사용하는 수렴된 CASCI 등 비교 가능한 고전 기준이 필요하다. 그다음 목표 S1·T1의 상태 대응, 선행 S0의 정확도, 원래 에너지와 손실의 구분, 최종 gap과 참조의 차이를 평가한다.

비용에는 선행 상태 준비, 에너지와 겹침 측정, 초기값 반복, 고전 최적화, 최종 독립 검증을 포함한다. 검증된 양자 회로가 없으므로 이 시점의 시간·샷 수는 측정 결과가 아니라 예산 계획으로 표시한다.

정량 조건의 한 예는 "새로 선택한 작은 모형의 정확 고유상태 대비 목표 겹침 제곱 `0.99 이상`, 같은 모형의 원래 에너지 차이 `1e-4 모형 단위 이하`, 상태 라벨과 입자수 검증 통과"다. 이는 미래 학습 실험의 제안이며 실제 분자 gap 정확도를 보장하지 않는다. 분자로 전환하면 에너지 단위와 최종 물성의 오차 예산을 다시 정한다. 다른 타당한 기준도 비교 대상·단위·판정이 명확하면 인정한다.

20점 채점 기준

문항	항목	점수
1	이동 스펙트럼과 beta > 0.8 유도	2
1	세 beta의 상태·물리적 에너지 구분	2
1	경계의 축퇴와 가정 설명	1
2	손실과 원래 에너지의 구분	2
2	바닥상태 오염·직교 조건 설명	2
2	독립적인 검증 항목 두 개	1
3	무제약 결과가 T1임을 확인	1
3	부문별 절차와 gap 0.2 계산	2
3	S^2 평균의 한계와 보완	2
4	같은 분자 모델의 고전 기준·상태 검증	2
4	선행 상태·겹침을 포함한 비용	1
4	단위·참조·판정이 명시된 정량 조건과 한계	2
합계	실제 제출 답변에 대해서만 채점	**20**

흔한 약점과 다음 과제

손실값을 원래 에너지로 보고하는 오류, beta를 무조건 크게 정하는 답, 두 번째 에너지를 S1이라고 부르는 답을 우선 교정한다. 부정확한 선행 상태 사례를 유한 샷 오차로만 설명하면 실패 원인을 놓친 것이다.

다음 과제 하나: eta를 0.04에서 0.01로 줄이고 beta=1.2를 유지하라. 손실, 원래 에너지, v0 확률이 각각 어떻게 달라질지 먼저 예측한 뒤 2×2 효과적 행렬을 직접 대각화하라. 세 값이 같은 속도로 좋아질 필요가 있는지 설명하라. 첫 답변을 받기 전에는 이 과제의 모범 수치를 제공하지 않는다.

lectures/04-fermion-solutions.md

04. 별도 해설 — 페르미온 매핑과 입자수

작성일: 2026-11-04 · 전체 시리즈용 선작성 초안
본문 · 검증 기록

모든 에너지는 본문의 두 모드 합성 모형에 대한 무차원 값이다. 아래는 모범 해설이며 사용자 답변을 채점한 결과가 아니다.

1. 부호와 기저

점유 기저 순서는 `[|00>, |01>, |10>, |11>]`다. 모드 0이 왼쪽이고, 상태를 만드는 생성 연산자 순서를 먼저 고정했다. 모드 1에서 입자를 제거할 때 앞선 모드 0이 점유되어 있으면 부호 −1이 붙는다.

```
a1 |11> = -|10>
a0*a1 |11> = a0*(-|10>) = -|00>
a0 |11> = |01>
a1*a0 |11> = |00>
(a0*a1 + a1*a0) |11> = 0
```

올바른 연산자는 `a0=s⊗I`, `a1=Z⊗s`다. Z를 제거한 잘못된 `b1=I⊗s`는 a0와 서로 다른 텐서 인자에 작용하므로 교환한다. 따라서 `a0*b1+b1*a0=2*s⊗s`가 되어, 서로 다른 모드에서 요구되는 반교환자 0을 만족하지 않는다. 이 잘못된 연산자는 `|11>`에 작용했을 때 `2|00>`을 반환한다. 계산이 실행된다는 사실과 페르미온 대수를 보존한다는 사실을 구분해야 한다.

2. 계수의 출처와 상수항

`n0=(II-ZI)/2`, `n1=(II-IZ)/2`를 각각 일입자 항에 넣는다. 상호작용은 두 점유 연산자의 곱이므로 분모가 4가 된다.

```
epsilon0*n0 = (-1.0/2)*II + (1.0/2)*ZI
epsilon1*n1 = (-0.4/2)*II + (0.4/2)*IZ
U*n0*n1 = (0.6/4)*(II - ZI - IZ + ZZ)
t*hopping = (0.2/2)*(XX + YY)
```

문자열	수치 대입	최종 계수
II	`-0.5 - 0.2 + 0.15`	−0.55
ZI	`+0.5 - 0.15`	+0.35

문자열	수치 대입	최종 계수
IZ	`+0.2 - 0.15`	+0.05
ZZ	`+0.15`	+0.15
XX	`+0.2/2`	+0.10
YY	`+0.2/2`	+0.10

여기서 II 항을 뺀 행렬은 `H_without_constant=H+0.55*I`다. 따라서 고유벡터와 상태 확률은 바뀌지 않고 모든 절대 고유값이 0.55만큼 올라간다. 같은 상수 이동을 받은 두 에너지의 차이는 그대로다. 비교 대상이 원래 H라면 마지막 보고에서 −0.55를 다시 더해 에너지를 복원한다. `II를 뺐으므로 에너지가 0.55 내려간다`는 답은 계수의 부호를 한 번 더 확인해야 한다.

3. 입자수 부문의 정확해

N=1 기저 `[|01>,|10>]`에서 대각 원소는 각각 epsilon1과 epsilon0이고, 이동 항이 두 상태를 크기 t로 연결한다.

```
H_N1 = [[-0.4, 0.2], [0.2, -1.0]]
det(H_N1 - E*I) = (-0.4-E)*(-1.0-E) - 0.04
det(H_N1 - E*I) = E**2 + 1.4*E + 0.36
E = -0.7 +/- sqrt(0.13)
```

두 답은 `-1.060555127546...`, `-0.339444872454...`다. 처음 U=+0.6에서는 N=2의 에너지가 −0.8이므로 전체 공간의 두 번째 고유값과 N=1의 두 번째 고유값이 이미 다르다.

U를 −0.6으로 바꾸면 N=2 에너지는 `-1.0-0.4-0.6=-2.0`으로 낮아진다. 이때 전체 공간의 바닥상태는 `|11>`이며 목표 N=1을 만족하지 않는다. N=1에서는 두 모드가 동시에 점유될 수 없어 `n0*n1=0`이므로 U 항이 영향을 주지 않는다. 목표 부문의 두 고유값은 그대로다.

정확한 매핑도 잘못된 입자수 부문에서 최소화한 결과를 원하는 문제의 답으로 바꾸어 주지는 않는다. 실제 실행에서는 목표 N을 보존하는 상태 구성, 부문 제한 또는 검증된 제약 방법이 필요하다. 평균 입자수만 보고하면 N=0과 N=2의 중첩도 평균 1을 만들 수 있으므로, 필요할 때 분산이나 입자수 분포를 함께 확인한다.

4. 실제 소재 문제로 연결하기

CAS(8전자,8공간궤도)는 공간궤도 8개에 각각 두 스핀 자유도를 붙여 스핀궤도 16개를 갖는 통상적인 비상대론적 구성을 생각한 것이다. 대칭 축소 전 기본 점유 인코딩은 스핀궤도마다 한 큐비트를 두므로 16큐비트다. 이를 "전자 8개이므로 8큐비트"라고 계산하면 잘못이다.

```
full_fock_dimension = 2**16 = 65536
fixed_N8_dimension = C(16,8) = 12870
fixed_Nalpha4_Nbeta4_dimension = C(8,4)**2 = 4900
```

마지막 4900은 alpha·beta 전자수를 고정한 determinant 수이며 순수 싱글렛 상태의 수라고 해석하지 않는다. 또한 이 조합 수만으로 실제 솔버의 실행 시간이나 양자 우위를 예측할 수 없다.

매핑 검증은 주어진 유한 모델을 다른 표현으로 옮겼을 때 대수와 상태의 의미를 보존했는지 확인한다. 활성공간 밖의 상관, 구조·환경·기저 선택 오차를 없애지는 않는다. 분자 정확도에는 더 넓은 기준 및 물성 참조가 필요하고, 양자 우위에는 같은 문제와 정확도에서 비용을 비교하는 별도 증거가 필요하다.

다음 학습 실험의 한 가지 통과 조건은 "같은 기저 순서의 독립적 Fock·Pauli 행렬 최대 원소 차이와 목표 N 부문의 고유값 차이를 각각 `1e-12 이하`로 확인하고, 상태의 입자수와 고유방정식 잔차도 검사한다"이다. 이 조건은 작은 정확 행렬 실험용이며 실제 분자 물성의 목표 오차가 아니다. 단위·적분 정밀도·고전 솔버 수렴에 따라 이후 허용오차를 재설정한다.

20점 채점 기준

문항	항목	점수
1	`a1` 및 `a0*a1`을 두 모드 점유 상태에 적용한 부호·결과	2
1	올바른 반교환의 상쇄	1
1	parity 생략 시 깨지는 관계와 반례	2
2	점유·상호작용·이동 항의 전개	2
2	여섯 Pauli 계수의 값과 부호	2
2	고유벡터 불변과 에너지 +0.55 이동	1
3	N=1 부분행렬	1
3	두 고유값의 유도와 수치	2
3	U 변경의 N=2 결과와 목표 부문 불변	2
4	공간궤도·스핀궤도·큐비트 수 구분	2
4	매핑·물성·성능 주장 범위 구분	1
4	비교 대상·허용오차·부문을 담은 검증 조건	2
합계	실제 제출 답변에 대해서만 채점	**20**

흔한 약점과 다음 과제

비트 문자열을 쓰면서 텐서 순서를 생략하는 답, 상수항을 빼고 에너지 기준을 복원하지 않는 답, 전체 공간의 두 번째 고유값을 목표 전자수의 첫 여기상태로 부르는 답을 우선 교정한다. 스펙트럼 일치만 확인하고 상태·관측량의 대응을 확인하지 않는 검증도 불완전하다.

다음 과제 하나: 다른 입력은 유지하고 t의 부호만 +0.2에서 −0.2로 바꾸라. N=1의 에너지와 고유벡터의 상대 부호가 각각 어떻게 변할지 예측한 뒤 Fock·Pauli 두 경로로 검산하라. 에너지 일치만으로 상태 표현까지 검증할 수 있는지 설명하라. 첫 답변을 받기 전에는 이 과제의 모범 수치를 제공하지 않는다.

lectures/05-qubo-solutions.md

05회차 해설과 채점 기준

작성일: 2026-11-04 · 버전: v0.1 · 선작성 초안
본문과 문제 · 시리즈 목차

교육용 가상 문제의 해설이다. 사용자 답변을 아직 받지 않았으므로 실제 점수나 숙련도는 부여하지 않는다.

1. 의사결정

목적은 선택 가치의 합을 최대화하는 것이고, 후보를 정확히 두 개 선택하면서 비용 합을 5 이하로 유지해야 한다. 가능 조합 A+D, B+C, B+D, C+D의 가치는 각각 12, 13, 11, 10이다. 따라서 B+C가 유일한 최적 선택이며 비용은 5다. 점수 순위의 상위 두 후보 A+B는 가치가 15이지만 비용 7로 실행 불가능하다.

"가장 좋은 분자 두 개"와 "제약 아래 가장 좋은 배치"를 구분하는 것이 핵심이다. 주어진 점수 자체의 예측 정확성은 이 계산으로 검증되지 않는다.

2. 매핑

남은 예산을 `s=s1+2*s2+4*s4` 로 쓰면 예산 등식은 `4*xA+3*xB+2*xC+xD+s=5` 다. slack은 실제 선택 가치가 없는 계산용 보조 변수이며, 사용하지 않은 예산을 나타낸다.

```
constant = P*(2**2+5**2)
constant = 3*(4+25)
constant = 87
coefficient_xA_xB = 2*P*1*1 + 2*P*4*3
coefficient_xA_xB = 6 + 72
coefficient_xA_xB = 78
```

이 계수는 `i<j` 의 곱을 한 번만 세는 convention이다. 대칭 Q 행렬을 사용해 `y^T Q y` 를 계산한다면 두 대칭 위치를 각각 39로 두어 같은 교차항 78을 얻을 수 있다. 상수항을 버려도 최적 비트열은 같지만 원래 식의 에너지와 직접 비교할 때는 87을 복원해야 한다.

3. 반례와 충분조건

B+C+D는 가치 17, 비용 6, 선택 수 3이다. slack=0에서 두 잔차가 모두 1이므로 에너지는 `-17+2*P` 다. P=1이면 −15로 가능한 최적해의 −13보다 낮고, P=2이면 −13으로 동률이다. 두 경우 모두 "최저 에너지를 반환하면 언제나 가능한 최적해"라는 조건을 만족하지 못한다.

P=3은 이 특정 반례의 에너지를 −11로 올린다. 하지만 다른 위반 상태까지 배제했다는 증명은 아직 아니므로 전체 확장 상태를 검사하거나 일반적인 충분조건을 따로 세워야 한다. 이 예제의 128개 전수 탐색에서는 P=3의 유일한 최솟값이 `0110000`, 에너지 −13이고 가장 낮은 위반 에너지는 −11이다.

보수적인 충분조건 P=26도 가능하다. 보상의 최솟값이 −25이고 정수 제약 위반 제곱합이 적어도 1이므로 위반 에너지는 적어도 1이다. 다만 이것은 필요한 최소 페널티가 아니며, 큰 계수는 정규화와 각도 탐색에 다른 부담을 준다.

4. 검증과 다음 결정

16개 원래 선택은 업무상 문제의 정확해를 준다. 128개 확장 상태는 slack, 부호, 교차항 계수, 상수항까지 포함한 변환이 원래 문제와 일치하는지 검사한다. 둘이 다른 역할을 하므로 QUBO를 QUBO 식으로만 검사하는 자기 확인에 머물러서는 안 된다.

실제 도입 전에는 점수와 비용의 출처·불확실성을 확인하고, 같은 후보 풀·제약·총예산에서 강한 고전 방법과 비교해야 한다. 선택 배치의 실제 합성 성과도 별도로 검증해야 한다. 이번 결과는 QAOA 매핑 실험을 진행할 충분한 작은 검증이지만 실제 소재 발견 성능이나 양자 우위를 입증하지 않는다.

20점 채점 기준

문항	평가 항목	배점
1	가치 최대화·정확히 두 개·예산 5의 명시	2
1	B+C, 가치 13, 비용 5 도출	2
1	A+B의 예산 위반 설명	1
2	slack의 의미와 올바른 등식	2
2	상수항 87 유도	1
2	교차항 78 및 이중 집계 방지	2
3	B+C+D의 −17+2P 유도	2
3	P=1 실패·P=2 동률 해석	2
3	반례 제거와 전체 충분성의 구분	1
4	원래 문제와 확장 문제의 독립 검증	2
4	실제 입력·산업 성과·고전 비교 중 두 검증	2
4	QAOA 실험 진행과 산업 도입의 구분	1
합계	사용자 답변 이후 채점	**20**

흔한 논리적 약점은 양수 페널티면 항상 충분하다고 생각하는 것, 예산 이하를 예산 동일로 바꾸면서 slack을 빠뜨리는 것, 정확한 솔버가 잘못된 모델까지 고쳐줄 것이라고 기대하는 것이다. 피드백은 실제 답변에서 가장 영향이 큰 오류 하나를 먼저 고친다.

다음 학습 과제 하나

가치와 비용은 유지하고 **예산을 6으로 변경**하라. 원래 문제의 정확해를 다시 구하고, P=3의 최솟값에 불가능한 선택이 섞이는지 확인하라. 바뀐 모델에서 페널티를 다시 검증해야 하는 이유를 한 문단으로 설명한다. 원래 결과 파일은 덮어쓰지 말고 별도의 실험 기록을 사용한다.

lectures/06-qaoa-solutions.md

06회차 해설과 채점 기준

작성일: 2026-11-04 · 버전: v0.1 · 선작성 초안
본문과 문제 · 시리즈 목차

모든 수치는 합성 05회차 모델의 이상적 고전 상태벡터 계산에 해당한다. 사용자 답변은 아직 없으며 실제 점수·숙련도를 부여하지 않는다.

1. 변환

```
a_i*y_i = a_i/2 - (a_i/2)*z_i
b_ij*y_i*y_j = b_ij/4 - (b_ij/4)*z_i - (b_ij/4)*z_j
             + (b_ij/4)*z_i*z_j
J_AB = 78/4
J_AB = 19.5
```

따라서 교차항은 ZZ 계수뿐 아니라 양쪽 Z 일차항과 상수항에도 기여한다. 모든 항을 모으면 상수는 65.5이고 hA는 −38이다. 여기서는 Z의 0 상태 고유값을 +1로 사용하므로 `z=1-2y`다. 반대 spin convention을 사용할 수는 있지만 계수 부호와 상태 대응을 함께 바꿔야 한다.

2. 위상과 믹서

비용 연산은 각 진폭에 절댓값이 1인 위상인자를 곱한다. 따라서 각 기저 확률은 변하지 않지만 기저 상태 사이의 상대위상은 바뀐다. X 믹서는 서로 다른 성분을 복소수로 더하므로 그 위상 차이가 강화·상쇄 간섭으로 이어질 수 있다.

회전 정의는 `RX(theta)=exp(-i*theta*X/2)`다. 우리가 원하는 `exp(-i*beta*X)`와 같게 하려면 `theta=2*beta`여야 한다. beta=0이면 비용 위상만 남아 확률이 균일하고, gamma=0이면 초기 + 상태에 믹서가 전역위상만 곱하므로 역시 균일하다. 이 두 극한은 구현의 부호와 연산 순서를 확인하는 작은 검사다.

3. 무조건부·조건부 확률

```
P(optimal candidate) = P(candidate feasible) * P(optimal | candidate feasible)
P(optimal candidate) = 0.4375 * 0.928227894884522
P(optimal candidate) = 0.40609970401199
```

전체 최적 후보 확률은 약 40.61%다. 92.82%만 제시하면 전체 출력 중 제약 위반으로 버리는 56.25%와 그 처리 비용이 숨겨진다. 또한 이 값은 계산된 이상적 확률이며 100번 실행해서 그만큼 관측했다는 뜻이 아니다.

slack까지 맞는 최적 인코딩의 확률은 약 5.08%다. 최적 후보 확률 40.61%는 slack을 제외하고 후보의 실제 제약을 다시 확인하는 명시적 읽기 규칙에 따른다. 두 지표를 서로 바꾸어 쓰면 같은 실행을 매우 다르게 보이게 만들 수 있다.

4. 비교와 다음 실험

고전 정확해는 원래 네 이진 선택의 16개 경우를 확인하면 얻을 수 있다. QAOA 실습은 slack까지 128개 진폭을 유지하며 61×61=3,721개 각도를 평가했다. 균일 표본보다 좋은 후보의 확률을 높였다는 결과는 고전 정확 탐색보다 빠르다는 증거가 아니다.

논리 분해는 7큐비트, 초기 H 7개, 비용 RZ 7개·RZZ 21개, 믹서 RX 7개다. RZZ당 두 CNOT 분해를 가정하면 CNOT 42개와 비용 RZ 28개를 얻지만, 라우팅과 실제 기본 게이트를 반영한 합성 결과는 아니다. 하드웨어 깊이·잡음·대기·총시간을 주장하려면 해당 실행 조건과 별도의 증거가 필요하다.

다음 실험은 예를 들어 같은 총 평가 수에서 격자 해상도 또는 초기 상태 한 가지를 바꾸고, 후보 실행 가능 확률·최적 후보 확률·평균 F를 모두 비교하는 것이다. 원래 제약 검사는 유지하고, 고전 강한 기준법과 전체 비용을 비교한다. 현재 단계의 결론은 매핑과 상태 계산 검증을 통과했다는 것이며 산업 도입의 이점은 미확인이다.

20점 채점 기준

문항	평가 항목	배점
1	y와 Z 고유값 convention을 명시	1
1	일차·교차항의 상수 및 Z 기여	2
1	J_AB=19.5 계산과 이중 집계 방지	2
2	비용 위상의 확률 보존	2
2	믹서와 간섭의 역할	1
2	RX(2beta)의 반각 정의	2
3	전체 최적 후보 확률 약 40.61%	2
3	제약 위반 56.25%와 조건부 보고의 한계	2
3	이상적 확률과 실제 빈도의 구분	1
4	고전 16개와 확장 상태·격자 비용의 구분	2
4	논리 계수와 합성·하드웨어 자원의 구분	1

문항	평가 항목	배점
4	고정 예산·원래 제약·다중 지표의 다음 실험	2
합계	사용자 답변 이후 채점	**20**

흔한 약점은 위상을 확률 증가와 동일시하는 것, 회전의 2배 계수를 놓치는 것, 가장 좋은 격자점에 연속 전역 최적이라는 이름을 붙이는 것, 조건부 성공률을 전체 성공률처럼 제시하는 것이다. 점수는 사용자가 실제로 제시한 계산과 설명만으로 부여한다.

다음 학습 과제 하나

동일 모델에서 **gamma=0, beta=π/4**로 고정하라. 후보 실행 가능 확률과 최적 후보 확률을 예측한 뒤 코드로 확인하고, 믹서만으로 초기 균일 분포가 좋아지지 않는 이유를 상태의 관점에서 설명하라. 최적 각도를 새로 찾는 과제로 바꾸지 말고 이 극한 하나를 먼저 검증한다.

lectures/07-measurement-solutions.md

07회차 해설과 채점 기준

작성일: 2026-11-04 · 버전: v0.1 · 전체 시리즈 선작성
본문과 문제 · 출처 기록

모든 입력과 시간은 합성 교육용 값이다. 실제 샷·잡음 보정·최적화 실행의 결과가 아니다. 사용자 답변을 받지 않았으므로 점수나 숙련도를 부여하지 않는다.

1. 분산 — 모범 답변

서로 독립인 두 측정 묶음의 에너지 분산을 더한다. 계수는 제곱하고 평균은 각 Pauli 항의 평균을 사용한다.

```
V_Z = (-0.5)^2 * (1 - 0.5^2) / 1000 = 0.0001875
V_X = 0.3^2 * (1 - (sqrt(3)/2)^2) / 1000 = 0.0000225
V_total = 0.00021
SE = sqrt(0.00021) = 0.014491376746...
```

SE는 같은 조건의 반복 추정량이 가지는 산포다. 한 번 나온 추정값의 절대 오차를 안다는 뜻이 아니며, 편향을 포함한 RMSE나 신뢰구간과 동일하지도 않다. 독립 측정이라는 조건이 없으면 공분산을 확인해야 한다.

2. 샷 배분 — 모범 답변

```
a_Z = abs(-0.5) * sqrt(1 - 0.5^2) = 0.433012701892...
a_X = abs(0.3) * sqrt(1 - 0.75) = 0.15
n_Z_real = 2000 * a_Z / (a_Z + a_X)
n_X_real = 2000 - n_Z_real
integer_optimum = [1485, 515]
V_opt = 0.1875 / 1485 + 0.0225 / 515
V_opt = 0.000169951946651...
reduction = 1 - V_opt / 0.00021 = 0.190705015948...
```

공식의 근거는 `sum(a_j^2/n_j)` 를 `sum(n_j)=N` 아래 최소화하는 것이다. 미분 조건 `-a_j^2/n_j^2 + lambda = 0` 에서 `n_j ∝ a_j` 를 얻는다. 정수 후보는 총합을 유지하고 두 인접값을 비교한다. 코드의 전수 배분 참조도 동일한 답을 준다.

실제 상태에서는 평균을 모르므로 초기 측정으로 분산을 추정하고 최소 배분량을 둔 뒤 갱신하는 방법을 제안할 수 있다. 초기 측정과 재배분 비용을 포함해야 한다. 분산 0으로 관측한 한 항을 근거 없이 영구 제외하면 안 된다.

3. 잡음과 편향 — 모범 답변

```
mu_Z_noisy = (1 - 2 * 0.04) * 0.5 = 0.46
mu_X_noisy = (1 - 2 * 0.01) * sqrt(3) / 2 = 0.848704895709...
E_noisy = -0.5 * 0.46 + 0.3 * 0.848704895709...
E_noisy = 0.024611468713...
bias = E_noisy - 0.009807621135... = 0.014803847577...
RMSE >= abs(bias) = 0.014803847577...
```

0.0148038은 목표 0.005보다 크므로 샷 증가만으로 달성할 수 없다. 판독 오류를 확인하고 보정·회로 변경·독립 검증으로 편향을 줄여야 한다. 보정 뒤의 분산과 보정 계수의 불확실성도 비용에 포함한다. 이 모형은 실험한 오류율이 아니므로 특정 기기의 가능·불가능 판정으로 확대하지 않는다.

4. 총시간과 결정 — 모범 답변

```
evaluations = 200 + 1 = 201
shots = 201 * 13597 = 2732997
measurement_seconds = 2732997 / 2000 = 1366.4985
overhead_seconds = 201 * 0.4 = 80.4
total_seconds = 60 + 1366.4985 + 80.4 = 1506.8985
total_minutes = 25.114975
```

10분, 즉 600초의 계획 예산을 초과한다. 예를 들어 다른 조건을 유지하면 평가 한 번은 `13597/2000 + 0.4 = 7.1985` 초다. 전처리 뒤 남은 540초로 가능한 총평가는 최대 75회이며, 독립 검증 1회를 남기면 탐색은 최대 74회다. 해당 횟수에서 수렴한다는 근거가 없으면 단순히 횟수를 줄이고 성공을 선언하면 안 된다.

타당한 결정은 편향 개선과 평가 횟수 검증을 위한 작은 실험으로 수정하거나 현재 예산에서 보류하는 것이다. 같은 목표 정밀도에서 처리율 개선, 상태·측정 설계 개선, 고전 경로 사용을 검토하는 답도 인정한다. 목표 오차를 몰래 완화하거나 최종 독립 평가를 삭제하는 답은 비교 계약을 바꾼다.

20점 채점 기준

문항	평가 항목	점수
1	두 항의 분산 기여·총 SE 계산	3
1	독립 조건과 SE의 의미·한계	2
2	제약식과 최적 배분 유도	2
2	정수 배분·분산 개선 계산	2
2	초기 분산 추정 또는 최소 배분의 필요성	1
3	잡음 평균·에너지·편향 계산	3

문항	평가 항목	점수
3	편향 하한으로 목표 불가 판단과 수정 방향	2
4	201회·총 샷·25.114975분 계산	3
4	10분 예산에 맞춘 정량 조건과 수렴 검증의 필요성	2
합계	실제 답변을 받은 뒤 평가	**20**

흔한 약점은 분산과 표준편차를 같은 비율로 줄이는 것, 계수 부호를 분산에 그대로 넣는 것, 13,597샷이면 잡음까지 해결된다고 말하는 것이다. 답변이 오면 원문을 보존하고 문항별 점수, 가장 큰 논리적 약점 하나, 수정 이유를 기록한다.

다음 학습 과제 하나

두 측정 설정의 샷당 비용이 다르다고 하자. Z 한 샷 비용은 1, X 한 샷 비용은 4이고 총비용 한도는 2,000이다. 본문의 상태와 계수를 유지하고 `n_Z + 4 * n_X <= 2000` 아래 최적 연속 배분을 직접 유도하라. 정수 배분을 독립 전수 계산으로 검산하고, 샷 수 제약 문제의 답을 그대로 사용할 수 없는 이유를 설명하라. 첫 시도 전에는 이 과제의 해답을 제공하지 않는다.

lectures/08-poc-solutions.md

08회차 해설과 채점 기준

작성일: 2026-11-04 · 버전: v0.1 · 전체 시리즈 선작성
본문과 문제 · 출처 기록

후보·효용·구간·시간·제안 출력은 모두 합성 입력이다. 실제로 실행한 것은 고전 전수 탐색과 판정 로직이다. 사용자 답변이 없으므로 점수·숙련도·학습 완료를 부여하지 않는다.

1. 서로 다른 목적 — 모범 답변

```
nominal(A,D) = 10 + 7 = 17
lower(A,D) = (10 - 2) + (7 - 0.2) = 14.8
cost(A,D) = 4 + 2 = 6
nominal(B,C) = 9 + 8 = 17
lower(B,C) = (9 - 0.5) + (8 - 1) = 15.5
cost(B,C) = 3 + 3 = 6
```

둘 다 후보 수 2개, 비용 6 이하, 서로 다른 그룹 조건을 만족한다. 계약은 보수 점수를 최대화하므로 BC가 낫다. 명목 점수 동점을 보수 품질의 동점으로 바꾸어 말하면 다른 목적함수를 비교한 셈이다.

개별 구간은 교육용으로 가정한 범위이며 확률적 신뢰구간이 아니다. 실제 후보의 성과가 이 범위에 들어간다는 주장은 별도 검증이 필요하다.

2. 상대 손실과 실행 가능성 — 모범 답변

```
regret(A,D) = (15.5 - 14.8) / 15.5
regret(A,D) = 0.045161290323... = 4.5161290323... percent
4.5161290323... percent > 2 percent
cost(A,B) = 4 + 3 = 7 > 6
```

AD는 실행 가능하지만 품질 기준을 통과하지 못한다. AB는 높은 점수를 갖더라도 비용 제약을 위반하므로 비교 가능한 허용 해가 아니다. 코드처럼 regret을 `null`로 두고 실행 가능성 실패를 별도 기록한다. 음의 regret을 부여하거나 실패 표본을 없애고 좋은 점수만 평균 내면 평가를 왜곡한다.

일반적인 문제가 최적값 0 부근을 갖는다면 이번 상대 손실 분모를 그대로 사용할 수 없다. 원점과 정규화 척도를 사전에 정해야 한다는 설명도 타당한 보충이다.

3. 수치 통과와 증거 통과 — 모범 답변

```
allowed_runtime_for_added_value = 0.8 * 30 = 24 seconds
BC quality: regret = 0, so quality passes
90 <= 120: shared budget passes
90 > 24: added value fails
20 <= 120 and 20 <= 24: both time gates pass
```

90초 제안은 품질과 전체 한도는 통과하지만 추가 가치 조건은 실패한다. 20초 가정은 실행 가능성·품질·두 시간 조건을 모두 통과한다. 그러나 둘 다 구성한 시간과 출력이며 실제 동일 조건 실행의 증거가 없으므로 현재 `deployment_go`는 거짓이다.

20초 행은 후속 실험의 목표를 구체화한다. 실측처럼 표현하거나 실험 결과를 본 뒤 기준 시간을 유리하게 변경하는 것은 허용되지 않는다. 판정 코드를 통과하는 것과 판정 입력이 신뢰할 수 있는 것은 별도 검증 항목이다.

4. 현재 결정과 다음 실험 — 모범 답변

작은 합성 입력에서 판정 규칙을 확인했을 뿐 양자 알고리즘이나 실제 소재 성능을 측정하지 않았다. 크기를 늘린 여러 독립 문제, 적절히 튜닝한 강한 고전 기준, 같은 목표 품질과 전체 예산, 반복 실행의 실패·불확실성, 전처리부터 검증까지의 비용이 필요하다. 예측 구간이 실제 효용을 포함하는지도 별도 평가해야 한다.

현재는 양자 경로의 운영 확대를 보류하고 비교 설계를 수정한 뒤 제한된 검증을 진행한다. 예를 들어 동결한 별도 평가 문제들에서 실행 가능성 100%, 정확 기준 또는 인증된 기준 대비 상대 손실 2% 이하를 먼저 확인하고, 같은 품질에서 전체 시간의 상한이 고전 기준의 80% 이하인지 반복 실행으로 검토한다. 이 수치는 제안 조건이며 이미 달성한 결과가 아니다.

해의 품질이 확률적이면 성공률·반복 횟수·신뢰 수준을 계획에 명시해야 한다. 조건이 충족되더라도 해당 문제 분포와 크기 범위에 대한 결론부터 내린다. 확장 가능성이나 일반적인 양자 우위로 바로 확대하지 않는다. 동등하게 구체적인 다른 진행·수정·보류 기준도 인정한다.

20점 채점 기준

문항	평가 항목	점수
1	두 배치의 명목·보수 점수·비용 계산	3
1	같은 제약과 보수 목적에 따른 BC 선택 설명	2
2	AD 상대 손실과 2% 판정	2
2	AB 제약 위반과 품질 집계 제외를 설명	2
2	실행 가능성과 regret의 분리 기록	1

문항	평가 항목	점수
3	24초 기준과 두 행의 수치 판정	3
3	합성 입력과 실측 증거·도입 판단 구분	2
4	고전 기준·분포/크기·불확실성·전체 비용의 필요성	3
4	근거 있는 현재 결정과 정량 후속 조건	2
합계	실제 답변을 받은 뒤 평가	**20**

주요 논리적 약점은 높은 점수로 제약 위반을 덮는 것, 명목 점수와 보수 목적을 바꾸어 쓰는 것, 합성 시간을 실측으로 읽는 것이다. 답변이 오면 원문을 보존하고 가장 중요한 오류 하나부터 수정한다. 모든 검산을 통과한 문서가 학습자의 판단 능력을 대신하지는 않는다.

다음 학습 과제 하나

실제 관심 응용 하나를 선택해 한 페이지의 비교 계약을 작성하라. 입력의 공개·기밀 상태, 출력과 단위, 고전 기준, 품질과 전체 예산, 실패를 포함한 집계법, 불확실성 확인, 정량적인 진행·보류 조건을 각각 적는다. 실제 데이터나 외부 실행은 수행하지 말고 현재 확보한 근거와 추가로 필요한 근거를 구분하라. 이 계약을 검토한 뒤 다음 학습 범위를 정하며 새 시즌이나 실험을 자동 확정하지 않는다.

출처와 검증 범위

문헌의 주장과 직접 구성한 예제의 증거를 구분합니다.

출처 목록

완결본의 추가 출처 기록

아래 기록에는 원판에서 열람한 1차 논문·공식 문서의 서지 정보, 접근일과 지원하는 주장이 있다. 각 회차의 직접 유도·합성 입력·실행 결과는 별도로 구분한다.

- 03·04회차 — VQD, 대칭, 활성공간과 Jordan–Wigner 매핑
- 05·06회차 — QUBO, QAOA와 Classiq 기능 모델링
- 07·08회차 — 측정 자원, 잡음과 비교 실험

통합본 PDF 생성 규약은 Playwright 공식 page.pdf 문서를 2026-11-04 열람했다. 로컬 Playwright 1.57.0과 Chromium 143.0.7499.4를 사용하며 print CSS, A4, 페이지 번호와 문서 outline을 지정한다. 이는 문서 생성 방법의 출처이며 양자 계산 결과의 과학적 근거는 아니다.

최종 갱신: 2026-11-04. 조회일은 각 항목에 별도로 기록한다. 외부 과학 출처는 해설의 사실 확인에 사용한다. 자체 교육용 예제와 설명·계산을 작성했으며 문헌의 원문 그림·표·문장을 복제하지 않았다.

이 프로젝트의 공개 라이선스는 아직 지정하지 않았다.

S1 · 교육용 합성 입력과 공개판 안내
첫 TADF 사례의 12개 가상 검증분자와 오차·시간 수치는 교육용 합성 입력이다. 실제 분자 관측이나 성능 벤치마크로 해석하지 않는다.

책임 편집자 김현중 · AI 보조 OpenAI Codex. 원 작성 세션의 정확한 모델·에이전트 식별자는 미보존이다. 이번 공개 등록에서 root가 정제·게재를, public_pdf_qa가 별도의 본문·출처·출력 검수와 대표 식 부분검산을 수행했다.

원판의 오프라인 예제 검증 기록과 이번 공개 검수를 구분한다. 원판의 소스 ZIP 전체와 188개 조건을 이번 등록에서 독립 재실행한 것은 아니다. 실제 QPU·분자 실험이나 사람의 문장별 전체 감수도 수행하지 않았다.

원판의 회차별 작성일·초안 표기는 그 판본의 제작 이력으로 보존했다. 공개 보관본의 등록일은 2026-11-04다. AI Tech Review Editorial Harness 2026.08 · 과학 설명 준칙 1.0.

S2 — CASCI와 활성공간

- 저자: PySCF developers.

- 제목: *Multi-configuration self-consistent field (MCSCF)*, PySCF official documentation.
- URL: https://pyscf.org/user/mcscf.html
- 조회일: 2026-10-28. 가변 웹 문서; 이 노트는 PySCF API 코드를 실행하지 않는다.
- 지원하는 주장: CAS에서 선택한 궤도 부분집합의 모든 전자 배치를 고려한다. CASCI의 궤도는 고정되고 CASSCF는 궤도도 최적화한다. 외부 근사 솔버를 연결할 수 있으므로 exact 여부는 솔버 설정과 수렴에 달려 있다. 올바른 S_z만으로 원하는 S^2가 보장되지 않을 수 있다.
- 사용 위치: 01회차 2·3·5절.
- 권리 처리: 공식 설명을 요약하고 링크한다. 코드·그림은 복제하지 않았다.

S3 — 활성공간 이후 상관 처리

- 저자: PySCF developers.
- 제목: *Quickstart — Complete active space configuration interaction/self-consistent field*, PySCF official documentation.
- URL: https://pyscf.org/quickstart.html#complete-active-space-configuration-interaction-self-consistent-field
- 조회일: 2026-10-28.
- 지원하는 주장: CAS와 NEVPT2 등 후속 상관 처리 경로가 구분된다. 작은 활성공간의 수치 정확도만으로 외부 상관을 모두 해결했다고 말하지 않는다.
- 사용 위치: 01회차 3절. 현재 설치·실행 여부를 주장하지 않는다.
- 권리 처리: 설명만 요약하고 링크한다.

S4 — VQD의 1차 논문

- 저자: Oscar Higgott, Daochen Wang, Stephen Brierley.
- 제목: *Variational Quantum Computation of Excited States*.
- 출판: **Quantum 3**, 156 (2019).
- DOI: https://doi.org/10.22331/q-2019-07-01-156
- 확인한 원문: https://arxiv.org/html/1805.08138v5 (2019-06-28 버전).
- 조회일: 2026-10-28.
- 지원하는 주장: 앞서 얻은 상태와의 겹침에 양의 벌점을 주는 VQD 목적함수; 이전 상태의 오차, 페널티 선택, 대칭 제약의 고려. 모든 분자나 하드웨어에서의 성공 또는 양자 우위를 뒷받침하는 인용으로 사용하지 않는다.
- 사용 위치: 01회차 5절. 본문의 싱글렛·트립렛별 절차는 이 문제를 위한 교육적 제안이다.

- 라이선스: 열람한 arXiv HTML에 CC BY 4.0 표시. 수식의 의미를 설명하고 새 문장으로 요약했으며 논문 그림은 사용하지 않았다.

S5 — TADF는 gap 하나로 결정되지 않는다

- 저자: Marc K. Etherington, Jamie Gibson, Heather F. Higginbotham, Thomas J. Penfold, Andrew P. Monkman.
- 제목: *Revealing the spin–vibronic coupling mechanism of thermally activated delayed fluorescence*.
- 출판: **Nature Communications 7**, 13680 (2016).
- DOI: https://doi.org/10.1038/ncomms13680
- 출판사 페이지: https://www.nature.com/articles/ncomms13680
- 조회일: 2026-10-28.
- 확인 범위: 출판사 검색 결과의 본문·초록 정보. 직접 페이지 열기는 인증 리디렉션으로 제한되어 전체 본문을 열람했다고 주장하지 않는다.
- 지원하는 주장: 전하이동 상태와 국소 삼중항 상태의 관계 및 spin–vibronic coupling이 rISC/TADF를 이해하는 데 중요하다. gap 하나로 소자 성공을 보장할 수 없다는 설명의 물리적 배경이다.
- 사용 위치: 01회차 1절. 본문 수치나 장치 성능을 이 논문에서 가져온 것이 아니다.
- 권리 처리: 요약·링크만 사용. 원문 그림·표를 재배포하지 않는다.

S6 — 이 프로젝트의 직접 유도와 검산

- 작성: 이 프로젝트에서 AI 보조로 작성·검토한 수학적 유도와 Python 예제.
- 파일: lecture_01_error_budget.py, 검산 기록.
- 입력: S1의 가상 수치. 경계에 도달하는 배열과 순위 반례는 직접 구성한 합성 예제다.
- 지원하는 결과: MAE의 0.055–0.065 eV 경계, 분자당 110분·12분자 직렬 22시간, 같은 MAE가 다른 순위를 허용하는 반례.
- 상태: `reproduced`는 로컬 산술 실행에만 적용한다. 모델 정확도·전자구조·회로 합성·QPU 성능은 재현하지 않았다.

S7 — VQE의 초기 1차 논문

- 저자: Alberto Peruzzo, Jarrod McClean, Peter Shadbolt, Man-Hong Yung, Xiao-Qi Zhou, Peter J. Love, Alán Aspuru-Guzik, Jeremy L. O'Brien.
- 출판 제목: *A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor*.
- 출판: **Nature Communications 5**, 4213 (2014), 2014-07-23.

- DOI: https://doi.org/10.1038/ncomms5213
- 열람한 원문: https://arxiv.org/html/1304.3061v1 ; 출판 정보 확인: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25055053/
- 조회일: 2026-11-04. arXiv v1(2013)의 제목은 *A variational eigenvalue solver on a quantum processor*로 출판 제목과 다르다.
- 지원하는 주장: 상태 준비·Pauli 항별 기대값 평가·고전 최적화의 반복, Rayleigh–Ritz 변분 원리에 기초한 에너지 최소화.
- 사용 위치: 02회차 4·5절. 논문의 실제 광자 실험을 이 프로젝트의 실행 이력으로 취급하지 않는다.
- 권리 처리: 원문을 읽고 새 문장과 자체 예제로 설명했다. 논문의 그림·실험 데이터는 복제하지 않았다.

S8 — 상태, 측정 확률, 위상과 Hadamard

- 기관 저자: IBM Quantum.
- 제목: *Quantum information*, Basics of Quantum Information, Single systems, IBM Quantum Learning.
- URL: https://quantum.cloud.ibm.com/learning/en/courses/basics-of-quantum-information/single-systems/quantum-information
- 발행일: 페이지 미표기. 조회일: 2026-11-04.
- 지원하는 주장: 정규화된 복소 상태벡터, 진폭의 절댓값 제곱과 표준기저 측정 확률, +/− 상태가 Z 측정에서 같은 확률을 가지지만 Hadamard 이후 구분됨, 전역·상대위상의 구분.
- 사용 위치: 02회차 2·6절. 코드나 그림을 가져오지 않고 직접 만든 행렬 예제로 검증한다.
- 권리 처리: 요약·링크만 사용. 서비스 실행이나 Qiskit 사용을 의미하지 않는다.

S9 — 전체 행렬 대각화의 구현 기준

- 기관 저자: NumPy Developers.
- 제목: *numpy.linalg.eigh*, NumPy 2.2 reference.
- URL: https://numpy.org/doc/2.2/reference/generated/numpy.linalg.eigh.html
- 조회일: 2026-11-04. 로컬 설치 버전: NumPy 2.2.6.
- 지원하는 주장: 실대칭/Hermitian 행렬의 고유값·고유벡터 계산, 오름차순 고유값과 열별 정규화 고유벡터의 반환 규칙.
- 사용 위치: 02회차 정확 대각화 기준과 `examples/lecture_02_vqe_one_qubit.py`. 전체 행렬 계산도 부동소수점 수치 오차를 가지므로 잔차와 허용오차를 별도 검증한다.
- 권리 처리: API 규약을 참고해 새 예제를 작성했으며 공식 예제 코드·데이터를 복제하지 않았다.

S10 — 02회차의 직접 유도, 합성 입력과 그림

- 작성: 이 프로젝트에서 AI 보조로 작성·검토한 교육용 행렬과 오프라인 예제.
- 소스: lecture_02_vqe_one_qubit.py.
- 증거: JSON, 곡선 CSV, SVG 그림.
- 데이터 분류: H_model = −0.5 Z + 0.3 X는 직접 정의한 무차원 모델이다. 950/50·200/800 카운트는 직접 구성한 드문 표본의 설명이며 실제 샷 결과가 아니다.
- 직접 유도한 내용: 에너지 곡선, 해석적 고유값·최소 각도, 독립된 ±1 표본 평균의 분산식, 항별 추정값이 정확한 변분 하한 아래로 내려갈 수 있다는 반례.
- 그림 출처: 이 프로젝트의 Matplotlib 코드와 CSV로 새로 생성한 과학 그림. 제3자 그림·사진·데이터를 사용하지 않았다. 공개 배포 라이선스는 프로젝트 전체와 함께 추후 결정한다.
- 상태: `reproduced`는 로컬 상태벡터·행렬·격자 계산과 수식 검산에 적용한다. 실물 분자, 양자 SDK 시뮬레이터, Classiq 합성, QPU 샷, 통계적 VQE 최적화 실행이나 양자 우위 증거가 아니다.

references/sources-03-04.md

03·04회차 출처와 주장 범위

작성일·조회일: 2026-11-04. 아래 공식 문서와 1차 논문의 실제 페이지 및 본문을 읽어 확인했다. 검색 요약만으로 작성하지 않았다. 메타데이터는 원문 기록에 따르며, 날짜가 명시되지 않은 웹 문서는 조회일을 기준으로 관리한다. 본문·수치·도표·코드는 직접 작성했고 외부 그림이나 코드 블록을 복제하지 않았다.

L03-1 — VQD 원 논문

Oscar Higgott, Daochen Wang, Stephen Brierley. **Variational Quantum Computation of Excited States.** *Quantum* **3**, 156 (2019). DOI: 10.22331/q-2019-07-01-156. arXiv:1805.08138, 최초 제출 2018-05-21, 확인한 v5 개정 2019-06-28. 메타데이터 · 확인한 본문.

- 지원 주장: 이미 구한 상태와의 겹침 벌점을 추가하는 VQD 목적함수, 정확한 선행 고유상태를 가정한 벌점 조건, 선행 상태 오차가 다음 상태 계산에 미치는 영향, 상태 준비 회로의 역연산을 이용하는 겹침 추정 구성.
- 적용 범위: 본문 알고리즘 설명과 이론적 조건. 원 논문이 본 강의의 합성 행렬·실행 시간·스핀 라벨 결과를 제공한 것은 아니다.
- 독립 계산: `diag(-1,-0.2,0.4)`의 beta 임계값, eta=0.04 사례, 스핀 라벨 모형 및 S^2 평균 반례는 강의용 자체 구성이다. 선행 상태와의 직교성·스핀 기대값의 한계를 별도로 검증했다.
- 증거 상태: 문헌 설명 `verified`; 자체 행렬 결과 `reproduced`; 실제 분자·회로의 성능 판단은 해당 없음.

L04-1 — 활성공간의 정의

PySCF Developers. **Multi-configuration self-consistent field (MCSCF).** *PySCF User Guide*, 발행·최종 개정일 별도 명시 없음. 공식 문서. 조회: 2026-11-04. 해당 문서 자체의 DOI 없음.

- 지원 주장: CAS는 선택한 활성 궤도 안의 전자 배치를 포함하며, CASCI는 궤도를 고정하고 CASSCF는 궤도도 최적화한다. 패키지는 여러 외부 솔버와 연결되므로 `CASCI`라는 이름만으로 실제 수치 정확도를 단정하지 않는다. 스핀 투영의 고정과 전체 스핀 상태의 선택도 구분한다.
- 적용 범위: 활성공간·솔버·궤도 최적화 개념의 구분. 이번 강의에서 PySCF를 실행하거나 실제 분자용 활성공간을 선정했다는 증거가 아니다.
- 추론 범위: 유한 활성공간의 정확해가 활성공간 밖의 효과까지 복원하지 않는다는 경계는 모델 공간 제한의 의미를 해석한 것이다. 이번 두 모드 입력은 분자 적분에서 추출한 CAS가 아니다.

L04-2 — 페르미온 점유 기저와 Jordan–Wigner

Google Quantum AI / OpenFermion Developers. **The Jordan-Wigner and Bravyi-Kitaev Transforms.** *OpenFermion Tutorials*, 발행·최종 개정일 별도 명시 없음. 공식 문서. 조회: 2026-11-04. 해당 튜토리얼 자체의 DOI 없음.

- 지원 주장: 페르미온 생성·소멸 연산자의 반교환 관계, 점유 기저의 생성 연산자 순서, 앞선 점유수에 따른 부호, Jordan–Wigner의 parity Z 문자열과 점유 인코딩.
- 관례: 강의는 0부터 시작하는 모드 번호와 `|n0 n1>`에서 모드 0이 왼쪽 텐서 인자라는 규칙을 명시한다. SDK마다 비트 표기 순서가 다를 수 있으므로 기호를 복사하는 대신 연산자 작용과 행렬을 검사한다.
- 적용 범위: 대수·표현의 정의. OpenFermion의 런타임, 설치 버전, 회로 실행 또는 어느 매핑의 실무 성능 우위를 검증한 자료로 사용하지 않는다.
- 독립 계산: epsilon0=−1, epsilon1=−0.4, t=0.2, U=0.6의 계수·고유값·입자수 반례는 자체 구성했다. 공개 분자 데이터·실험값·논문 도표를 재사용하지 않았다.

L03/L04-N — 수치 기준 함수

NumPy Developers. **numpy.linalg.eigh.** *NumPy v2.2 Manual*. 버전 고정 문서. 조회: 2026-11-04. 함수 문서 자체의 DOI 없음.

- 지원 주장: 실대칭·복소 Hermitian 행렬의 고유값 및 고유벡터 계산, 고유값 오름차순과 열별 고유벡터 반환 관례.
- 실행 경계: 설치 환경은 Python 3.12.12·NumPy 2.2.6이며 이는 소스 코드 실행 시 기록했다. `eigh`의 출력뿐 아니라 해석적 고유값, 고유방정식 잔차, 별도 행렬 구성과 대칭 불변량을 함께 검사했다.

자체 산출물 출처

03·04 본문과 문제는 교육용 자체 구성이다. 입력은 공개 분자 데이터가 아닌 무차원 합성 상수다. 외부 라이선스의 그림·표·코드·데이터 파일을 포함하지 않으며, 문헌의 문장이나 도표를 옮기지 않았다. AI 작성 지원을 사용했으며 수학과 수치는 아래 실행 증거로 검산했다.

회차	코드	실행 증거	검증 수
03	VQD penalty	JSON, 해석	26
04	Jordan–Wigner	JSON, 해석	28

입력·소스 해시, 환경, 시각은 각 JSON이 실행 시점의 진실 기록이다. 본문 작성과 실제 학습자 숙련도 확인은 별개이며, 아직 제출되지 않은 답변에 점수를 부여하지 않는다.

references/sources-05-06.md

05–06회차 출처와 직접 계산의 범위

작성·접근 기준일: 2026-11-04. 아래 과학·기술 문서는 실제 웹 조회로 확인했다. 사례의 후보 점수, 비용, 페널티, 표와 코드는 이 프로젝트에서 직접 만든 교육용 자료다. 외부 그림·도표·코드를 복제하지 않았으며 프로젝트의 공개 라이선스는 별도로 지정하지 않았다.

Q5-1 — QUBO와 Ising의 정의

- 기관·저자: D-Wave Quantum Inc. documentation contributors.
- 제목: *QUBOs and Ising Models*.
- 발행: D-Wave Quantum Computing Products Documentation, mutable online documentation; 열람 화면 Ocean SDK 9.5.0.
- URL: https://docs.dwavequantum.com/en/latest/quantum_research/qubo_ising.html
- 접근일: 2026-11-04. 본문 QUBO 정의 및 Ising-QUBO Transformations 절을 열람.
- 지원 주장: 이진 일차·이차 목적함수, i<j의 단일 교차항 합산, 이진 변수와 ±1 spin 간 치환.
- convention 주의: 문서는 s=2x−1을 사용한다. 06회차는 Pauli Z의 계산 기저 고유값에 맞춰 z=1−2y를 사용하며 계수는 직접 유도했다. 두 식의 부호를 혼합하지 않는다.
- 사용: 05회차 도입·계수 전개, 06회차 이진 변수에서 Z로 변환하는 절. 실제 D-Wave 서비스나 SDK 실행의 근거로 사용하지 않는다.
- 권리: 사실과 정의를 짧게 요약하고 링크한다. 예제 코드는 복사하지 않았다.

Q5-2 — 페널티 모델

- 기관·저자: D-Wave Quantum Inc. documentation contributors.
- 제목: *Penalty Models*.
- 발행: D-Wave Quantum Computing Products Documentation, mutable online documentation.
- URL: https://docs.dwavequantum.com/en/latest/concepts/penalty.html
- 접근일: 2026-11-04. 페널티 개념 설명과 가능·불가능 상태의 에너지 구분을 열람.
- 지원 주장: 제약 위반 상태에 높은 에너지를 주는 항을 목적함수에 추가하는 방법.
- 사용: 05회차 페널티의 의미. P=1 실패, P=2 동률, P=3 성공 및 P=26 충분조건은 이 프로젝트의 직접 계산이지 이 문서가 제공하는 수치가 아니다.
- 경계: 해당 페이지의 라이브러리 예제는 사용하지 않았다. `penaltymodel`의 설치·지원 상태를 주장하지 않는다.

- 권리: 개념 설명을 요약하고 링크하며 원문 코드·그림을 복제하지 않는다.

Q6-1 — QAOA의 1차 문헌

- 저자: Edward Farhi, Jeffrey Goldstone, Sam Gutmann.
- 제목: *A Quantum Approximate Optimization Algorithm*.
- 발행: arXiv:1411.4028 [quant-ph], v1, 2014-11-14; report MIT-CTP/4610. 이 항목은 프리프린트이며 특정 학술지 출판으로 표기하지 않는다.
- DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.1411.4028
- 초록·서지: https://arxiv.org/abs/1411.4028
- 열람 본문: https://arxiv.org/html/1411.4028v1
- 접근일: 2026-11-04. Introduction의 비용·믹서 연산자, 균일 초기 상태, p층 상태와 각도 격자 설명을 확인.
- 지원 주장: 대각 비용 위상과 X 믹서의 교대, 파라미터를 선택한 뒤 비트열을 측정하는 구조.
- 사용: 06회차 알고리즘 정의. 원 논문의 최대화 convention에서 이 노트의 최소화 목적을 명시적으로 정의했다. 원 논문의 특정 MaxCut 근사비를 이번 제약 후보 모델에 옮기지 않는다.
- 권리: 열람 HTML의 라이선스는 arXiv perpetual non-exclusive license로 표시됨. 원문 그림이나 긴 문장 인용은 사용하지 않았고 수학적 의미를 직접 설명했다.

Q6-2 — Classiq의 기능 분리

- 기관·저자: Classiq Technologies documentation contributors.
- 제목: *Quantum Approximate Optimization Algorithm*.
- 발행: Classiq Docs, mutable online tutorial.
- URL: https://docs.classiq.io/explore/algorithms/search_and_optimization/QAOA/qaoa
- 접근일: 2026-11-04. Algorithm Description 및 Cost Layer, Mixer Layer, QAOA Ansatz 절을 열람.
- 지원 주장: 비용 함수/위상, 믹서, 반복 ansatz, 고전 탐색을 분리하는 구현 구조.
- 사용: 06회차 Qmod로 옮길 기능 명세. 공식 페이지를 참고한 개념 명세이며 현재 SDK에서 실행한 Qmod 프로그램이 아니다. 문서 예제의 RX 인자와 노트의 beta 정의를 같은 숫자로 자동 대응시키지 않는다.
- 경계: SDK 모델 생성·인증·합성·실행을 수행하지 않았다. 논리 게이트 수는 직접 정의한 Ising 분해에 대한 산술이며 Classiq의 합성 결과가 아니다.
- 권리: API 코드·그림을 복사하지 않고 기능 구조만 짧게 요약했다.

Q5-6-LOCAL — 이 프로젝트의 직접 유도와 실행

- 작성: 2026-11-04, AI 보조로 작성한 교육용 모델과 재현 예제.
- 공통 모델: `candidate-batch-four-v1`; 가치 [8,7,6,4], 비용 [4,3,2,1], 선택 수 2, 예산 5, slack [1,2,4], P=3.
- 05회차 코드: lecture_05_candidate_qubo.py.
- 05회차 결과: 검산 JSON, 16개 후보 표, 128개 확장 상태.
- 06회차 코드: lecture_06_qaoa.py.
- 06회차 결과: 검산 JSON, 3,721점 각도 격자, 128개 상태 확률.
- 지원 결과: B+C의 가치13·에너지−13, 페널티 반례, Ising 계수 동등성, 선택된 유한 격자점의 기대값과 확률. 정수 검산17개, 상태벡터·매핑 검산20개.
- 재현 환경: Python 3.12.12; 05 표준 라이브러리, 06 NumPy 2.2.6. 원본 소스와 공통 모델 입력 및 CSV 해시는 각 JSON에 기록.
- 증거 상태: `reproduced`는 이 오프라인 계산에만 해당한다. 실제 소재 성능, 하드웨어 성능, 연속 각도 최적성, 양자 우위는 증명하지 않는다.

07–08회차 출처와 직접 작성한 예제

조회일: 2026-11-04. 아래 문헌은 1차 연구이며 실제로 열람한 원문·서지 범위를 기록한다. 원문 문장·그림·표는 복제하지 않았다. 합성 수치와 판정 조건은 이 프로젝트의 교육용 구성으로 문헌의 실험 결과와 구분한다. 프로젝트의 공개 라이선스는 아직 지정하지 않았다.

L07-S1 — 변분 알고리즘의 측정 자원

- 저자: Dave Wecker, Matthew B. Hastings, Matthias Troyer.
- 제목: *Towards Practical Quantum Variational Algorithms*.
- 출판: Physical Review A **92**, 042303 (2015).
- DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.92.042303
- 확인한 버전: arXiv:1507.08969v2, 2015-09-08.
- 원문: https://arxiv.org/html/1507.08969v2 ; 서지: https://arxiv.org/abs/1507.08969
- 지원하는 주장: 변분 계산의 평가 반복과 측정 요구량을 응용 자원 추정에 포함해야 한다. 회로 폭만으로 전체 비용을 판단하지 않는다.
- 사용 위치: 07회차 6절. 이 논문의 특정 분자 비용 추정을 현재 예제나 실제 장치 성능으로 옮겨 쓰지 않는다.
- 열람 범위: arXiv 초록·서지·HTML 원문. HTML은 arXiv 비독점 배포 라이선스로 표시되며 내용을 새 문장으로 요약하고 링크만 제공한다.

L07-S2 — 샷 배정과 분산 추정

- 저자: Linghua Zhu, Senwei Liang, Chao Yang, Xiaosong Li.
- 제목: *Optimizing Shot Assignment in Variational Quantum Eigensolver Measurement*.
- 출판 상태: 이번 확인에서는 arXiv 원 연구 프리프린트로 인용한다. 별도 저널 게재 정보를 가정하지 않는다.
- 식별자·버전: arXiv:2307.06504v2, 2024-03-07; 최초 제출 2023-07-13.
- DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.06504
- 확인한 페이지: https://arxiv.org/abs/2307.06504
- 지원하는 주장: 측정 표준편차 정보를 이용한 샷 배정과 제한된 측정 예산이 VQE에 미치는 영향은 연구 대상이다. 실제 적용에는 분산 정보 획득이 필요하다.
- 열람 범위: 초록·서지. 이 문헌의 알고리즘이나 분자 실험을 재현했다고 주장하지 않는다.

- 사용 위치: 07회차 2절. 본문의 독립 두 항 최적화, 라그랑주 유도, 1,485/515 배분은 아래 직접 작성한 예제에서 독립 검산한다. 원문 자산은 사용하지 않는다.

L07-S3 — 잡음 편향과 완화

- 저자: Kristan Temme, Sergey Bravyi, Jay M. Gambetta.
- 제목: *Error Mitigation for Short-Depth Quantum Circuits*.
- 출판: Physical Review Letters **119**, 180509 (2017).
- DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.119.180509
- 확인한 버전: arXiv:1612.02058v3, 2017-11-06.
- 원문: https://arxiv.org/html/1612.02058v3 ; 서지: https://arxiv.org/abs/1612.02058
- 지원하는 주장: 잡음은 목표 기대값의 편향을 만들 수 있으며, 외삽과 확률적 오류 상쇄 등 완화 방법이 제안되어 있다. 단순 반복 측정 증가와 잡음 제거는 같은 조치가 아니다.
- 사용 위치: 07회차 5절. 본문의 대칭 판독 뒤집힘 확률 0.04·0.01은 직접 정한 합성 모형이다. 논문의 장치 파라미터나 수행한 보정 결과가 아니다.
- 열람 범위: 초록·서지·HTML 원문. HTML 렌더러의 별도 날짜보다 arXiv 버전 이력과 저널 서지를 사용했다. 비독점 배포 라이선스 표시; 새 요약과 링크만 사용한다.

L08-S1 — 양자 속도 향상의 정의와 비교 범위

- 저자: Troels F. Rønnow, Zhihui Wang, Joshua Job, Sergio Boixo, Sergei V. Isakov, David Wecker, John M. Martinis, Daniel A. Lidar, Matthias Troyer.
- 제목: *Defining and detecting quantum speedup*.
- 출판: Science **345**, 420–424 (2014).
- DOI: https://doi.org/10.1126/science.1252319
- 확인한 버전: arXiv:1401.2910v1, 2014-01-13.
- 원문: https://arxiv.org/html/1401.2910v1 ; 서지: https://arxiv.org/abs/1401.2910
- 지원하는 주장: 속도 향상 주장에는 비교 대상, 문제 집합, 자원 사용, 크기에 따른 변화와 전체 시간 범위가 중요하며 잘못된 비교가 결론을 왜곡할 수 있다.
- 사용 위치: 08회차 6절. 논문의 D-Wave 실험을 이번 시리즈나 특정 현재 장치의 결과로 인용하지 않는다. 2%·120초·20% 단축 기준은 이 노트의 교육용 설계다.
- 열람 범위: 초록·서지·HTML 원문. 비독점 배포 라이선스 표시; 원문 데이터·그림을 재배포하지 않는다.

L07-LOCAL — 독립 측정 예산의 직접 유도와 검산

- 작성: 이 프로젝트에서 AI 보조로 작성한 독립적인 수학 유도와 표준 라이브러리 코드.
- 코드: lecture_07_measurement_budget.py.
- 결과: lecture-07-check.json.
- 입력: 02회차 합성 `H = -0.5 * Z + 0.3 * X`, `theta = pi/3`; 합성 판독 오류율과 시간 모델.
- 증거: Python 3.12.12에서 25개 조건 통과. 독립 전수 배분과 분석식을 대조한다. 입력·소스 SHA-256, 환경, 허용오차는 결과 파일에 기록한다.
- 한계: 실제 샷·장치·보정·최적화 실험, 분자 물성, 실측 실행 시간, 양자 우위의 근거가 아니다.

L08-LOCAL — 합성 비교 계약과 판정 검산

- 작성: 이 프로젝트에서 AI 보조로 설계한 별도 6후보 문제, 전수 탐색·탐욕 참조, 판정 코드.
- 코드: lecture_08_poc_gates.py.
- 결과: lecture-08-check.json.
- 입력: 가상 후보·효용·구간 반폭·비용·그룹·제안 출력·시간. 05회차와 별도의 예제다.
- 증거: Python 3.12.12에서 26개 조건 통과; 15개 조합 중 11개 실행 가능; 보수 목적의 정확 최적해 BC, 점수 15.5. 입력·소스 SHA-256과 환경은 결과 파일에 기록한다.
- 한계: 실제 양자 솔버·소재 선별·장치 성능 벤치마크가 아니다. 구간은 확률적 포함률을 검증하지 않은 합성 가정이다. 모든 제안의 실측 증거 조건은 거짓으로 유지한다.